

Resolución de la hipótesis del continuo en la clausura holográfica

Construcción discreta de la recta real $\mathbb{R}$ y clasificación cardinal de los subconjuntos internos

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se demuestra la hipótesis del continuo en la clausura genealógica construida por Holografía Modular Triádica (HMT): cada subconjunto interno de su recta es numerable o tiene la cardinalidad de la recta completa. HMT es el núcleo formal que compone tres objetos. All Possible Paths (APP) organiza las evaluaciones de suma y producto sobre una retícula modular, cuyo grafo de Cayley es el esqueleto de una superficie celular toroidal bidimensional. TRIT es la firma ternaria orientada $\{-1, 0, +1\}$. El Topological Phase Kernel (TPK), o núcleo topológico de fase, selecciona y transporta las transiciones, conserva su memoria y prolonga las historias compatibles. El límite inverso X_∞^{enr} conserva valor, hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera, ruta, memoria y supervivencia. La estructura discreta conjunta del continuo y su recta arquimediana se obtienen como salidas de esa acción.

Sea h el código efectivo de los grafos de los operadores APP, TRIT y TPK, de sus prolongaciones, de sus restricciones y de las dos proyecciones. Para cada historia realizada m_∞ , la clausura genealógica $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ se obtiene mediante iteración transfinita de definiciones finitas con parámetros de niveles anteriores. El teorema principal establece

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

y, para todo $A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$, prueba la dicotomía

$$|A| \leq \aleph_0 \quad \text{o} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}|.$$

Por tanto, no existe un cardinal intermedio entre los naturales y la recta dentro del continuo íntegro generado por HMT.

La demostración encadena cuatro pasos. La cobertura exhaustiva de cilindros establece la equipotencia de la recta obtenida mediante reducción de cilindros con $\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$. La condensación genealógica construye una inyección $j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}}$. La codificación de buenos órdenes numerables y su elevación ternaria construyen la inyección en sentido contrario k_{HMT} . Cantor–Bernstein concluye la igualdad cardinal, y el argumento de cofinalidad extiende la conclusión a todos los subconjuntos de la clausura completa. Ninguno de estos pasos presupone la igualdad que demuestra.

La fibra local de $3^6 = 729$ subcilindros de refinamiento no acota el resultado: la ley coinductiva actúa a toda profundidad prescrita. El retorno nonádico recupera la fase mientras avanzan acarreo y memoria; no reinicia el estado. La misma genealogía produce, como resultados correlacionados, la holonomía Γ_0 , el registro dodecafásico integral K , la cuatrirrelación $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ y la realización incidental Paley–Witt–Golay–Leech– V^d –Monstruo. Esas salidas no prueban la igualdad cardinal por coincidencia numérica; certifican la unidad del estado cuya proyección arquimediana determina el valor y cuya proyección incidental conserva la estructura.

Finalmente, $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[h, m_\infty]$ se demuestra como reconocimiento posterior de la jerarquía ya construida. No genera la recta, no selecciona las inyecciones y no interviene en la reducción de cilindros.

La descripción del emisor se completa con la prueba de su alfabeto decimal de 42 bloques, un ciclo explícito de incidencias entre semiemisiones regionales y un contraste de memoria ordenada con histograma fijo. Estas consecuencias especifican la información conservada por las lecturas finitas que anteceden a las prolongaciones. La comparación cardinal mantiene el dominio y las demostraciones propios de la clausura genealógica.

Palabras clave: Holografía Modular Triádica; APP; TRIT; TPK; estado enriquecido; estructura discreta del continuo; clausura genealógica; hipótesis del continuo; cardinalidad; ordinalidad; coinducción.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Construcción del continuo mediante prolongaciones compatibles	6
1.2. Clausura semántica genealógica	6
1.3. Comparación cardinal entre la recta HMT y el primer ordinal no numerable de la clausura	7
1.4. Estructura lógica de la demostración	8
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	9
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	9
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	12
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	18
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	25
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	29
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	29
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	30
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	31
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	32
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	34
3.6. Factorización del censo finito	35
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	37
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	38
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	39
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	39
3.11. Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta	40
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	41
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	41
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	43
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	45
4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	45
4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	46
4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	48
4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	49
4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	50
4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	51
4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	52
4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	52
5. Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles	53
5.1. Supervivencia por poda de prolongaciones	53
5.2. Historias admisibles y memoria por composición	55
5.3. Refinamiento del árbol y medida de historias	56
5.4. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	57
5.5. Balance orientado y cancelación en el refinamiento	59
5.6. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	59
5.7. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	61
5.8. Ensamblaje con caminos terminales	62
5.9. Determinantes, límite y lectura aritmética	62
5.10. Alcance matemático de la construcción conjunta	63
5.11. Emergencia conjunta de las cinco construcciones	64
6. Prolongación coinductiva conjunta de π, φ, e a profundidad arbitraria	67
6.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	67
6.2. Incidencias entre mitades de emisiones regionales	68
6.3. Reconstrucción de los transportes finitos y del calendario de prolongación	71
6.4. Cinco regiones de clausura y compensación angular	73
6.5. Lector de propagación y normalización de la unidad	74
6.6. Incidencia modal y generación de la autoescala	74
6.7. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	79
6.8. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	81
6.9. Involución especular y sincronización de las regiones	82
6.10. Suspensión helicoidal esturmiana	83
6.11. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	86
6.12. Reloj de bloques y reloj de capacidad	87

6.13.	Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	88
6.14.	Simetría especular de las regiones y doble realización	89
6.15.	Transporte temporal y composición exponencial trítica	92
6.16.	Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	92
7.	Demostración de $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ en el continuo HMT	95
7.1.	Prolongación de estados y extensión semántica transfinita	95
7.2.	Elevación TPK de la fibra ternaria y partición cilíndrica completa	100
7.3.	Enumeración por códigos genealógicos y condensación HMT	113
7.4.	Inyección de la recta generada en el primer ordinal no numerable de la clausura genealógica	114
7.5.	Inyección del primer ordinal no numerable en la recta y equivalencia cardinal	115
7.6.	Cuantificador completo sobre todos los subconjuntos internos	115
7.7.	Representación de la clausura genealógica como $L[h, m_\infty]$	116
7.8.	Teorema de resolución afirmativa de la hipótesis del continuo	116
7.9.	Criterios de falsación del cierre cardinal	116
8.	Fase, registro dodecafásico y realización excepcional del estado común	118
9.	Generación regional y refinamiento	120
9.1.	Emisión posicional mediante separación racional de celdas	120
9.2.	Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	121
9.3.	Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	122
9.4.	Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	123
9.5.	Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	124
9.6.	Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	125
9.7.	Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	126
9.8.	Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	127
10.	Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	128
10.1.	Bandas regionales, codificación y firmas enteras	128
10.2.	Reloj de conversión y primer avance nulo	129
10.3.	Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	130
10.4.	Panel funcional y repertorio terminal	132
10.5.	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	135
10.6.	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	137
10.7.	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	138
10.8.	Composición regional y continuidad de las realizaciones	140
10.9.	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	141
10.10.	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	142
11.	Construcción del registro dodecafásico y de su coordenada racional de fase	146
11.1.	Extensión cíclica y graduación de memoria	147
11.2.	El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$	147
11.3.	Lecturas posicional e incidental del estado terminal	148
11.4.	Coordenatización dodecafásica firmada del estado TPK pleno	149
11.5.	Conjugación de los recuentos y términos de frontera	154
11.6.	Construcción del vector firmado a partir del registro de canales	155
11.7.	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	156
11.8.	Diferencias cíclicas y componente uniforme	158
11.9.	Lectura de una vuelta y prolongación periódica del registro dodecafásico	158
11.10.	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	159
11.11.	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	160
12.	Derivación de la constante de estructura fina	161
12.1.	Primera vía: determinación posicional por clausura entera	161
12.2.	Lectura analítica: testigo finito y representación correlacionada	167
12.3.	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	170
13.	Profundidad coinductiva de la cuatrirrelación	178
14.	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	179
14.1.	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	179
14.2.	Realización finita del régimen elíptico TRIT y construcción del código ternario C_W	180
14.3.	Bandera dodecafásica asociada a K y α	182
14.4.	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	185
14.5.	La dirección seleccionada por el registro dodecafásico	186
14.6.	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	188
14.7.	El residuo binario y las cinco regiones de π	190

14.8. Del código ternario al retículo de Niemeier	192
14.9. Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	193
14.10. El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	194
14.11. Orientación ternaria del vecino de Leech	196
14.12. Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres	197
14.13. Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres	198
14.14. Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío	199
14.15. Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas	200
14.16. Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	200
15. Conclusiones: resolución afirmativa de la hipótesis del continuo	202
Referencias	204

1 Introducción

La hipótesis del continuo pregunta si existe un conjunto de números reales cuya cardinalidad sea estrictamente mayor que la de los naturales y menor que la de la recta completa. Este trabajo obtiene una respuesta negativa a esa existencia, y por tanto afirmativa a la hipótesis, en una clausura genealógica definida mediante las operaciones de Holografía Modular Triádica (HMT). Su contribución enlaza la construcción de la recta por prolongaciones compatibles con la comparación cardinal de todos sus subconjuntos internos.

El núcleo formal HMT reúne tres objetos que se desarrollan desde sus definiciones. All Possible Paths (APP) dota al soporte $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$ de las evaluaciones de suma y producto, con sus residuos y cocientes. Las traslaciones por $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$ determinan su grafo de Cayley; las celdas cuadradas y la identificación de bordes opuestos le dan una realización toroidal bidimensional. TRIT designa la firma ternaria orientada $\{-1, 0, +1\}$, con la que se distinguen los regímenes de las transiciones. El Topological Phase Kernel (TPK), o núcleo topológico de fase, compone selección, transporte y memoria para prolongar los estados. Estas funciones son distintas y actúan conjuntamente: el soporte sitúa los caminos, las evaluaciones determinan su contenido aritmético y la dinámica conserva la historia de cada transición.

El argumento sigue esa composición desde las operaciones finitas hasta el dominio en el que se efectúa la comparación cardinal:

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow m_{\infty} \longrightarrow \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}).$$

La composición produce estados enriquecidos, prolongaciones compatibles, historias completas y, sólo después, una realización arquimediana. La recta real es salida de la construcción, no su universo de partida; la cuestión cardinal se decide sobre el dominio íntegro producido por esa genealogía.

La cuestión central es si la recta obtenida por proyección arquimediana admite, dentro de su clausura genealógica completa, un cardinal estrictamente intermedio entre $\aleph_0$ y el cardinal de la propia recta. El teorema se formula en $\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$, la clausura generada por el sistema completo. En ese dominio cuantifica sobre $\mathcal{P}^{\mathcal{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathcal{G}})$ y establece la dicotomía cardinal completa.

El teorema 7.12, demostrado en la sección 7, establece el resultado principal. En las comparaciones cardinales, la recta y los conjuntos potencia se interpretan en la clausura genealógica $\mathcal{G} = \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$. Este dominio y sus cuantificadores se construyen explícitamente antes de efectuar la comparación. El resultado es el siguiente. Para toda historia realizada m_{∞} producida por el sistema completo asociado a

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}},$$

cuyas restricciones son compatibles y cuyas prolongaciones son no vacías, exhaustivas y supervivientes a todo horizonte, la extensión genealógica $\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$ genera la recta integral, cuantifica sobre toda su potencia y satisface

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

En particular, para toda $A \in \mathcal{P}^{\mathcal{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathcal{G}})$,

$$|A| \leq \aleph_0 \quad \text{o} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathcal{G}}|.$$

Por tanto, HMT demuestra afirmativamente la hipótesis del continuo para el continuo íntegro que define y genera. El enunciado formal y su prueba se dan una sola vez en el teorema principal.

La diferencia esencial respecto de una presentación puramente extensional reside en la identidad del objeto matemático. Una coordenada real aislada conserva un valor; un estado HMT conserva además las operaciones que lo produjeron, la hoja aritmética, la orientación trítica, los residuos y cocientes atravesados, el acarreo, la frontera, la ruta y la memoria acumulada. La proyección arquimediana no define ni agota esa estructura: determina una de sus coordenadas. La segunda proyección conserva la incidencia de frontera que, en desarrollos descendentes, alcanza Paley–Witt–Golay–Leech, $V^{\natural}$ y el Monstruo. Ambas realizaciones proceden del mismo estado y ninguna se introduce para seleccionar retrospectivamente la otra.

1.1 Construcción del continuo mediante prolongaciones compatibles

APP dispone sobre un mismo soporte las hojas de suma y producto y conserva la diferencia entre sus evaluaciones aditiva y multiplicativa. TRIT incorpora orientación y régimen. TPK selecciona, transporta, memoriza y prolonga las transiciones admisibles. La composición no termina en un estado finito: define un sistema de restricciones

$$\rho_{N+1,N} : X_{N+1} \longrightarrow X_N$$

y extensiones no vacías

$$\text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x).$$

La compatibilidad a toda profundidad produce el límite inverso

$$X_\infty^{\text{enr}} = \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}).$$

El cuantificador es $\forall N$; ninguna ejecución a mil, diez mil o un millón de cifras constituye la cota del teorema.

Cada bloque sucesor subdivide un cilindro en $729 = 3^6$ subcilindros de refinamiento disjuntos, exhaustivos y de diámetro decreciente. Esta cifra describe la ramificación local del refinamiento; no se identifica con el cardinal del continuo. La cinta completa de bloques determina una historia y su proyección aritmética determina un único punto real. Recíprocamente, la expansión canónica de cada real reconstruye una cinta y la propiedad de cobertura la levanta a una historia HMT compatible. Así, la recta es imagen sobreyectiva del árbol construido, nunca un conjunto exterior empleado para escoger sus ramas.

La medición interviene como acoplamiento. Sobre el dominio considerado se impone primero la condición de separación de fibras: el lector enriquecido debe distinguir dos estados diferentes que producen el mismo valor bajo la evaluación arquimediana. Bajo esa condición, formalizada en la proposición 5.5, el instrumento distingue una continuación compatible, añade al registro genealógico el resultado y la retroacción y restringe las historias futuras a las que prolongan el nuevo estado. La historia realizada m_∞ se forma mediante esas actualizaciones. La transformación inversa reconstruye entonces el interior desde la memoria trasladada a la frontera, de modo que la actualización no equivale a pérdida de información. La proposición 5.6 muestra cuándo los cambios de representación conservan también la medida de historias.

1.2 Clausura semántica genealógica

Sea h el código efectivo de los grafos de APP, TRIT, TPK, las prolongaciones, las restricciones y las dos proyecciones. El par (h, m_∞) se codifica primitivamente mediante un único real $u_{h,m} = h \oplus m_\infty$. Se define

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}, \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned}$$

Esta clausura se formula mediante definibilidad relativa y condensación en el sentido preciso de las jerarquías constructibles [16]. La hipótesis del continuo no se introduce entre las condiciones que definen la clausura; se obtiene mediante la demostración desarrollada en el artículo. Tampoco se introducen como datos una enumeración de la recta ni una biyección objetivo. Su operación sucesora forma los subconjuntos definibles mediante fórmulas finitas del lenguaje HMT y parámetros ya producidos. Equivalentemente, todo objeto admitido posee un árbol de derivación y todo árbol admisible determina un objeto.

La jerarquía resultante es transitiva, contiene sus ordinales, satisface los axiomas empleados en la comparación cardinal y posee un buen orden global determinado por el primer nivel de nacimiento y el menor nombre de derivación. La notación

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[u_{h,m}] = L[h, m_\infty]$$

se obtiene después como teorema de representación. No constituye el motor de APP, TRIT o TPK, no selecciona m_∞ y no sustituye la construcción material del continuo.

1.3 Comparación cardinal entre la recta HMT y el primer ordinal no numerable de la clausura

La prueba cardinal se divide en dos direcciones independientes de la igualdad buscada. Primero, la condensación genealógica demuestra que cada real generado aparece antes de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$. Para mantener la misma convención que en la prueba, sea $\iota(r)$ el código del corte racional de r , sea $\beta(r)$ el menor ordinal tal que $\iota(r) \in \mathfrak{G}_{\beta(r)+1}$, y sea $n(r)$ el menor índice de ese corte en la enumeración $e_{\beta(r)+1}$. Se define

$$j_{\text{HMT}}(r) = \omega\beta(r) + n(r), \quad j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathfrak{G}}.$$

En la dirección opuesta, cada ordinal $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$ posee un código real w_β de un buen orden numerable de tipo β . Los códigos se eligen mediante el buen orden genealógico ya construido. La incrustación ternaria

$$E(w) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_w(n)}{3^{2n+2}}$$

es inyectiva, y el levantamiento uniforme de cilindros prueba que $E(w_\beta)$ pertenece a la recta obtenida por la proyección arquimediana HMT. Por tanto,

$$k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}.$$

Cantor–Bernstein cierra la igualdad cardinal. La identificación demostrada

$$\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$$

la convierte exactamente en $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Aquí $A \approx B$ significa equipotencia; no afirma un isomorfismo de cuerpos entre una recta y un conjunto potencia.

1.4 Estructura lógica de la demostración

La demostración se organiza en cuatro pasos lógicos. Primero se construyen el dominio de historias, su límite inverso y la cobertura exhaustiva de cilindros. Segundo se forma la clausura semántica y se aplica la condensación a sus reales. Tercero se definen, sin usar la igualdad buscada, las dos inyecciones entre la recta HMT y $\omega_1^{\mathbb{Q}}$. Cuarto, Cantor–Bernstein concluye la igualdad y el argumento de cofinalidad establece la dicotomía para cada subconjunto interno. En esta secuencia, 729 describe la ramificación local; la cobertura relaciona historias y valores; la condensación controla el nivel de aparición de los reales internos. Las constantes son salidas correlacionadas del mismo estado: sus cifras convencionales no seleccionan la comparación cardinal, mientras sus regiones, rutas y memorias permanecen en el objeto enriquecido sobre el que se construye la recta. La identificación posterior con $L[h, m_{\infty}]$ representa la clausura ya construida.

El orden expositivo reproduce primero el núcleo formal común de la serie, la prolongación, la construcción conjunta del continuo y la generación coinductiva; después, la clausura semántica íntegra y la prueba cardinal. Sólo entonces desarrolla el núcleo reducido de fase y memoria, el sello dodecafásico entero K , la vía dodecafásica completa de α_{HMT} , el testigo analítico finito de orden nueve, la representación analítica correlacionada con recurrencia, convergencia y cilindros comunes, y el corredor excepcional. Estas coordenadas comparten estado de origen, pero poseen codominios y funciones diferentes; en conjunto exhiben la doble realización completa y conservan las rutas de evaluación y proyección, la incidencia, la frontera y la memoria. Ningún valor objetivo selecciona las inyecciones cardinales. La comparación con Cantor, Gödel y Cohen se introduce al término de la construcción [11, 12, 13, 14, 15] y no gobierna la definición del objeto HMT.

Cada flecha empleada por el cierre cardinal se define en el cuerpo mediante su dominio, codominio, acción y compatibilidad con el refinamiento: los tres lazos orientados del retorno nonádico, su agrupación en bloques de seis símbolos, la extensión de bloque de 54 pasos, la construcción de cilindros y el levantamiento uniforme de sus ramas. La construcción explícita de las nueve transiciones proporciona la elevación uniforme empleada en la comparación cardinal. Los cálculos reproducibles acompañan esta demostración, pero no sustituyen ninguno de sus argumentos.

La transición desde las semillas hasta las historias compatibles contiene lecturas finitas que conviene distinguir por su información. Las firmas aditiva y multiplicativa determinan los 42 bloques posibles de una ventana decimal, con semillas explícitas que prueban su alcanzabilidad. Las emisiones de seis ventanas establecen un ciclo de empalmes entre mitades regionales. El transporte temporal conserva, además de esas incidencias, fase, orientación y memoria. Un par de registros dodecafásicos con el mismo histograma y distinta correlación demuestra por qué el archivo requiere el orden de las muestras. Estas pruebas precisan el antecedente finito de la prolongación; la cobertura, la clausura semántica y las inyecciones cardinales se desarrollan en sus dominios propios.

El tramo fundacional finito incluye el multigrafo de emisiones, su cociente de fase y cinco cierres mínimos de ocho aristas. Cada cierre cubre conjuntamente APP, propagación, autoescala y una región de clausura. Los testigos orientados, la búsqueda finita y la paridad de los lectores de memoria precisan los datos conservados antes de las prolongaciones y lecturas cardinales desarrolladas en la obra.

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica [1]; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^-, q_{ij}^-)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma–producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Evaluación aditiva mediante un cuadrado latino

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [2, 4]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[3]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). *En cada álgebra (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3\bar{c} \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

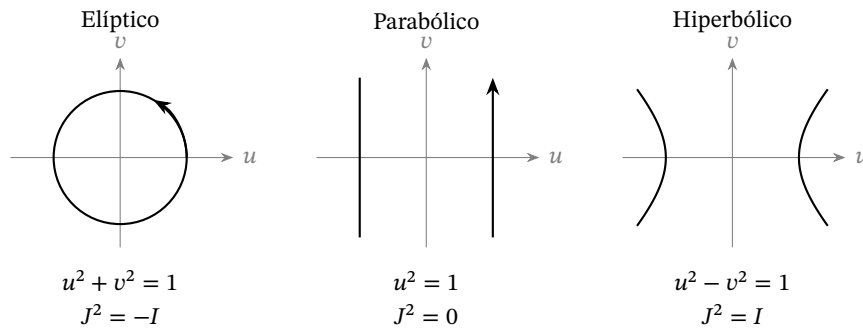


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La recurrencia de dos cursores de la sección 4 especifica completamente esta realización finita. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordinatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 6.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordenatización que se desarrollará en 11.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.6). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 11; sobre la subred compatible, las notaciones $\mathcal{S}_{12}$ y R_{sgn} designan el mismo lector:

$$\mathcal{S}_{12} \equiv R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron. La ecuación (2.20) fija el tipo y la composición efectiva. El estado terminal es producido por las ciento ocho actualizaciones $\mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$; $\mathcal{R}_{12}$ conserva las doce ventanas con orientación, acarreo, frontera y ledger, y $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ expresa los canales $(b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$. La sección 11 incorpora la evaluación exacta y demuestra que Π_H produce U_{term} antes de la inversión de Hadamard que produce K . El verificador focal comienza deliberadamente en la coordenada de canales para comprobar de manera focal y exacta la coordenatización posterior y su retorno; no se confunde el alcance de ese programa auxiliar con el alcance de la construcción matemática.

Para la traza codificada (d_t) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 11 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordenatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 6.14. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 6.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante determina el orden causal de las construcciones posteriores. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidental reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es

$$\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1).$$

Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1} \bmod 12$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1 D_u C$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3 Alfabeto decimal y congruencia de control del emisor

Se conserva la ley emisora de (3.9), con las lecturas APP y el observable ℓ_9 de (3.8), los cursores de 3.1 y el calendario de seis ventanas de 3.4. Los acumuladores son S_m, E_m, Z_m , con $Z_m = 3$, y las cifras de salida se denotan $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposición 3.4 recupera ya las dos firmas residuales. Su combinación con las imágenes efectivas de los acumuladores determina el alfabeto siguiente.

Proposición 3.5 (Congruencia de control de la tercera cifra). *Cada bloque emitido satisface*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Demostración. La inversa de la proposición 3.4 da $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. Sustituyendo $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ y $Z_m = 3$ en la tercera cifra se obtiene $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposición 3.6 (Alfabeto decimal de cuarenta y dos bloques). *La imagen del emisor por ventana consta exactamente de los bloques*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Demostración. Una trayectoria cardinal lee tres términos consecutivos del ciclo aditivo

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Sus sumas son (9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6); invertir la dirección conserva el conjunto de sumas. Por tanto

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

En el canal multiplicativo, un factor fijo divisible por tres aporta cero. Para los factores invertibles, las sumas cíclicas de tres lecturas son

factor fijo	sumas posibles
1, 8	{1, 3, 7, 9}
2, 7	{3, 5, 9}
4, 5	{1, 5, 7}

De aquí resulta $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. La alcanzabilidad puede verificarse ya en la primera ventana: todos los cursores de las dos tablas siguientes tienen dirección E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

La independencia de ambos cursores realiza cada uno de los $7 \cdot 6$ pares. Las dos primeras cifras recuperan el par residual, de modo que sus 42 imágenes son distintas. La congruencia de control fija la tercera cifra y produce exactamente la tabla enunciada. $\square$

El bloque decimal conserva así las dos firmas residuales mediante una codificación inyectiva y una cifra de control. Este resultado describe el alfabeto del emisor finito; la prolongación de las lecturas regionales conserva además las condiciones de fase, orientación y memoria del estado enriquecido.

La imagen por ventana tiene, por tanto, 42 bloques. La concatenación compatible de seis ventanas conserva el censo de 468 emisiones de la proposición 3.8, cuya reducción ternaria produce 243 palabras en el ambiente de 729. Cada cardinal cuenta el objeto de su etapa y conserva la procedencia del mismo emisor.

3.4.4 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.7 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left\lfloor \left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right\rfloor_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 1: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 2: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 3: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 4: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.8 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.9 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.10 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.11 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 5; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 5: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 5.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

3.11 Correlación cíclica y conservación del orden de la ruta

El archivo (3.17) conserva la concatenación ordenada de las muestras. El ejemplo siguiente precisa una información de orden que dos lectores distintos extraen de una palabra de doce posiciones, conservando el dominio de cada lectura.

Sea $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ una palabra ordenada, con índices interpretados módulo 12. Definimos

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

El histograma marginal es $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ para $j \in \{-1, 0, 1\}$ y su entropía es $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, con $0 \log 0 = 0$.

Proposición 3.12 (Información de orden distinta de la distribución marginal). *Existen palabras con idéntico histograma y distinta correlación ν_{270} , incluso manteniendo el mismo valor de ν_{120} .*

Demostración. Considérense

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Ambas tienen $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ y $p_{-1} = 0$, por lo que sus entropías marginales coinciden. En cada caso, dos de los conjuntos G_a contienen una unidad y los otros dos sólo ceros: $\nu_{120} = 2$. En $\tau^{(a)}$ ningún par de unidades tiene separación cíclica tres, mientras que en $\tau^{(b)}$ contribuye exactamente el término $m = 1$. Por tanto $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ y $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Esta separación identifica qué información conserva el registro ordenado: las incidencias entre posiciones, además de las frecuencias de los símbolos. Un estado reducido que retenga únicamente el histograma asigna la misma salida a las dos palabras y pierde esa correlación. La entropía marginal, la incertidumbre entre bases y la entropía de entrelazamiento tienen objetos de definición distintos; su articulación exige conservar respectivamente la distribución, la transformación de base y el estado con su partición.

Proposición 3.13 (Paridad de los lectores bajo inversión orientada). *Con índices cíclicos en $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, sea $(C_M \tau)_m = -\tau_{-m}$ y $\operatorname{sgn}(0) = 0$. Los dos lectores satisfacen*

$$\nu_{120}(C_M \tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M \tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Demostración. La reflexión $m \mapsto -m$ permuta las cuatro clases de posiciones módulo cuatro. La inversión cambia el signo de cada suma de clase y, por la imparidad de sgn , el de ν_{120} . En el segundo lector se cancelan los signos de los dos factores:

$$\sum_m (C_M \tau)_m (C_M \tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

$\square$

La orientación distingue así una lectura impar y una correlación par. Ambas dependen de la disposición de las muestras en el registro; sus leyes de transformación precisan qué información persiste al invertir la ruta.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

La parametrización anterior ya es una enumeración interna: cada uno de los 81 pares de posiciones aparece con las cuatro direcciones, y el producto cartesiano conserva las 324^2 combinaciones de los dos cursores. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales; no se añade un catálogo exterior para definirlas.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Lema 4.1 (Censo completo de las firmas de cursor). *Las 324 condiciones iniciales de cada cursor se distribuyen en dieciocho firmas aditivas de cardinal 18 y veintiséis firmas multiplicativas: una de cardinal 108, una de cardinal 24 y veinticuatro de cardinal 8. Estos cardinales y las firmas se obtienen de las reglas del emisor, sin consultar valores reales ni tablas de constantes.*

Demostración. Identifiquemos las direcciones con

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1) \quad \text{en } (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

En la hoja aditiva, la firma sólo depende de $c = i + j$ (mód 9) y del sentido $\epsilon(d) = +$ para $d \in \{E, S\}$, $\epsilon(d) = -$ para $d \in \{N, O\}$. Para cada par (c, ϵ) hay nueve elecciones de i , que fijan $j = c - i$, y dos direcciones del sentido indicado. Por tanto, cada fibra contiene $9 \cdot 2 = 18$ semillas. La sustitución en las seis ventanas da la tabla completa

c	$\epsilon = -$	$\epsilon = +$
0	212988	988212
1	645212	212645
2	988546	546988
3	221889	889221
4	564122	122564
5	898465	465898
6	122898	898122
7	456221	221456
8	889654	654889

(A)

y sus fibras son, explícitamente,

$$\mathcal{P}_{c,+} = \{(i, c - i, d) : i \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, d \in \{E, S\}\}, \quad \mathcal{P}_{c,-} = \{(i, c - i, d) : i \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, d \in \{N, O\}\}.$$

Para la hoja multiplicativa, escribamos $M(a, b) = \rho_9((a + 1)(b + 1))$ y, para $m = 0, \dots, 5, r = 0, 1, 2$,

$$a_{m,r} = \begin{cases} 3m + r, & 0 \leq m \leq 2, \\ -(3(m - 3) + r), & 3 \leq m \leq 5. \end{cases}$$

La firma de $T = (i, j, d)$ queda determinada, componente a componente, por

$$e_m(T) = \left[\sum_{r=0}^2 \ell_9(M((i, j) + a_{m,r}v_d)) \right]_{10}. \quad (4.5)$$

Esta expresión contiene las $81 \cdot 4 = 324$ sustituciones posibles. La clasificación exhaustiva de sus valores es

firmas	número de firmas	cardinal de cada fibra
000000	1	108
555555	1	24
177393, 177555, 177771, 339555, 339771, 339933, 393177, 393393, 393555, 555177, 555339, 555393, 555717, 555771, 555933, 717555, 717717, 717933, 771177, 771339, 771555, 933339, 933555, 933717	24	8

(B)

Cada entrada de (B) se verifica sustituyendo $i, j \in \{0, \dots, 8\}$ y las cuatro direcciones en (4.5); no queda ninguna semilla fuera porque $108 + 24 + 24 \cdot 8 = 324$. Las fibras son disjuntas por ser preimágenes de firmas distintas. Junto con el cálculo de las fibras aditivas, esto prueba el censo completo. $\square$

Proposición 4.2 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

El lema 4.1 da dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes, y veintiséis multiplicativas: veinticuatro con ocho preimágenes, una con veinticuatro y una con ciento ocho. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\underbrace{432}_{18 \cdot 24} \text{ fibras de } 144, \quad 18 \text{ fibras de } 432, \quad 18 \text{ fibras de } 1944.$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Para cerrar el segundo cociente sin una remisión externa, se aplica (4.3) y después (4.4) a las $18 \cdot 26$ parejas formadas por las filas de (A) y (B). El recuento por cardinal de fibra es

$$\begin{array}{c|cccccc} k = \#\Psi^{-1}(w) & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \#\{w : \#\Psi^{-1}(w) = k\} & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18. \end{array} \quad (C)$$

Las dos comprobaciones globales

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2(66) + 3(18) + 4(3) + 5(6) + 6(18) = 468$$

prueban tanto el cardinal de la imagen como el agotamiento de las emisiones. La cifra 243 es el cardinal de esa imagen, no el del ambiente $\mathbb{F}_3^6$, cuyo cardinal es 729. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.6)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.3 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.6) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.7)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_9 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.7). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 6 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 6.11. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 6.13 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 6.15 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.8)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.4 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.9)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.10)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.11)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.11) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica, del registro dodecafásico y de las construcciones de α .

4.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.5 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.6 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.12)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.13)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

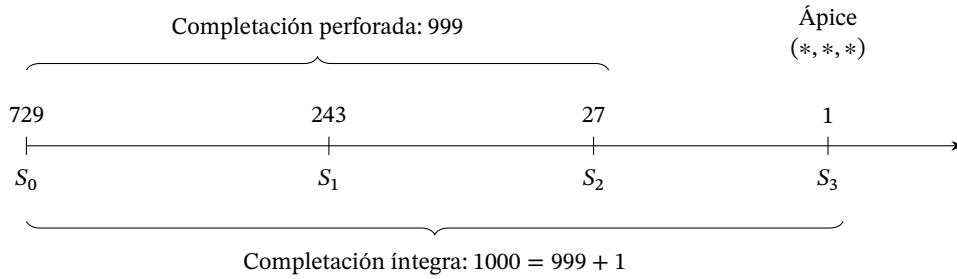


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordenados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

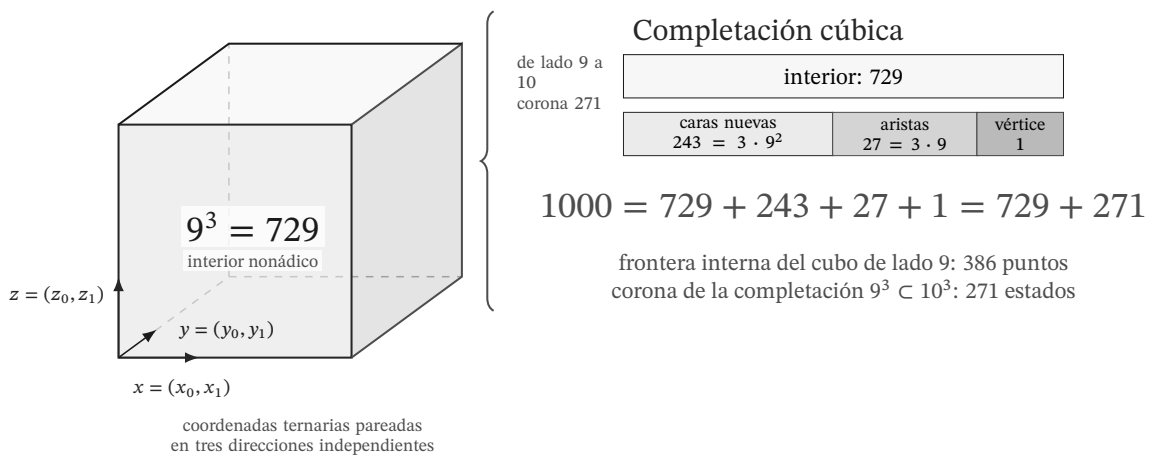


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

4.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.7 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.12); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.8 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición $1 + 3$ procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.14)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.15)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias que se desarrolla de forma autosuficiente en este artículo.

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.9 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.16)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.17)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 6. La definición (4.16) no afirma por sí sola que la imagen de (4.17) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.18)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.19)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.18).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.20)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.10 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.18) y (4.19), el producto (4.20) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.19) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas C_9 , tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.19). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.6); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.21)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \lim_{\rightarrow n} (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.11 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.22)$$

y, para todo $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.22). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.7) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 6. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase noádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (6.30) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.23)$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covarianza de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimediano se aplica (4.17); en el dominio incidental enriquecido, los mapas Q_n de la sección 14.1 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5 Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

5.1 Supervivencia por poda de prolongaciones

La memoria retrospectiva distingue las historias registradas por las operaciones APP-TRIT-TPK; la compatibilidad prospectiva organiza sus prolongaciones admisibles. Sea S el espacio de estados completos alcanzables mediante esas operaciones. Cada estado conserva hojas, residuos, cocientes, orientación, acarreo, memoria y datos de frontera; cuando la transición depende de la profundidad, ésta forma parte del estado. Sea $E \subseteq S \times S$ la relación efectiva de prolongación y $A \subseteq S$ el conjunto admisible determinado por la compatibilidad de esos registros. Así, la admisibilidad se decide mediante las operaciones y las condiciones de frontera que generan la historia.

Para $X \subseteq S$, definimos

$$\text{Pre}_E(X) = \{s \in S : \exists t \in X, (s, t) \in E\}, \quad F_{\text{surv}}(X) = A \cap \text{Pre}_E(X). \quad (5.1)$$

La sucesión de poda se obtiene por

$$V_0 = A, \quad V_{n+1} = F_{\text{surv}}(V_n), \quad V_\infty = \bigcap_{n \geq 0} V_n. \quad (5.2)$$

Proposición 5.1 (Supervivencia y mayor punto fijo). *El conjunto V_n consta exactamente de los estados de A que admiten una prolongación de n pasos cuyos estados pertenecen a A . La sucesión (V_n) es decreciente. Si cada estado tiene un número finito de sucesores admisibles, entonces*

$$V_\infty = F_{\text{surv}}(V_\infty) = \nu F_{\text{surv}},$$

donde νF_{surv} denota el mayor punto fijo por inclusión. Sus elementos son precisamente los estados que admiten una prolongación infinita compatible.

Demostración. Para $n = 0$, una prolongación de longitud cero consiste en el propio estado de A . Si la caracterización vale para n , un estado pertenece a V_{n+1} exactamente cuando pertenece a A y tiene un sucesor en V_n ; anteponer esa arista produce una prolongación admisible de $n + 1$ pasos. Esta equivalencia prueba la afirmación por inducción. Además, $V_1 \subseteq V_0$, y la monotonía de F_{surv} propaga $V_{n+1} \subseteq V_n$.

Sea $s \in V_\infty$, y escribamos $E(s) = \{t \in S : (s, t) \in E\}$. Como $s \in V_{n+1}$ para todo n , los conjuntos $E(s) \cap V_n$ son no vacíos, finitos y decrecientes. Su intersección contiene un elemento t , que pertenece a V_∞ y satisface $(s, t) \in E$. Por tanto, $V_\infty \subseteq F_{\text{surv}}(V_\infty)$. Recíprocamente, la monotonía da $F_{\text{surv}}(V_\infty) \subseteq V_{n+1}$ para todo n ; la imagen también está contenida en $A = V_0$, de modo que pertenece a V_∞ . Esto prueba la igualdad de punto fijo.

Si $W = F_{\text{surv}}(W)$, entonces $W \subseteq A = V_0$. De $W \subseteq V_n$ se deduce $W = F_{\text{surv}}(W) \subseteq F_{\text{surv}}(V_n) = V_{n+1}$. La inducción implica $W \subseteq V_\infty$, que prueba la maximalidad. Finalmente, el árbol de prolongaciones de un estado de V_∞ es finitamente ramificado y tiene un nivel no vacío a toda profundidad. El lema de König proporciona una rama infinita. En sentido inverso, los prefijos de cualquier prolongación infinita sitúan su estado inicial en todos los V_n . $\square$

Ramificación y estabilización. La hipótesis de finitud tiene un control explícito. Considérese una raíz con una rama terminal distinta de cada longitud entera positiva, con todas las ramas admisibles y disjuntas después de la raíz. La raíz admite prolongaciones de cualquier longitud finita y pertenece a todos los V_n ; cada sucesor suyo pertenece a una rama de longitud acotada. Por ello la raíz carece de prolongación infinita y de sucesor en V_∞ . Este árbol tiene ramificación infinita en la raíz. En cambio, si A es finito, cada inclusión estricta $V_{n+1} \subsetneq V_n$ elimina al menos un estado. La poda alcanza un punto fijo después de, como máximo, $|A|$ eliminaciones estrictas de capas. Esta cota pertenece al dominio finito A .

Unicidad de la continuación. Para $s \in V_\infty$, los sucesores que conservan supervivencia forman

$$E(s) \cap V_\infty.$$

La selección del próximo estado es única exactamente cuando

$$\#(E(s) \cap V_\infty) = 1. \quad (5.3)$$

Una prolongación infinita es única cuando esta condición se mantiene en cada estado de la ruta. En efecto, cada sucesor superviviente tiene una prolongación infinita por la proposición anterior; dos sucesores distintos producen dos rutas distintas. Cuando el sucesor es único en cada paso, los prefijos quedan determinados sucesivamente. La pluralidad de sucesores viables expresa multiplicidad de prolongaciones dentro del mismo dominio de supervivencia.

Proposición 5.2 (Conjugación de las dos direcciones de prolongación). *Sea $C : S \rightarrow S$ una involución tal que $C(A) = A$ y*

$$(x, y) \in E \iff (Cy, Cx) \in E. \quad (5.4)$$

Denotemos por V_n^+ la poda para E y por V_n^- la poda para E^{-1} , ambas con conjunto inicial A . Entonces

$$C(V_n^+) = V_n^- \quad (n \geq 0), \quad C(V_\infty^+) = V_\infty^-.$$

Demostración. Si $s_0, \dots, s_n$ es una ruta admisible para E , la sucesión $Cs_0, \dots, Cs_n$ es una ruta admisible para E^{-1} : para cada j , la hipótesis convierte $(s_j, s_{j+1}) \in E$ en $(Cs_{j+1}, Cs_j) \in E$. Todos sus estados pertenecen a A . La misma operación aplicada otra vez recupera la ruta inicial porque $C^2 = I$; por tanto, establece una biyección entre las prolongaciones finitas de ambas direcciones. La caracterización de $V_n^\pm$ por rutas da $C(V_n^+) = V_n^-$. Al ser C biyectiva, conmuta con la intersección de estos conjuntos, y se obtiene la igualdad de $V_\infty^\pm$. $\square$

La involución transporta el conjunto superviviente de una dirección al de la dirección conjugada. La prolongabilidad infinita en ambas direcciones corresponde a $V_\infty^+ \cap V_\infty^-$; la unicidad de una ruta conserva el criterio de (5.3). La retención de una genealogía y la restricción de su árbol de continuaciones son dos operaciones tipadas sobre los mismos registros. La asignación de una entropía a esas lecturas requiere, además, la medida de historias correspondiente.

5.2 Historias admisibles y memoria por composición

Sea $H_0 := \{*\}$. El nivel H_1 es el conjunto finito no vacío de semillas APP-TRIT admisibles, y, para $k \geq 1$, H_k es el conjunto de historias enriquecidas de longitud k que admiten prolongaciones TPK compatibles a todo horizonte finito. Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $\zeta\varepsilon$ para la prolongación de ζ por una emisión admisible ε , y $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta producida por la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas expresan un mismo estado escalar. El espacio de historias completas queda definido por

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

El subsistema cofinal $X_N := H_{6N}$, con $X_0 = H_0$, coincide con el reloj de sextetos utilizado en la prueba cardinal; por cofinalidad existe una identificación canónica $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 5.3 (Compatibilidad afín de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

5.3 Refinamiento del árbol y medida de historias

La medida inicial es la canónica del censo: $\mu(*) = 1$ y $\mu(c) = 1/|H_1|$ para cada semilla $c \in H_1$. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(\zeta) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en ζ . El orden APP y el censo de prolongaciones determinan la ley canónica $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sin parámetros adicionales, esta ley define

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Una ponderación no uniforme sólo puede sustituir a p_{can} cuando ya ha sido producida y añadida al registro enriquecido. El constructor correlativo de este capítulo utiliza exclusivamente p_{can} ; por tanto, su medida es función del árbol APP-TRIT-TPK y no de una elección externa.

Proposición 5.4 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(H_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar la suma por fibras de ρ_k , se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(\zeta)$. La medida se extiende desde el álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la σ -álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

5.3.1 Lectores enriquecidos y memoria de fibra

La diferencia entre historia y valor admite un criterio operativo. En un nivel finito H_k , sea $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lector y sea $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ el registro conservado. El lector enriquecido es $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La memoria distingue estados de una misma fibra del lector; su suficiencia se comprueba en el dominio considerado. Esta formulación incorpora al propio artículo el desarrollo completo de la información de fibra que se utiliza a continuación.

Proposición 5.5 (Recuperabilidad en un nivel finito). *Existe una inversa de $\hat{q}_k$ sobre su imagen si y sólo si $\hat{q}_k$ es inyectivo. Para una variable aleatoria Z con valores en H_k y distribución μ_k , se cumple*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ es inyectivo sobre el soporte de Z , entonces

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Aquí $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, con $0 \log 0 = 0$, es la entropía finita en nats; la entropía condicional es el promedio de la entropía de las distribuciones condicionadas.

Demostración. Una inversa recupera un único antecedente, lo que exige inyectividad; recíprocamente, ésta permite asignar a cada par expresado su único antecedente. Puesto que $q_k(Z)$ es función determinista de Z , agrupar la suma que define $H(Z)$ por fibras de q_k da la regla de la cadena. Si el par $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue el soporte, cada distribución condicionada correspondiente está concentrada en un solo estado y su entropía es cero. $\square$

No expresar una coordenada y borrar el registro que permite recuperarla son operaciones distintas. Este resultado no identifica entropía con cardinalidad del continuo ni introduce una interpretación térmica: su dominio, lector y distribución son los que se acaban de fijar.

5.3.2 Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol

Proposición 5.6 (Transporte conjunto del árbol y de su medida). *Sea $g = (g_k)_{k \geq 0}$ una colección de biyecciones $g_k : H_k \rightarrow H_k$ que conmuta con los truncamientos, fija la raíz y transporta biyectivamente las emisiones admisibles, conservando sus multiplicidades. Entonces*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Más generalmente, si μ_ζ es la ley de continuaciones de una historia $\zeta \in H_k$, se tiene

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Demostración. La biyección de emisiones conserva su número con multiplicidades. La distribución uniforme de semillas también es invariante. Cada trayectoria y su imagen reciben, por tanto, el mismo producto de pesos locales $1/d(\zeta)$. Se obtiene la igualdad de medidas en cada nivel y en cada cilindro. La coherencia con los truncamientos define g_∞ , y la unicidad de la medida determinada por cilindros prueba la igualdad en el límite. El mismo argumento, comenzando en ζ , prueba la afirmación sobre continuaciones. $\square$

Se obtiene así la naturalidad del árbol y de la medida: un cambio coherente de representación transporta los pesos y no obliga a escogerlos de nuevo. La conservación de emisiones y multiplicidades es una hipótesis esencial de la proposición, no un dato añadido después de la construcción.

5.4 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta \varepsilon}.$$

Las fibras sucesoras de antecedentes distintos son disjuntas. La normalización de p_{can} demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_\xi = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \xi} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \xi)} e_{\xi\varepsilon}, \quad R_k e_\xi = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_\xi, \quad Q_k = I - R_k.$$

Así, R_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa conservan fibras sucesoras distintas. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 5.7 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 5.8 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 5.7 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

5.5 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 5.9 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve prolongaciones con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

5.6 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en H_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ y $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es H_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ y $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. El orden lexicográfico APP determina la rama superviviente mínima y, en ella, los puertos de referencia i_0, j_0 . No se añade una elección externa: cambiar de coordenadas produce un complejo canónicamente isomorfo. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 5.10 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{m+1} a A_m , manteniendo fijos $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$, conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $m \rightarrow m+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La rama superviviente mínima del orden APP acabada de construir posee prolongaciones compatibles. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene como antecedente el puerto marcado.

Proposición 5.11 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{m+1} \rightarrow A_m$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un antecedente es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

5.7 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_m utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 5.12 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ y $\Psi_\beta\alpha = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 5.13 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_m , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Defínase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h\partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

5.8 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 5.12 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 5.3 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

5.9 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_m ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_m solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabierto, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

Las regiones coinductivas de la sección 6, el registro dodecafásico de la sección 11 y la incidencia excepcional de la sección 14 se expresan desde ese sustrato con sus mapas respectivos. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios allí construidos. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

5.10 Alcance matemático de la construcción conjunta

Las construcciones de estado, árbol y medida; las operaciones correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite se desarrollan íntegramente en este artículo. En este capítulo sus identidades de balance, incidencia y memoria se han formulado y demostrado sobre los mismos generadores. Las cinco construcciones permanecen así como operaciones de un único árbol. Cada especialización conserva visibles sus hipótesis exactas: isometría del transporte, ley canónica de pesos, tratamiento del residuo terminal y no singularidad del bloque determinantal cuando corresponda.

Las ecuaciones anteriores prueban los cociclos de memoria, la cancelación ponderada, la exactitud rectangular y la compatibilidad del complejo de memoria en todo horizonte finito, además de su paso compatible al límite. Una identificación analítica posterior debe componer su operador sobre estos generadores y verificar las propiedades adicionales de su codominio; no altera ni sustituye la construcción conjunta aquí demostrada.

5.11 Emergencia conjunta de las cinco construcciones

Para $0 \leq k \leq N$, sea

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

y, para una historia superviviente $\zeta \in H_k$, definase

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

El árbol finito $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ tiene como vértices

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

y como aristas únicamente las prolongaciones TPK $a : y \rightarrow z$ con $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Por tanto, ni sus vértices ni sus prolongaciones proceden de un árbol auxiliar.

Para $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la rama marcada $\lambda_{\zeta,x}$ es la sucesión

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

determinada por los truncamientos de x . El registro base común es

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\diamond,a}, r_{\diamond,a}, q_{\diamond,a})_{\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

donde

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\diamond,a} = r_{\diamond,a} + 9q_{\diamond,a}.$$

El símbolo m_0 de esta fórmula es una coordenada de memoria; no es la profundidad modular m utilizada más abajo. El espacio base verdadero es

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La rama marcada no es una entrada añadida: es la sucesión de aristas efectivamente producidas que termina en x . El resto del registro conserva simultáneamente las fibras laterales del árbol; por ello la marca no sustituye la ramificación por una trayectoria aislada.

Póngase $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, y sea $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. El transporte, los proyectores de hoja y el residuo terminal se restringen al subárbol mediante

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Para $k \leq n \leq N$, sean

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Los puertos propios del mismo subárbol son

$$\mathcal{P}^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

denotamos por $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ las restricciones de la incidencia y del complejo rectangular a esos puertos, y por L_j^ζ la precomposición inducida por la supresión de prefijos.

Para definir sin abreviaturas el lector de caminos, sea

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

y póngase

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \dots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Las fórmulas ya demostradas producen, sobre cada $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, los cinco objetos

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \tag{C2}$$

Aquí $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ es el bicomplejo normalizado de caminos y memoria de las secciones anteriores, restringido al subárbol de horizonte ℓ y reducido sobre R_m . El último lector conserva la colección ordenada de líneas determinantes hasta el horizonte N ; de este modo, su truncamiento es una proyección canónica y no presupone una factorización determinantal inexistente. La ley μ es la ley canónica del censo, y los puertos se fijan mediante la rama lexicográficamente mínima del orden APP. Por tanto, ninguno de los cinco lectores recibe una ponderación o un puerto externos.

Para $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, definase el espacio total tipado

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) := \prod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta),$$

donde $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ y $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; es decir, el superíndice m es inerte para esos dos lectores. La proyección p_T olvida únicamente la estructura del lector y conserva su registro fuente. El producto fibrado correcto es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau};k,N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det};k,N}^{(m)}(\zeta). \end{aligned} \tag{C3}$$

La igualdad de las cinco proyecciones obliga a conservar el mismo árbol, las mismas aristas, la misma rama producida y el mismo registro. Para cada $\mathcal{R}$ las cinco construcciones determinan el elemento

$$s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

La existencia de este elemento procede de las operaciones de (C2), no de la notación del producto fibrado.

La supresión de la última capa induce

$$\text{res}_{N+1,N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k,N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restricción de cada operador a los generadores retenidos define

$$r_{N+1,N}^m : \mathcal{J}_{k,N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

En el lector determinantal, $r_{N+1,N}^m$ suprime únicamente la última coordenada de la colección de líneas de (C2). La reducción $R_{m+1} \twoheadrightarrow R_m$ define, por cambio de base,

$$q_{m+1,m}^N : \mathcal{J}_{k,N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Sobre cada generador se cumplen

$$\begin{aligned} r_{N+1,N}^m q_{m+1,m}^{N+1} &= q_{m+1,m}^N r_{N+1,N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \end{aligned} \tag{C4}$$

y las composiciones de los mapas r y q satisfacen las identidades functoriales. La primera igualdad se verifica porque borrar la última capa y reducir los coeficientes actúan sobre coordenadas distintas. Las otras tres son las identidades de naturalidad probadas anteriormente. Se obtiene un único prosistema en (N, m) , no cinco límites yuxtapuestos.

En la raíz se define

$$\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (C5)$$

La estructura discreta conjunta del continuo es el límite de esos objetos correlativos:

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{\leftarrow \\ N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (C6)$$

Ésta es una definición por el prosistema generado por el árbol completo; no es la imagen ni el grafo de una aplicación que retenga el estado de entrada como primera coordenada.

Los registros poseen una marca terminal producida. Sus proyecciones compatibles inducen

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Recíprocamente, una historia completa determina, por sus prefijos ya emitidos, las secciones compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. Así se obtiene, después de haber definido el continuo,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (C7)$$

Esta sección demuestra recuperabilidad; no se usa para definir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Teorema 5.14 (Emergencia correlativa de las cinco construcciones). *Para toda historia superviviente $\zeta \in H_k$, todo $N > k$, todo $m \geq 1$ y todo $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, las cinco construcciones de (C2) están definidas sobre el mismo registro, y (C3) contiene $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Sus truncamientos, reducciones modulares y transportes satisfacen (C4). Además, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, la aplicación Π es sobreyectiva y queda escindida por Gen_{cont} . Las cinco componentes son aspectos inseparables del mismo continuo, no cinco dominios ni cinco aplicaciones independientes.*

Demostración. La supervivencia que define H_k y la ley de prolongación TPK dan $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ para cada vértice. Como las fibras son finitas, el lema de König produce $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Fijado un registro $\mathcal{R}$, el transporte de historias y hojas produce $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composición afín y el defecto exacto de cancelación producen $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; las incidencias y la secuencia rectangular producen $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; el complejo de memoria y su transporte producen $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; y las líneas del ensamblaje normalizado de caminos producen $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Cada construcción actúa sobre las mismas aristas generadas, no sobre un subdominio supuesto ni sobre el ambiente abstracto de 729 palabras.

Las compatibilidades afín, de transporte, de incidencia y de memoria prueban (C4). Truncar la colección determinantal de (C2) conmuta por definición con r ; su cambio de base conmuta con q . Las secciones $s_{0,N}^{(m)}$ son compatibles, de modo que producen Gen_{cont} . La identidad (C7) prueba a la vez la no vacuidad del límite, la sobreyectividad de Π y la recuperabilidad de cada historia sin introducirla como coordenada de definición.

La fibra, la relación, el número, la orientación, el acarreo, la memoria, la frontera y la ruta permanecen en el registro común; la multisección, los terminales y los lectores lineal y probabilístico permanecen en las cinco construcciones correlativas. Por ello el paso al límite conserva la clausura de dependencias y no disgrega el continuo. $\square$

El reconocimiento ulterior del único continuo construido mediante lenguaje espectral, solenoidal, de calibre, cohomológico o determinantal pertenece a la comparación convencional posterior. No selecciona sus estados ni interviene en su generación APP-TRIT-TPK.

6 Prolongación coinductiva conjunta de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

6.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

6.2 Incidencias entre mitades de emisiones regionales

Sea $\mathcal{U}_6$ la imagen de las seis ventanas consecutivas del emisor de 3.4. Para $u = (u_1, \dots, u_6)$ definimos $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ y $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. El grafo de mitades tiene como vértices esos triples y una arista no orientada entre $A(u)$ y $B(u)$ por cada emisión.

Proposición 6.1 (Ciclo de empalmes regionales). *Los vértices*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forman el ciclo $A - B - C - D - E - F - A$.

Demostración. Escribimos cada semilla como (i, j, d) , con posiciones residuales entre 0 y 8 y direcciones $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ y $S = (1, 0)$. Las siguientes parejas de semillas producen, mediante la recurrencia de 54 instantes, las seis emisiones indicadas:

emisión	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Cada fila es un testigo de pertenencia a $\mathcal{U}_6$, obtenido por evaluación sucesiva de los dos acumuladores. Al separar cada emisión en sus dos mitades se obtienen exactamente las seis aristas del ciclo. $\square$

En la clasificación de (6.1), $A \mid B$, $C \mid D$ y $E \mid F$ producen respectivamente las palabras w^{au} , w^{cl} y w^{pr} . Los lectores regionales identifican posteriormente estas salidas con φ , una región de π y e . Las otras tres emisiones hacen explícito su empalme en el grafo. El resultado describe incidencias entre salidas del emisor. La realización temporal de una incidencia utiliza, adicionalmente, la orientación, la fase y la memoria del estado enriquecido. La incorporación del anclaje APP y de las cinco regiones de π impone condiciones de recorrido adicionales; el ciclo anterior conserva su función como testigo local de empalme.

El ciclo de seis aristas pertenece a este grafo no dirigido de semiemisiones. Un recorrido temporal enriquecido conserva además los datos de anclaje, orientación y cierre de su construcción. La incidencia entre dos mitades y el transporte de un estado tienen así dominios y condiciones de composición explícitos.

6.2.1 Multigrafo de bloques y cinco cierres regionales mínimos

Las 468 emisiones del conjunto $\mathcal{U}_6$, producidas por el emisor APP-TRIT-TPK, determinan un multigrafo de bloques. La identificación de sus anclajes regionales permite resolver un problema de cobertura conjunta: recorrer las incidencias APP, de propagación, de autoescala y de cada región de clausura en un mismo paseo cerrado. El ciclo local de seis empalmes de la sección 6.2 y estas coberturas conservan sus respectivas condiciones de recorrido.

Grafo de bloques y cociente exacto de fase. Para $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, definimos

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (6.2)$$

El multigrafo no dirigido $\tilde{G}$ tiene por vértices las ternas que aparecen como $A(U)$ o $B(U)$, y una arista etiquetada por cada U , incidente en esas dos ternas. Se retienen las 468 etiquetas: dos emisiones distintas no se identifican por compartir extremos, ni porque una intercambie las mitades de otra.

La fase interna actúa sobre cada terna por rotación cíclica:

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (6.3)$$

El grafo G sustituye los extremos de la arista U por $\text{can}A(U)$ y $\text{can}B(U)$, conservando su etiqueta. La equivalencia actúa exactamente por las tres rotaciones cíclicas de cada vértice; cada emisión mantiene su identidad como arista.

La enumeración del mismo emisor y la búsqueda de componentes dan

	$ V $	tamaños de componentes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(6.4)

Para obtener estos datos se reúnen los extremos distintos, se añade cada incidencia en ambos sentidos y se recorre por anchura cada componente aún no visitada. La adyacencia puede deduplicarse para contar componentes, pero las etiquetas paralelas se conservan al buscar cierres con aristas prescritas.

Anclaje APP y numeración regional. Las tres aristas comunes son

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Fijamos el extremo $v_{\text{APP}} = \text{can}A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. En las cinco regiones ya construidas se adopta el siguiente orden, que sitúa la región transversal en la quinta fila:

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(6.6)

La numeración distingue las tres regiones ++, el retorno mutado -- y la transversal $\perp$. Por ello, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ y $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ en este orden; la suma sigue siendo 1008.

Cinco testigos completos con sentido de recorrido. En cada tabla, la fila j significa recorrer la arista etiquetada e_j desde v_{j-1} hasta v_j . Los extremos son representantes canónicos de fase. Como G es no dirigido, la pareja (v_{j-1}, v_j) fija el sentido de recorrido de la arista etiquetada. Cada tabla contiene exactamente ocho aristas y satisface $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La búsqueda por anchura descrita en la prueba proporciona los siguientes testigos, uno para cada conjunto de cuatro aristas objetivo. La minimalidad se refiere a la longitud; admite varios paseos que la realizan.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Teorema 6.2 (Minimalidad de las cinco coberturas regionales). *Para cada $i \in \{1, \dots, 5\}$, entre los paseos cerrados de G que recorren al menos una vez cada arista de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longitud mínima, contada con multiplicidad de recorridos, es ocho. Se permiten repeticiones de vértices y aristas.

Demostración. Todo cierre que recorre U_{APP} pasa por v_{APP} . La rotación cíclica de su lista de pasos permite comenzar en ese vértice sin cambiar longitud ni cobertura. Basta, por tanto, resolver el problema con origen fijo.

El espacio de búsqueda es el conjunto finito

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

El estado inicial es $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, y el estado terminal es $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Al recorrer una arista e incidente en v , hacia su otro extremo v' , se actualiza

$$(v, M) \mapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (6.7)$$

La máscara registra etiquetas de arista, no sólo extremos; de ahí que no deban colapsarse aristas paralelas distintas.

Todas las transiciones cuestan una unidad. Una cola FIFO, iniciada en s_0 , extrae estados por distancia creciente, marca cada estado en su primera visita y guarda su predecesor y la etiqueta recorrida. Equivalentemente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, las capas nuevas son

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Por inducción, $\mathcal{F}_k$ contiene exactamente los estados cuya distancia mínima desde s_0 es k . La enumeración finita sobre el emisor indicado da, para cada una de las cinco regiones,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Las tablas exhiben las cinco cotas superiores, incluyendo las cuatro etiquetas requeridas en cada caso. La exploración exhaustiva de las capas anteriores prueba la cota inferior. La combinación prueba la minimalidad en el problema declarado. $\square$

La longitud ocho caracteriza la cobertura conjunta de cuatro incidencias en cada región de clausura. El cociente retiene las etiquetas de emisión y sus empalmes entre clases de fase; la evolución temporal enriquecida conserva, además, orientación y memoria. Esta descripción enlaza las cinco regiones con los mismos anclajes de propagación, autoescala y APP, y complementa el ciclo local de seis empalmes. La prolongación coinductiva mantiene sus operadores y cilindros junto con esos datos de orientación y memoria.

6.3 Reconstrucción de los transportes finitos y del calendario de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordinatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{mód } 3).$$

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.8)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1 c_2 c_3 c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, defínase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.9)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (6.9) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

6.4 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta $1/5$. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (6.10)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 6.3 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. $\square$

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.11)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la penta fibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (6.11), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

6.5 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.12)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 6.4 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

6.6 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 6.5 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (6.13) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

6.6.1 Espacio de trayectorias y medida invariante entre hojas

La topología toroidal de APP fija el soporte de las traslaciones cardinales y sus clases de enrollamiento. La correspondencia entre hojas procede de otra operación sobre ese mismo soporte: la selección temporal de la evaluación aditiva o multiplicativa. Su tipado geométrico es

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

La primera hoja corresponde a la lectura aditiva de frontera; la segunda, a la lectura multiplicativa de interior. Este mapa transporta las etiquetas de modo y conserva la incidencia (6.13). El cuadrado de la razón de autoescala se determina mediante las trayectorias de esa incidencia.

Definición 6.6 (Envolvente simbólico de memoria uno). Sea

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k\}.$$

El desplazamiento de índices actúa sobre este espacio. Es el menor sistema simbólico de memoria uno que contiene las sucesiones modales y conserva sus pares consecutivos: admite las dos transiciones cruzadas y la autorretención volumétrica. La fase, la orientación cardinal y los registros de la trayectoria permanecen en el estado TPK del que se obtiene este envolvente.

Proposición 6.7 (Ponderación de las trayectorias entre hojas). *En el orden areal-volumétrico, la medida invariante de entropía máxima de X_{av} tiene matriz de transición y distribución estacionaria*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.14)$$

En particular, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Demostración. La incidencia ya construida tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^T$ y autovalor φ . La normalización

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

da la matriz indicada. Sus filas suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La simetría de F_{av} implica que los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por tanto, $\mu P_{av} = \mu$. La irreducibilidad y la autorretención volumétrica determinan una única distribución estacionaria.

Para verificar la maximalidad, en toda transición permitida se cumple $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Bajo cualquier medida invariante, los términos de extremo se cancelan en promedio. Si ν_i son sus pesos de vértice y $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, para $\nu_i > 0$, entonces

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R) \leq \log \varphi,$$

donde $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es la entropía relativa en los pares permitidos y se adopta $0 \log 0 = 0$. La medida markoviana de (6.14) alcanza la cota. La igualdad en la primera desigualdad exige la propiedad de Markov; la igualdad en la segunda exige $q_i = R_i$. La estacionariedad y la irreducibilidad fijan entonces μ , lo que establece la unicidad. Esta es la medida de Parry del envolvente definido. $\square$

La frecuencia $(1/3, 2/3)$ cuenta los instantes del calendario primitivo; μ pondera las trayectorias del envolvente. Su razón cuadrática expresa el producto de las amplitudes de incidencia de entrada y salida. La memoria y las restricciones de fase del TPK conservan su dominio propio; la entropía del envolvente corresponde al sistema simbólico especificado en esta definición.

6.6.2 Operador de clausura y límite de los retornos marcados

La coordenada de clausura π , generada por el lector regional, interviene después de la construcción de la incidencia modal. Sean $e_{\text{ar}} = (1, 0)^T$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^T$ y $P_i = e_i e_i^T$ los proyectores de hoja. Las condiciones del lector son conservación de ambas hojas, normalización volumétrica unitaria y marca areal igual a la coordenada de clausura. Estas condiciones determinan el operador positivo

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.15)$$

La diagonalidad expresa la conservación de hojas y las dos entradas expresan sus normalizaciones; de este modo queda explícita la unicidad del operador para el lector fijado.

Proposición 6.8 (Razón de retornos de frontera). *Para $n \geq 1$, la evaluación marcada*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.16)$$

satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.17)$$

Demostración. Las entradas diagonales de F_{av}^n cuentan los caminos de longitud n que regresan a su hoja inicial. La fórmula de potencias ya demostrada proporciona F_{n-1} y F_{n+1} . El operador D_π multiplica por π el primer recuento. Finalmente, F_{n-1}/F_{n+1} es el producto de dos cocientes consecutivos que convergen a φ^{-1} ; su límite es φ^{-2} . La identidad con la razón de pesos se sigue de (6.14). $\square$

El operador de clausura aparece una sola vez, en la evaluación terminal del retorno. La transferencia F_{av} permanece determinada por el calendario. Así se compone la información de dos lectores del mismo estado: la incidencia modal determina la ponderación cuadrática y la región de clausura aporta su coordenada a la frontera.

La composición conserva también el refinamiento. Para cilindros positivos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, la imagen del lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ es el intervalo

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonía en cada argumento prueba que los cilindros encajados de clausura y autoescala producen intervalos encajados de la razón; la positividad de sus límites y la contracción de sus diámetros determinan π/φ^2 . La expresión escalar retiene así una cadena de operaciones compatible con la profundidad, que se aplica a continuación en sus dos orientaciones.

6.6.3 Multiplicidad y recuperación de itinerarios modales

La incidencia F_{av} , construida por el calendario trítico en el desarrollo precedente, actúa aquí sobre su envolvente de paseos modales. Escribimos

$$F = F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 = \Sigma, \quad 1 = \Pi.$$

La coordenada de autoescala φ y el rayo positivo $r = (1, \varphi)$ son las salidas ya obtenidas de esa incidencia. Sobre ellas se determina la multiplicidad de la lectura escalar y se construye una representación reversible de cada itinerario.

Se considera el conjunto de paseos dirigidos finitos $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ de F . Se distinguen sus extremos y longitudes, se admiten repeticiones y se incluyen los paseos triviales. Este dominio es el envolvente modal; el estado completo del TPK conserva, además, los registros de su historia enriquecida. El carácter multiplicativo adopta la forma

$$\chi(\gamma) = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \varphi^{k(\gamma)}, \quad r = (1, \varphi), \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n. \quad (6.18)$$

Las transiciones $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$ incrementan k en 0, 1 y 2, respectivamente. El primer paso modifica la ruta manteniendo su carácter. En particular, $(1, 1)$ y $(0, 1, 1)$ producen ambos φ bajo esta lectura.

Proposición 6.9 (Multiplicidad de la lectura de autoescala). *Sea $\mathcal{F}_k = \{\gamma : k(\gamma) = k\}$ y $N_k = |\mathcal{F}_k|$. Entonces*

$$N_0 = 3, \quad N_k = 2 \operatorname{tr}(F^k) = 2(\varphi^k + (-\varphi^{-1})^k) \quad (k \geq 1), \quad (6.19)$$

y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} N_k^{1/k} = \varphi.$$

Demostración. Dados los extremos $i, j \in \{0, 1\}$, la longitud está determinada por $n = k - i + j$. El número de paseos con esos extremos es $(F^n)_{ij}$. Para $k \geq 1$, la suma de los cuatro sectores da

$$N_k = \operatorname{tr}(F^k) + (F^{k+1})_{01} + (F^{k-1})_{10}.$$

La identidad $F^2 = F + I$ implica, por inducción, que para $n \geq 1$

$$F^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}, \quad f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+1} = f_n + f_{n-1}.$$

Para $k \geq 2$, los dos términos no diagonales son $f_{k+1} + f_{k-1} = \operatorname{tr}(F^k)$; para $k = 1$, su suma es $1 + 0 = 1 = \operatorname{tr}(F)$, usando $F^0 = I$. Para $k = 0$, los únicos paseos son (0) , (1) y $(0, 1)$. Los autovalores de F son φ y $-\varphi^{-1}$, por lo que su traza proporciona la fórmula cerrada. Finalmente,

$$N_k = 2\varphi^k(1 + (-\varphi^{-2})^k),$$

y el factor entre paréntesis tiende a uno; tomando raíces k -ésimas se obtiene el límite. $\square$

La autoescala coincide así con la tasa exponencial de crecimiento de las genealogías modales finitas que el carácter escalar hace indistinguibles.

Refinamiento por composición de los retornos. Sean $b(\gamma)$ el número de aristas $\Pi \rightarrow \Sigma$ y $c(\gamma)$ el de aristas $\Pi \rightarrow \Pi$. Los incrementos de (6.18) dan $k = 2b + c$. Con z, t indeterminadas formales, la incidencia graduada

$$M(z, t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ tz^2 & z \end{pmatrix}$$

registra simultáneamente exponente y retornos. La única arista de grado cero es $\Sigma \rightarrow \Pi$, y carece de ciclo de grado cero. Por ello cada coeficiente cuenta un conjunto finito de paseos. Si $N_{k,b}$ denota su multiplicidad con valores k, b , la suma de todas las longitudes satisface

$$\sum_{k,b \geq 0} N_{k,b} z^k t^b = \mathbf{1}^\top (I - M(z, t))^{-1} \mathbf{1} = \frac{3 - z + tz^2}{1 - z - tz^2}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^\top. \quad (6.20)$$

En efecto, la entrada ij de M^n cuenta los paseos de longitud n con esos extremos y sus pesos. La suma formal coeficiente a coeficiente proporciona $(I - M)^{-1}$. El determinante de $I - M$ es $1 - z - tz^2$, y la suma de las cuatro entradas de su adjunta es $3 - z + tz^2$.

Para $k \geq 1$ y $0 \leq b \leq \lfloor k/2 \rfloor$, resulta

$$N_{k,b} = \frac{2k}{k-b} \binom{k-b}{b}. \quad (6.21)$$

Para demostrarlo, la expansión

$$(1 - z - tz^2)^{-1} = \sum_{m \geq 0} (z + tz^2)^m$$

da el coeficiente $\binom{k-b}{b}$ en $z^k t^b$. La multiplicación por el numerador de (6.20) produce

$$3 \binom{k-b}{b} - \binom{k-b-1}{b} + \binom{k-b-1}{b-1} = 2 \binom{k-b}{b} + 2 \binom{k-b-1}{b-1}.$$

Se toman como cero los coeficientes fuera de rango. Para $b \geq 1$, la igualdad $\binom{k-b-1}{b-1} = \frac{b}{k-b} \binom{k-b}{b}$ da (6.21); para $b = 0$, ambos miembros valen dos. El término constante se separa: $N_{0,0} = 3$. Para $k = 4$ hay catorce paseos, distribuidos en 2, 8 y 4 según contengan cero, uno o dos retornos. Por tanto, el mismo carácter admite composiciones internas distintas.

Proposición 6.10 (Recuperación reversible y transporte de códigos). *Cada paseo del envolvente modal admite un código*

$$\mathcal{C}(\gamma) = (k, a), \quad 0 \leq a < N_k,$$

con decodificación $\mathcal{D}$ tal que

$$\mathcal{D}\mathcal{C} = \text{id}, \quad \mathcal{C}\mathcal{D} = \text{id}.$$

Si $A_v(\gamma) = \gamma v$ prolonga por una arista admisible y T elimina el último estado de un paseo de longitud positiva, sus representaciones

$$\mathcal{E}_v = \mathcal{C}A_v\mathcal{D}, \quad \hat{T} = \mathcal{C}T\mathcal{D}$$

satisfacen, en sus dominios respectivos,

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \text{id}, \quad k(A_v\gamma) - k(\gamma) = 1 + x_n - v. \quad (6.22)$$

Demostración. Para cada k , se ordenan los sectores no vacíos por (n, i, j) y, dentro de cada sector, los paseos lexicográficamente por sus estados. El número de continuaciones de longitud m desde v hasta j es $(F^m)_{vj}$. Al recorrer un paseo se suman los tamaños de los sectores precedentes y, en cada posición, los de las continuaciones lexicográficamente anteriores a la elegida. El resultado es su índice a , contado desde cero.

Para invertir el proceso, se resta del índice el tamaño de cada sector precedente hasta localizar el único sector que lo contiene. En cada posición se procede del mismo modo con los tamaños de las continuaciones. Estos conjuntos forman una partición disjunta y exhaustiva del sector de partida. Para longitud cero, el único paseo de un sector no vacío es su vértice. Suponiendo recuperadas las continuaciones de longitud $m - 1$, los intervalos de índices de cada primer sucesor identifican unívocamente ese sucesor y el índice restante de su continuación. La inducción en m prueba que ambos procedimientos son inversos, tanto sobre paseos como sobre los índices $0, \dots, N_k - 1$.

El orden lexicográfico serializa la ruta existente; las operaciones que generan la ruta preceden a esa serialización. Como $TA_v = \text{id}$, las dos identidades inversas dan

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \mathcal{C}T\mathcal{D}\mathcal{C}A_v\mathcal{D} = \mathcal{C}TA_v\mathcal{D} = \text{id}.$$

Finalmente, la definición del exponente da

$$k(A_v\gamma) = (n + 1) + x_0 - v, \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n,$$

cuya diferencia es la segunda identidad. □

Capacidad de distinción con exponente conocido. Conocido k , una representación binaria inyectiva de longitud fija ℓ requiere $2^\ell \geq N_k$, por el principio de las casillas. En consecuencia, $\ell \geq \lceil \log_2 N_k \rceil$. El índice a anterior alcanza esa longitud mediante su representación binaria, completada con ceros iniciales cuando sea necesario. Este mínimo corresponde a la transmisión del índice con k conocido; la transmisión de k y la delimitación de códigos de longitud variable tienen costes propios. Además,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N_k}{k} = \log_2 \varphi.$$

La igualdad mide capacidad combinatoria de distinción de rutas en el envolvente modal.

Información de fibra bajo una distribución explícita. Fijado k , sea R_k un paseo elegido uniformemente en $\mathcal{F}_k$. Usamos logaritmos naturales y $H(R_k) = -\sum_{\gamma \in \mathcal{F}_k} p_\gamma \log p_\gamma$, con $p_\gamma = 1/N_k$. Todos estos paseos tienen carácter φ^k , de modo que

$$H(R_k | \chi(R_k)) = \log N_k, \quad H(R_k | \mathcal{C}(R_k)) = 0.$$

La primera igualdad procede de que la lectura es constante en la fibra; la segunda, de la decodificación única ya demostrada. En particular, $\log N_k/k \rightarrow \log \varphi$.

Para $k = 4$, el carácter deja una incertidumbre de $\log 14$ nats. Las tres clases $B = b(R_4)$ tienen probabilidades $2/14$, $8/14$ y $4/14$. Condicionada a cada clase, la distribución permanece uniforme en sus 2, 8 o 4 elementos, respectivamente. Por definición de entropía condicional,

$$H(R_4 | B) = \frac{2}{14} \log 2 + \frac{8}{14} \log 8 + \frac{4}{14} \log 4.$$

El índice dentro de la clase, junto con B , recupera unívocamente el paseo. Estos valores pertenecen a la distribución uniforme de la fibra modal declarada. La medida del espacio completo de historias, la realización temporal de k y cualquier lectura térmica conservan sus dominios y transductores respectivos.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.23)$$

La segunda expresión interviene en el exponente de la construcción electrónica que aquí se articula. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

6.7 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

6.7.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (6.13) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 6.11 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 6.12 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.24)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

6.7.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Definanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 6.13 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (6.25)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

6.8 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.26)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 6.14 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (6.26). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 6.15 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π, e, φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

6.9 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π, e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

6.10 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.27)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 6.16 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

6.10.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 6.17 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.28)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (6.28). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados.

El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.29)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (6.28) y (6.29) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lfloor \frac{k}{\rho} \right\rfloor - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 6.18 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \pmod{9}$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (6.27).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n+1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.30)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

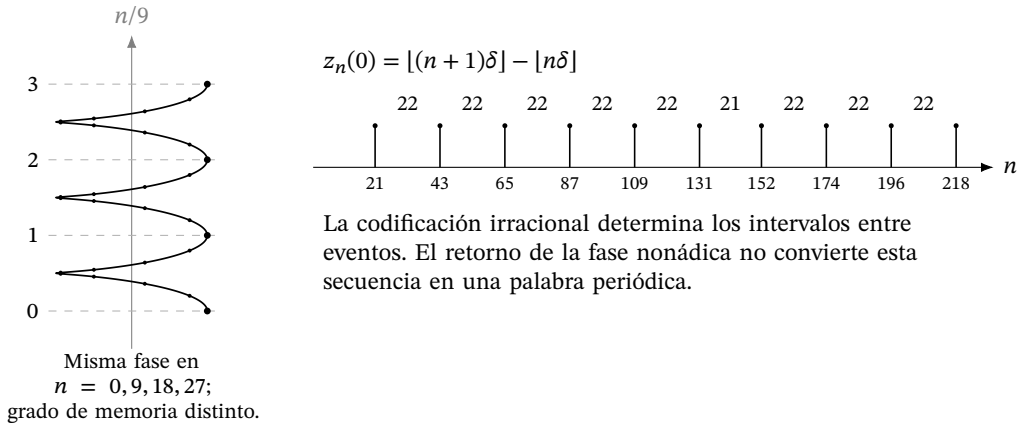


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

Para este recuento fijamos el intercepto y los extremos acumulados

$$\theta = 0, \quad (N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000),$$

correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferior y superior quedan dados por

$$c_j^- := \lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor, \quad c_j^+ := \lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil,$$

y, con la misma frontera inicial cero, satisfacen

$$(c_1^-, \dots, c_4^-) = (33, 11, 1, 0), \quad (c_1^+, \dots, c_4^+) = (34, 11, 1, 0).$$

Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

6.11 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La conexión regional ya construida se estudia ahora mediante tres objetos: el transporte del estado completo, la representación de sus vueltas y la suspensión de sus itinerarios. Las operaciones de APP-TRIT-TPK y el catálogo inicial conservan las definiciones anteriores. La distinción necesaria concierne aquí a lo que cada representación retiene de una misma historia, con todas las operaciones requeridas incorporadas en esta sección.

En el índice de prolongación k , una coordenatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidencial. La fase es $g_k = 1 + [(k - 1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 6.19 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 6.20 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.6) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

6.11.1 Representación bilateral del índice de retorno

El desplazamiento T de (6.30) admite una expresión en coordenadas de fase y vuelta. Numeramos las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ expresa ese mismo desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 6.21 (Representación de la monodromía del ciclo). Sea $S = T^9$. Entonces

$$S|r, m\rangle = |r, m + 1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m + s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{I}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{I}T\mathcal{I} = T^{-1}, \quad \mathcal{I}D_M\mathcal{I} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.31)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ y vale $-m - 1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

6.12 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n + 1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n + 1)\delta \rfloor.$$

Proposición 6.22 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $\lfloor (n + 1)\delta \rfloor = \lfloor (n + 1)\delta \rfloor + 1$. Entonces

$$\lfloor (n + 1)(1 - \delta) \rfloor = n + 1 - \lfloor (n + 1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

6.13 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 6.23 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacaciones y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ, W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (6.30). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *cristal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

6.14 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$\mathfrak{c}B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte noádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución $\mathfrak{c}$ de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

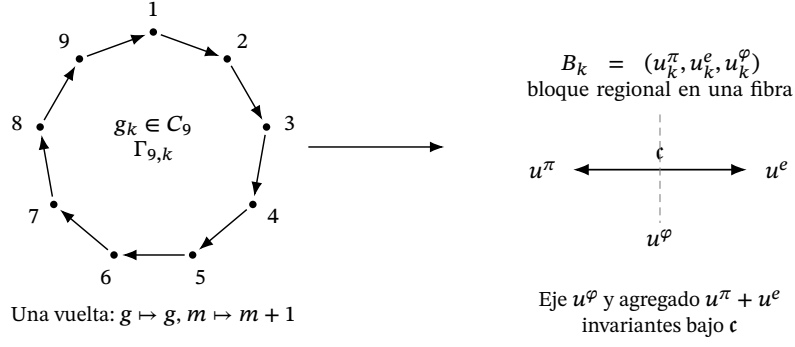
$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de $(59, 59, 59)$ a $(43, 43, 43)$. La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 14.1, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidencial posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

Conexión nonádica y coordenadas regionales



Historia compatible: prefijos, cilindros, orientación, cocientes, marcos de incidencia y memoria

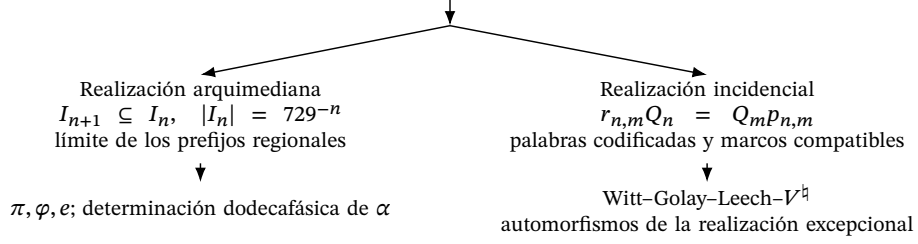


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ϵ , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 14.1; el recorrido excepcional se desarrolla después.

6.14.1 Representación rectilínea de las fases y del retorno

La representación sobre el segmento $[0, 10]$ conserva el origen posicional de APP y ordena sus nueve marcas interiores. En este diagrama, los enteros $1, \dots, 9$ son representantes de fase. La posición horizontal indica el orden de las coordenatizaciones; las etiquetas superiores especifican operaciones regionales. La figura 7 reúne así la recta de partida, la fijación del eje de autoescala, la distribución especular de los dos canales y el retorno con memoria desarrollados en la construcción precedente.

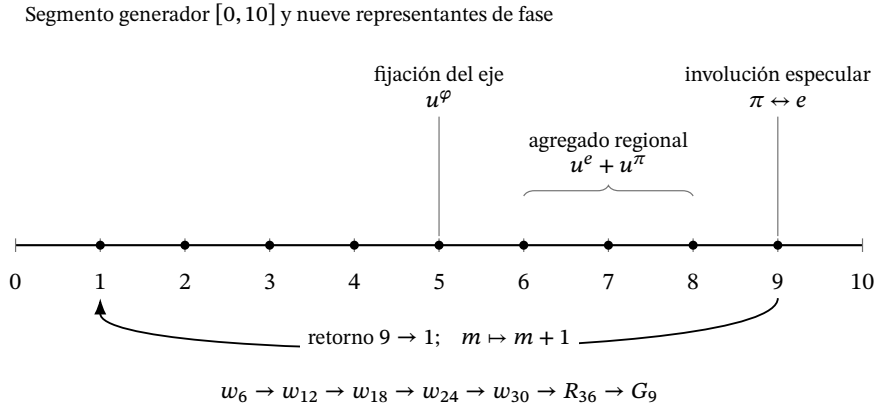


Figura 7: Representación rectilínea de la conexión nonádica. La marca 5 sitúa la primera saturación fuerte y el eje regional de autoescala; la llave 6–8 identifica el agregado ternario fijado en cada fibra; la fase 9 selecciona la orientación de clausura. El retorno conserva la fase e incrementa la memoria. Las abscisas numeran posiciones operativas, mientras las etiquetas u^π, u^e, u^φ designan bloques de $\mathbb{F}_3^6$.

La fijación del eje se formula en la fibra de una frontera dada. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ y $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, entonces

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Los datos (q, a) determinan el eje y el agregado; el reparto ordenado de s conserva la libertad especular resuelta por la prolongación. La quinta fase posee una solución local y una extensión, con dato de frontera $c = 111111$ y firma residual $\rho_W = 000$. Éste es el sentido de su primera saturación fuerte. El símbolo φ situado sobre la marca 5 identifica el eje regional que interviene en esa operación.

Las fases intermedias conservan esta descomposición dentro de cada fibra, mientras sus datos de frontera evolucionan. El censo completo de multiplicidades locales y extensiones de la rama distinguida es

fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La fase 6 combina unicidad local y tres prolongaciones; la fase 7 resuelve una fibra especular triple; la fase 8 sincroniza los tres censos regionales. La fase 9 conserva dos distribuciones locales con el mismo eje y el mismo agregado, de las cuales una se prolonga. Estos recuentos expresan funciones diferentes dentro de una misma conexión, y justifican las marcas de la recta.

En particular, para las fases 6, 7, 8 las sumas regionales son respectivamente 012100, 101001 y 112000. La conservación representada por la llave es una invariancia respecto del reparto especular en cada fibra. La evaluación real posterior aplica los lectores de los cilindros compatibles a las historias completas; la suma interna representada en la figura pertenece al dominio ternario.

Finalmente, el arco $9 \rightarrow 1$ representa el paso de una vuelta a la siguiente. Las fórmulas de la sección 6.11 conservan el resto de fase e incrementan el contador de vueltas. El diagrama rectilíneo y el diagrama cíclico de la figura 6 expresan, por tanto, dos aspectos complementarios de la misma holonomía: orden de las posiciones y composición del retorno sobre el estado con memoria.

6.15 Transporte temporal y composición exponencial crítica

Las relaciones de Euler de la sección 6.7 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

6.16 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos.

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n-1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.32)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (6.32). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 6.24 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_{\#}$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (6.32). En la completación $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_{\#}(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

6.16.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 6.25 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

7 Demostración de $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ en el continuo HMT

Esta sección reúne en una demostración contigua la prolongación, la doble proyección y la profundidad arbitraria; construye después la clausura semántica, el levantamiento uniforme, la maquinaria genealógica y el cierre cardinal. La jerarquía conjuntista se identifica únicamente al término de la construcción y no puede ser leída como origen causal. La dependencia causal es:

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow m_{\infty} \longrightarrow \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}). \quad (32)$$

Primero se construyen el estado, sus prolongaciones, el continuo y el registro genealógico. Después se prolonga **esa genealogía producida** mediante una regla semántica explícita a todos sus objetos hereditarios. La identificación posterior con una jerarquía conjuntista conocida no selecciona las semillas, los operadores, el registro genealógico, la recta ni sus proyecciones. Sí permite contrastar, con total transparencia, la fuerza lógico-cardinal exacta de la regla semántica adoptada.

7.1 Prolongación de estados y extensión semántica transfinita

Sea

$$\Sigma_{\text{HMT}} = (\dot{R}_{\text{APP}}, \dot{R}_{\text{TRIT}}, \dot{R}_{\text{TPK}}, \dot{R}_U, \dot{R}_{\Gamma_9}, \dot{R}_{\text{Ext}}, \dot{R}_{\rho}, \dot{R}_{\pi}, \dot{R}_{\varphi}, \dot{R}_e, \dot{R}_{\alpha}, \dot{R}_{\text{ar}}, \dot{R}_{\text{exc}}) \quad (33)$$

la signatura **relacional** numerable cuyo código efectivo es h . Cada $\dot{R}_S$ es el grafo del operador S sobre los códigos donde está definido; no se presupone que una función externa sea total dentro de cada nivel. Los grafos $\dot{R}_{\pi}, \dot{R}_{\varphi}, \dot{R}_e, \dot{R}_{\alpha}$ son los lectores de salida construidos por la generación coinductiva y el cierre dodecafásico; no reciben como argumentos los valores convencionales de las constantes. Su presencia en Σ_{HMT} asegura que la clausura conserve el estado completo: integra simultáneamente las rutas que expresan valor y la incidencia que se prolonga hacia la realización excepcional.

En cada horizonte, el código del estado registra las coordenadas APP–TRIT–TPK, la ruta, la hoja, el acarreo, la frontera y la memoria; en sus etapas de representación registra asimismo P_N, Φ_N, E_N, A_N , donde A_N es el prefijo de α_{HMT} producido por el mismo estado. Estas coordenadas no seleccionan la rama desde fuera: son parte de la historia que se codifica. Fijada una numeración primitivo-recursiva de las coordenadas finitas de un estado, toda historia inversa $x_{\infty} = (x_N)_{N \geq 1} \in X_{\infty}^{\text{enr}}$ determina el código

$$\text{code}(x_{\infty}) := \{ \langle N, j, c \rangle : (x_N)_j \text{ tiene código } c \} \subseteq \omega.$$

Las ecuaciones de coherencia $\rho_{N+1, N}(x_{N+1}) = x_N$ permiten decodificar de manera única la historia a partir de ese real. Escribimos m_{∞} para el código de la historia realizada y $m_{\infty}(n)$ para su función característica bajo la numeración fijada. El código operatorio h y este registro completo se reúnen, mediante una función primitiva recursiva de emparejamiento, en el real

$$u_{h, m} := \{ \langle 0, \langle n, h(n) \rangle \rangle : n < \omega \} \cup \{ \langle 1, \langle n, m_{\infty}(n) \rangle \rangle : n < \omega \}. \quad (33a)$$

Las dos proyecciones primitivas recuperan h y m_{∞} desde $u_{h, m}$.

La primera extensión es la prolongación métrica y operatoria de los estados finitos. Para $N \geq 1$, sea $\hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr, raw}}$ el conjunto de estados enriquecidos brutos de longitud $6N$, y definase conjuntistamente el subsistema superviviente por

$$\begin{aligned} X_N &:= \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr, surv}} \\ &:= \left\{ x \in \hat{\mathcal{X}}_{6N}^{\text{enr, raw}} : \right. \\ &\quad \forall M > N \exists z \in \hat{\mathcal{X}}_{6M}^{\text{enr, raw}} \text{ tal que} \\ &\quad \left. \text{tr}_{6M, 6N}(z) = x \wedge z \text{ satisface toda transición TPK intermedia} \right\}. \end{aligned}$$

y póngase

$$\rho_{N+1,N} := \text{tr}_{6N+6,6N} \upharpoonright X_{N+1},$$

y

$$\text{Ext}_N(x) := \{y \in X_{N+1} : (x, y) \in \text{Ext}_{6N+6,6N}\}.$$

El nivel raíz se incluye sin excepción implícita:

$$X_0 := \{*\}, \quad \rho_{1,0} : X_1 \rightarrow X_0 \text{ es constante}, \quad \text{Ext}_0(*) := X_1.$$

El superíndice *surv* denota el árbol podado de los estados que poseen descendientes TPK compatibles a todo horizonte finito. La ley de prolongación TPK establecida en las secciones precedentes prueba que las semillas emitidas pertenecen a ese árbol; la ramificación finita y el lema de Kőnig convierten la compatibilidad a todo horizonte en una rama infinita. En particular,

$$\forall N \geq 0 \quad \forall x \in X_N \quad \emptyset \neq \text{Ext}_N(x) \subseteq \rho_{N+1,N}^{-1}(x). \quad (34)$$

Por el mismo lema de árbol finitamente ramificado, toda semilla superviviente posee una prolongación compatible

$$x_\infty = (x_N)_{N \geq 1} \in X_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_N (X_N, \rho_{N+1,N}). \quad (35)$$

La segunda extensión actúa **después** sobre el código completo de esa historia realizada. No se infiere de la mera existencia del operador finito Ext_N : formaliza a escala conjuntista el principio HMT de que sólo son objetos del dominio íntegro los que poseen una derivación genealógica desde el estado y sus reglas. La extensión semántica transfinita es:

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_0(h, m_\infty) &:= \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\}), \\ \mathfrak{G}_{\beta+1}(h, m_\infty) &:= \text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(\mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty)), \\ \mathfrak{G}_\lambda(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty) \quad (\lambda \text{ límite}), \\ \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) &:= \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathfrak{G}_\beta(h, m_\infty). \end{aligned} \quad (36)$$

La hipótesis del continuo y una biyección objetivo no se introducen entre las condiciones que definen el operador sucesor; el operador está dado prospectivamente por

$$\text{Def}_{\Sigma_{\text{HMT}}}(M) := M \cup \left\{ \langle x \in M : \langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_{S \in \Sigma_{\text{HMT}}} \rangle \models \varphi(x, \bar{p}) \rangle : \ulcorner \varphi \urcorner \in \omega, \bar{p} \in M^{<\omega} \right\}. \quad (37)$$

Es decir: expresa simultáneamente todos los subconjuntos definibles por una fórmula finita del lenguaje relacional HMT y parámetros que la genealogía ya produjo. No consulta un valor real objetivo, una constante convencional, un cardinal objetivo ni un modelo exterior. La fórmula (37) define el cierre transfinito sobre las semillas, los operadores, el estado enriquecido, el registro y la doble proyección construidos previamente.

Lema 7.1 (Codificación conjunta del programa HMT y del registro realizado). *El par formado por el código operatorio h y el registro m_∞ se codifica por un único real $u_{h,m} \subseteq \omega$, y toda fórmula de Σ_{HMT} se traduce uniformemente a una fórmula del lenguaje $\{\in, u_{h,m}\}$.*

Demostración. Tanto h como m_∞ son sucesiones de naturales: h codifica la signatura, las tablas finitas y los programas de los operadores; m_∞ codifica una sola historia realizada, no el espacio completo de historias. La fórmula (33a) y sus dos decodificadores prueban la primera afirmación. Cada símbolo de (33) designa su **relación de grafo codificada en h** , nunca el grafo externo de todas sus posibles

evaluaciones. APP, TRIT, U_t , Γ_9 , las restricciones ρ y las extensiones finitas tienen grafos primitivo-recursive sobre códigos enteros y, por tanto, fórmulas Δ_0 absolutas entre niveles transitivos. Las dos representaciones se expresan como relaciones de grafo mediante las fórmulas

$$\begin{aligned}\dot{R}_{\text{ar}}(x, y) &\iff \forall k \in \omega \exists N \forall n \geq N \quad |\mu_n(x) - y| < 2^{-k}, \\ \dot{R}_{\text{exc}}(x, c, z) &\iff \forall N \in \omega \quad z \upharpoonright N = E_N(x \upharpoonright N, c \upharpoonright N),\end{aligned}\tag{37c_0}$$

donde μ_n y E_N son las funciones racionales/finitas cuyos códigos figuran en h . Se sustituye inductivamente cada fórmula atómica que contiene un símbolo HMT por su fórmula de grafo con parámetro $u_{h,m}$. Los conectivos y cuantificadores se conservan. Esta inducción sobre la complejidad sintáctica produce una traducción $\varphi \mapsto \varphi^*$ tal que, para todo nivel transitivo M de (36) que contiene los parámetros,

$$\langle M, \in, (\dot{R}_S \cap M^{k_S})_S \rangle \models \varphi(\bar{a}) \iff M \models \varphi^*(\bar{a}; u_{h,m}).\tag{37c}$$

Así, (37) no puede consultar un oráculo, una tabla decimal objetivo ni una relación no codificada que introduzca incontables objetos en un solo paso. $\square$

La semántica HMT se define ahora **independientemente de identificarla con $\mathcal{G}$** . Sea $\mathcal{J}_0^{\text{HMT}}$ el conjunto de nombres canónicos de los elementos de $\mathcal{G}_0(h, m_\infty) = \text{TC}(\{\omega, u_{h,m}, h, m_\infty\})$. En particular, el nivel inicial contiene el registro realizado m_∞ , no todas las historias de X_∞^{enr} como parámetros primitivos. Los términos admisibles son los árboles bien fundados obtenidos por

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_{\beta+1}^{\text{HMT}} &:= \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}} \cup \{ \langle \beta, \ulcorner \varphi \urcorner, t_0, \dots, t_{k-1} \rangle : t_i \in \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}} \}, \\ \mathcal{J}_\lambda^{\text{HMT}} &:= \bigcup_{\beta < \lambda} \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}, \quad \mathcal{J}^{\text{HMT}} := \bigcup_{\beta \in \text{Ord}} \mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}.\end{aligned}\tag{37a}$$

El valor de un término sucesor es el subconjunto del nivel anterior definido por φ en la estructura relacional inducida, con los valores de $t_0, \dots, t_{k-1}$ como parámetros. Se define, antes de cualquier comparación conjuntista,

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) := \{ \llbracket t \rrbracket : t \in \mathcal{J}^{\text{HMT}} \}.\tag{37b}$$

Ésta es la regla de **exhaustividad generativa** adoptada por HMT: todo objeto del dominio íntegro debe poseer uno de esos árboles de derivación y todo árbol admisible expresa un objeto. No es consecuencia de la ramificación finita. La hipótesis del continuo no se introduce en esta regla; se obtiene mediante la demostración desarrollada en el artículo. Tampoco se introducen como datos una enumeración de los reales ni una biyección objetivo.

Teorema 7.2 (Equivalencia entre la semántica de términos y la jerarquía genealógica). *La evaluación de los términos anteriores satisface*

$$\text{Ob}_{\text{sem}}^{\text{HMT}}(h, m_\infty) = \mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty).\tag{37d}$$

Demostración. Por inducción transfinita. En el nivel inicial las dos clases coinciden. Si todo valor de un término de $\mathcal{J}_\beta^{\text{HMT}}$ pertenece a $\mathcal{G}_\beta$, la semántica del término sucesor es uno de los subconjuntos de (37). Recíprocamente, cada subconjunto de (37) viene dado por un código de fórmula y una tupla finita de parámetros; por la hipótesis inductiva esos parámetros poseen términos y (37a) forma el término que lo denota. En un límite ambas construcciones toman la misma unión. $\square$

El codificador de estados es compatible con los truncamientos y envía cada prolongación TPK a un término sucesor. Sea $\mathcal{T}_N^{\text{st}} \subset \mathcal{T}^{\text{HMT}}$ la subclase de términos que codifica estados completos de profundidad N , y sea $\tau_{N+1,N} : \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ el borrado del último bloque junto con el truncamiento correspondiente del registro genealógico, acarreo y memoria. Si $J_N : X_N \rightarrow \mathcal{T}_N^{\text{st}}$ es el codificador completo, la compatibilidad de Ext_N prueba la identidad correctamente tipada

$$\forall x \in X_N \forall y \in \text{Ext}_N(x) \quad \tau_{N+1,N}(J_{N+1}(y)) = J_N(x). \quad (37e_0)$$

Defínase dentro de la semántica

$$\text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)) := \{t \in \mathcal{T}_{N+1}^{\text{st}} : \exists y \in X_{N+1} (y \in \text{Ext}_N(x) \wedge t = J_{N+1}(y))\}.$$

Elijase β tal que $\mathcal{G}_\beta$ contenga x , X_N , X_{N+1} , los grafos finitos de $\text{Ext}_N, J_N, J_{N+1}$ y sus códigos en h . Entonces la fórmula primitivo-recursive del grafo de Ext_N da

$$J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] = \text{Succ}_{N+1}^{\text{TPK}}(J_N(x)), \quad J_{N+1}[\text{Ext}_N(x)] \in \mathcal{G}_{\beta+1}, \quad (37e)$$

y ambos miembros son formados por la fórmula de grafo de la misma extensión TPK. Las ecuaciones (37e₀)–(37e) son el enlace semántico explícito: la subclase de términos sucesores es exactamente la imagen de las prolongaciones admisibles y su truncamiento conmuta. No se identifica la fibra completa de ρ con Ext_N , ni se identifica Def con TPK por nomenclatura.

Lema 7.3 (Transitividad, axiomas y buen orden del modelo genealógico). *$\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$ es una clase transitiva, contiene todos los ordinales, satisface la teoría de conjuntos de Zermelo–Fraenkel (ZF) y posee un buen orden global definible; satisface, por tanto, elección y todos los axiomas usados en la comparación cardinal posterior.*

Demostración. Abreviemos $B = \mathcal{G}_0$ y $u = u_{h,m}$. La inducción sobre (36) prueba simultáneamente que cada nivel es transitivo y que $\mathcal{G}_\alpha \in \mathcal{G}_{\alpha+1}$; si todos los ordinales menores que α están presentes, su conjunto es definible en el nivel correspondiente y expresa α . Por ello la unión contiene todos los ordinales. Extensionalidad y Fundación se heredan del universo ambiente; Vacío e Infinito están en B . Elegidos un nivel que contenga los parámetros, las fórmulas que definen $\{a, b\}$, $\bigcup a$ y los subconjuntos por Separación los expresan en un sucesor.

Para Colección–Reemplazo, sea F una relación funcional definible en $\mathcal{G}$ sobre el conjunto a . El esquema de reflexión relativo a la jerarquía definible $(\mathcal{G}_\xi, \in, u_{h,m})_{\xi \in \text{Ord}}$, aplicado en la metateoría ambiente a la lista finita de fórmulas que define F , produce un nivel $\mathcal{G}_\theta$ que contiene a , los parámetros y es correcto para esas fórmulas. Los rangos de los testigos de $F[a]$ están entonces acotados por θ ; Separación sobre $\mathcal{G}_\theta$ forma la imagen en $\mathcal{G}_{\theta+1}$. Para Potencia no se presupone el conjunto interno que se quiere construir. Fijado $a \in \mathcal{G}_\gamma$, se considera en la metateoría ambiente el conjunto ya existente $\mathcal{P}^V(a)$. Para cada $b \in \mathcal{P}^V(a) \cap \mathcal{G}$, sea $r(b)$ su primera etapa genealógica. Como $\mathcal{G}$ es una clase definible, Separación en la metateoría ambiente forma primero el conjunto $\mathcal{P}^V(a) \cap \mathcal{G}$. Reemplazo **en la metateoría ambiente** aplicado a ese conjunto acota los ordinales $r(b)$ por algún θ . En consecuencia,

$$\mathcal{P}^\mathcal{G}(a) = \{b \in \mathcal{G}_\theta : b \subseteq a\},$$

y el miembro derecho se expresa por Separación en $\mathcal{G}_{\theta+1}$. No introduce en $\mathcal{G}$ los subconjuntos exteriores a la semántica (37b). Éste es el argumento no circular de acotación por rangos.

Finalmente, a cada objeto se le asigna su primer nivel de nacimiento y su menor **nombre de derivación**: un árbol de derivación bien fundado y finitamente ramificado (y, por (37a), finito para cada nombre individual), etiquetado por un ordinal de nivel, un código de fórmula y la tupla de nombres de sus parámetros. Por recursión transfinita se ordenan esos nombres: primero la etiqueta ordinal, después el código de fórmula y después, lexicográficamente, los nombres de los parámetros ya ordenados. El menor nombre de cada valor define una relación de clase $<_\mathcal{G}$ que compara todos los objetos. Es un buen orden global definible y, tomando el menor elemento de cada conjunto no vacío, prueba Elección. $\square$

Reflexión por clausura de testigos y construcción de la imagen. El paso de Colección–Reemplazo del lema 7.3 admite la siguiente demostración explícita. Se mantiene la jerarquía ya generada a partir del código operatorio y del registro realizado; abreviamos $\mathfrak{G} = \mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$. La argumentación utiliza Separación y Reemplazo en la metateoría ambiente, sin presuponer estos esquemas en $\mathfrak{G}$.

Sea Φ una colección finita de fórmulas. Se traducen primero sus cuantificadores universales mediante negación y cuantificación existencial, y se cierra la colección resultante bajo subfórmulas. Para cualquier nivel inicial existe un ordinal límite posterior θ tal que

$$\mathfrak{G}_\theta \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathfrak{G} \models \varphi(\bar{a}) \quad (\varphi \in \Phi, \bar{a} \in \mathfrak{G}_\theta^{<\omega}).$$

La notación de satisfacción de la clase se interpreta, para cada fórmula fijada, relativizando sus cuantificadores a la clase definible $\mathfrak{G}$; no se introduce un predicado uniforme de verdad.

Demostración. Fijemos α . Para cada subfórmula existencial $\exists y \psi(y, \bar{x})$ de Φ , las tuplas $\bar{a} \in \mathfrak{G}_\alpha^{<\omega}$ de la aridad correspondiente que poseen un testigo en $\mathfrak{G}$ forman un conjunto por Separación metateórica. A cada una se asigna el menor ordinal β para el que algún $y \in \mathfrak{G}_\beta$ satisface $\mathfrak{G} \models \psi(y, \bar{a})$. El ordinal existe porque $\mathfrak{G}$ es la unión de sus niveles. Reemplazo en la metateoría acota esas primeras etapas de testigos. La finitud de Φ permite elegir definiblemente una sola cota $f(\alpha) > \alpha$, válida para todas sus subfórmulas existenciales. Por tanto, cada tupla considerada tiene *al menos un testigo* en $\mathfrak{G}_{f(\alpha)}$.

Tomamos α_0 suficientemente grande para contener los parámetros iniciales y ponemos

$$\alpha_{n+1} = f(\alpha_n), \quad \theta = \sup_{n < \omega} \alpha_n.$$

Por continuidad de la jerarquía, toda tupla finita de $\mathfrak{G}_\theta$ pertenece a algún $\mathfrak{G}_{\alpha_n}$. Si una fórmula existencial de Φ con esa tupla es verdadera en $\mathfrak{G}$, posee un testigo en $\mathfrak{G}_{\alpha_{n+1}} \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. La inducción sobre las fórmulas prueba ahora la equivalencia: las atómicas se conservan en la estructura inducida; los conectivos preservan la equivalencia; el paso existencial utiliza ese testigo en una dirección y el mismo testigo, visto en $\mathfrak{G}$, en la otra. La traducción previa de los universales incluye también las fórmulas existenciales que expresan sus posibles contraejemplos. Queda probada la reflexión finita requerida. $\square$

Sea ahora $F(x, y, \bar{p})$ funcional sobre a en $\mathfrak{G}$. Aplicamos la construcción a las fórmulas que expresan F , la existencia de sus testigos y su imagen, con $a, \bar{p} \in \mathfrak{G}_\theta$. La transitividad da $a \subseteq \mathfrak{G}_\theta$. Cada $x \in a$ posee su valor dentro de ese nivel, y la reflexión identifica la imagen exacta con

$$b = \{y \in \mathfrak{G}_\theta : \mathfrak{G}_\theta \models \exists x \in a F(x, y, \bar{p})\}.$$

Este conjunto es definible sobre $\mathfrak{G}_\theta$, con parámetros del mismo nivel. Por la operación sucesora de la jerarquía, $b \in \text{Def}(\mathfrak{G}_\theta) \subseteq \mathfrak{G}_{\theta+1}$. Así se obtiene Reemplazo en $\mathfrak{G}$. Si se conserva la existencia de testigos y se omite la unicidad, la misma construcción proporciona un conjunto de testigos para Colección.

Aridad de los nombres y selección interna. En el buen orden del lema 7.3, la enumeración de la base asigna a cada elemento su menor código natural. En cada sucesor se ordenan primero los códigos de fórmula; fijado uno, queda fijada la aridad de su tupla de parámetros. El orden lexicográfico se aplica entonces a un *producto finito de aridad fija* de los buenos órdenes anteriores. El menor nombre representa cada valor nuevo y los niveles límite conservan el orden por primera aparición. De este modo queda especificado el orden de las tuplas, sin mezclar aridades distintas en un único orden lexicográfico. La selección del menor elemento de cada conjunto no vacío, junto con Reemplazo ya obtenido, forma internamente las funciones de elección utilizadas después. Esta construcción de nombres precede a las inyecciones cardinales y no recibe ninguna biyección del continuo como dato.

7.2 Elevación TPK de la fibra ternaria y partición cilíndrica completa

La fibra de $729 = 3^6$ subcilindros de refinamiento no procede del cociente de transferencia $\mathcal{K}_{\text{ph}}$. Ese operador es una representación posterior de memoria reducida y no puede generar historias. La cobertura se construye directamente en el sistema $(H_k, \rho_k, \text{Ext}_k)$ mediante las tres prolongaciones de una vuelta de la holonomía nonádica.

7.2.1 Inversión de Hensel en la torre aritmética y realización por historias

Antes de levantar las ramas a historias enriquecidas, conviene recuperar el argumento finito que determina la capacidad de la torre aritmética. Se incorpora la prueba completa del transductor no filtrado de la matriz; su dominio se distingue del árbol superviviente.

Proposición 7.4 (Conjugación de la torre de Hensel no filtrada). *Sean p primo, $d \geq 1$ y $A \in \text{GL}_d(\mathbb{Z})$. Para vectores fila, tomando representantes de residuos en $\{0, \dots, p-1\}^d$, se define*

$$x_t A = u_t + p x_{t+1}, \quad u_t = x_t A \text{ mód } p.$$

La aplicación

$$\Psi_T : (\mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z})^d \longrightarrow (\mathbb{F}_p^d)^T, \quad x_0 \longmapsto (u_0, \dots, u_{T-1})$$

es biyectiva, con inversa

$$x_0 \equiv \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} \pmod{p^T}.$$

Las biyecciones conmutan con las reducciones y dan un homeomorfismo $\Psi : \mathbb{Z}_p^d \rightarrow (\mathbb{F}_p^d)^{\mathbb{N}}$, donde $\mathbb{Z}_p := \varprojlim_T \mathbb{Z}/p^T \mathbb{Z}$. La actualización $x_t \mapsto x_{t+1}$ corresponde a suprimir el primer bloque.

Demostración. La inversa entera de A existe porque su determinante es ± 1 . Iterando $x_t = (u_t + p x_{t+1}) A^{-1}$, se obtiene

$$x_0 = \sum_{t=0}^{T-1} p^t u_t A^{-(t+1)} + p^T x_T A^{-T}.$$

Módulo p^T , una palabra determina una única clase inicial. Dada una palabra arbitraria, fijar $x_T = 0$ y reconstruir hacia atrás produce una clase que la emite, lo que prueba la sobreyectividad. La misma fórmula prueba compatibilidad al truncar. El paso al límite inverso da el homeomorfismo y la relación con el desplazamiento de la cinta. $\square$

Para $p = 3$ y $d = 6$, el alfabeto de bloques tiene $3^6 = 729$ elementos. Esta capacidad aritmética no se identifica por definición con la realizabilidad de cada bloque tras cada prefijo superviviente. El enlace con las aristas Ext es precisamente el cometido del lema 7.6. Se mantienen así las dos operaciones que distingue la matriz: representación en la torre bruta y realización bajo las compatibilidades APP-TRIT-TPK.

7.2.2 Realización arista por arista de las tres prolongaciones nonádicas

Esta subsección especifica el modelo autónomo generado por la relación de extensión TPK que interviene en la prueba cardinal. No se infiere la existencia de una arista por coincidencia de tipos: se construyen sus estados inicial y final, su relación APP, su transporte de fibra y la actualización unaria del registro. La construcción utiliza exclusivamente las dos hojas de APP, el selector TRIT y la composición Sel-Tra-Upd del TPK.

Células completas y tres reducciones balanceadas. En la coordinatización $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, mantendremos siempre la célula APP completa

$$a_{p,q} := (p, q; R_{p,q}^\Sigma, q_{p,q}^\Sigma, R_{p,q}^\Pi, q_{p,q}^\Pi),$$

con

$$p + q = R_{p,q}^\Sigma + 9q_{p,q}^\Sigma, \quad pq = R_{p,q}^\Pi + 9q_{p,q}^\Pi.$$

La hoja activa se registra en una coordenada separada; no se escinde $a_{p,q}$ en una supuesta célula aditiva y otra multiplicativa. Para $r \in D_9$, sean

$$a(r) := \begin{cases} a_{1,9}, & r = 1, \\ a_{1,r-1}, & 2 \leq r \leq 9, \end{cases} \quad \tau(r) := M_{\text{ph}}(r), \quad m(r) := \tau(r) \in \{-1, 0, +1\}. \quad (7.1)$$

El residuo aditivo de $a(r)$ proporciona aquí un representante APP de la fase; esto no convierte Σ en hoja activa universal. El selector dinámico activa Σ en $r \in \{1, 4, 7\}$, activa Π en $r \in \{2, 5, 8\}$ y conserva ambas hojas, sin desplazar cursor, en $r \in \{3, 6, 9\}$. En los tres casos se transportan conjuntamente $R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi$. Se tiene

$$(m(1), \dots, m(9)) = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

Las tres parejas ordenadas por la base nonádica son

$$\mathfrak{p}_{+1} := (1, 4), \quad \mathfrak{p}_{-1} := (2, 5), \quad \mathfrak{p}_0 := (3, 6). \quad (7.2)$$

Estas parejas son la sección normalizada que toma las dos primeras ocurrencias de cada tipo TRIT bajo el desplazamiento $r \mapsto r + 3$; el tercer bloque de fases 7, 8, 9 conserva el control de cierre de la vuelta. Sus dos miembros pertenecen a una misma fibra de M_{ph} . La reducción balanceada del capítulo TRIT da, sin introducir un coeficiente objetivo,

ε	$m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}) + m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})$	$r_3(2\varepsilon)$	$\chi(\varepsilon, \varepsilon)$
+1	$1 + 1 = (-1) + 3 \cdot 1$	-1	+1
0	$0 + 0 = 0 + 3 \cdot 0$	0	0
-1	$(-1) + (-1) = 1 + 3 \cdot (-1)$	+1	-1

(7.3)

Por tanto,

$$\chi(\varepsilon, \varepsilon) = \frac{2\varepsilon - r_3(2\varepsilon)}{3} = \varepsilon. \quad (7.4)$$

El signo de la rama es así la salida del cociclo balanceado aplicado a dos emisiones TRIT producidas por APP. Cada pareja proporciona una de las tres salidas de acarreo. Por claridad, indexaremos después la pareja mediante $\varepsilon(\mathfrak{p}) := \chi(m(\mathfrak{p}^{(1)}), m(\mathfrak{p}^{(2)}))$; el símbolo ε no suministra a Upd^{cal} un acarreo libre.

La arquitectura de fase, el levantamiento balanceado y el transporte de memoria se realizan aquí mediante veintisiete incidencias locales y sus grafos de extensión. La sección normalizada fija representantes de las fibras de M_{ph} ; la cobertura que se demostrará utiliza la existencia de esos representantes y permanece invariante al sustituirlos por otra sección compatible.

Datos tipados de las nueve aristas. Sea $K_{\text{Carr}} := \langle \kappa_{\text{Carr}} \rangle_{\text{Ab}}$ el módulo de acarreo. Las acciones están tipadas por

$$H_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}}^{\text{op}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}), \quad Y_{\text{Carr}} : \mathcal{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{End}(K_{\text{Carr}}).$$

En este modelo generado se toman las acciones triviales $H_{\text{Carr}}(e) = Y_{\text{Carr}}(e) = \text{id}_{K_{\text{Carr}}}$; la hoja activa y la ruta se conservan como coordenadas propias del registro y no actúan sobre el sumando libre de acarreo. Sea además $(M_d, J_{d',d})$ el sistema directo graduado de memoria. Para no confundir dos representantes identificados por el colímite, el estado conserva además el grado como coordenada y se usa el portador etiquetado

$$\tilde{M} := \bigsqcup_{d \geq 1} (\{d\} \times M_d), \quad \text{gr}_M(d, \mu) = d.$$

La representación en la memoria límite viene dada por

$$\begin{aligned} M &:= \varinjlim_d M_d, & J_d &: M_d \longrightarrow M, \\ u &:= J_d(u_d), & \iota_M &: \mathbb{Z} \longrightarrow M, & n &\longmapsto nu. \end{aligned}$$

Aquí J_d es el mapa canónico del colímite y los u_d forman una colección compatible. Su componente libre permite el lector $\deg_u(nu) = n$. Las proyecciones de configuración, fase, memoria, acarreo, ruta y supervivencia se tiparán sobre el portador calibrado construido recursivamente más abajo; no se importará para ellas ningún espacio ambiental. Para cada arista construida e , la componente calibrada $\text{Upd}_e^{\text{cal}} := \text{Mem}_e^{\text{cal}}$ denotará la tercera aplicación de la factorización; su ley se fija campo por campo más abajo y no se presupone como restricción de una relación ambiental.

Fijemos la profundidad inicial $k_0 = 1$, una configuración completa $q_\star \in \mathcal{Q}_{\text{obs}}$ de fase uno y

$$q_{n,r} := F_{\text{obs}}^{9n+r-1}(q_\star), \quad q_{n,10} := q_{n+1,1}.$$

Como el calendario observable es periódico, su valor $q_{n,r}$ no distingue por sí solo apariciones separadas por doce vueltas. El modelo calibrado emplea, por ello, la elevación etiquetada

$$\tilde{q}_{n,r} := (q_{n,r}, n, r), \quad \tilde{q}_{n,10} := \tilde{q}_{n+1,1}, \quad \pi_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = q_{n,r}.$$

La dinámica elevada $\tilde{F}_{\text{obs}}(\tilde{q}_{n,r}) = \tilde{q}_{n,r+1}$ proyecta a F_{obs} ; la etiqueta no modifica la fase física, sino que hace distintos sus niveles de aparición. Se etiqueta la copia de la célula en cada nivel mediante

$$a_{n,r} := (n, r; a(r)), \quad (n, r)^+ := \begin{cases} (n, r+1), & 1 \leq r < 9, \\ (n+1, 1), & r = 9. \end{cases}$$

La etiqueta sólo evita identificar dos apariciones de una misma célula; las dos divisiones euclídeas y sus cuatro coordenadas son las de $a(r)$. Para la vuelta $n \geq 0$ y la fase $r \in D_9$, el símbolo

$$e_{\varepsilon,n,r} : \tilde{q}_{n,r} \longrightarrow \tilde{q}_{n,r+1}, \quad r^+ := 1 + (r \bmod 9),$$

ocupa el nivel $d_{n,r} := k_n + r - 1$, donde $k_n := k_0 + 9n$. Su registro local contiene la célula completa $a(r)$, la hoja activa determinada por $M_{\text{ph}}(r)$, el tipo $\tau(r)$, la marca de pertenencia a $\mathfrak{p}_\varepsilon$ y, al alcanzar el segundo miembro de esa pareja, la identidad certificada (7.3). Definimos sus operadores únicamente a partir de ese registro:

$$C_M(e_{\varepsilon,n,r}) = J_{d_{n,r+1}, d_{n,r}}, \quad \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}) = \mathbf{1}_{\{r=9\}} u_{d_{n,r}+1}, \quad (7.5)$$

$$\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r}) = d_{\varepsilon,r} \kappa_{\text{Carr}}, \quad d_{\varepsilon,r} := \mathbf{1}_{\{r=\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)}\}} \chi\left(m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(1)}), m(\mathfrak{p}_\varepsilon^{(2)})\right). \quad (7.6)$$

Para las identidades y para toda composición admisible se define, además,

$$C_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := \text{id}_{M_d}, \quad \kappa_M(\text{id}_{\tilde{q}}; d) := 0, \quad (7.7)$$

$$C_M(e_t \cdots e_1) := C_M(e_t) \circ \cdots \circ C_M(e_1), \quad \kappa_M(e_2 e_1) := C_M(e_2)(\kappa_M(e_1)) + \kappa_M(e_2). \quad (7.8)$$

La identidad lleva el grado d porque una misma configuración observable puede reaparecer en profundidades distintas. La última igualdad, iterada, define $\kappa_M(e_t \cdots e_1)$ para cualquier longitud y es la ley de cociclo del sistema directo; las inclusiones satisfacen $J_{d+2,d+1} J_{d+1,d} = J_{d+2,d}$. Además se fija $s(e_{\varepsilon,n,r}) = \top$. Las siguientes veintisiete entradas certifican las coordenadas que distinguen las tres prolongaciones; los campos universales del transporte se especifican inmediatamente después. Los símbolos I y II designan, respectivamente, la primera emisión conservada y la segunda emisión que efectúa la reducción; un guion indica incremento de acarreo nulo, pero no ausencia de arista.

r	$M_{\text{ph}}(r)$	$\mathfrak{p}_{+1}$		$\mathfrak{p}_0$		$\mathfrak{p}_{-1}$		$\Delta \text{ mem}$
		marca	$d_{+1,r}$	marca	$d_{0,r}$	marca	$d_{-1,r}$	
1	+1	I	0	–	0	–	0	0
2	–1	–	0	–	0	I	0	0
3	0	–	0	I	0	–	0	0
4	+1	II	+1	–	0	–	0	0
5	–1	–	0	–	0	II	–1	0
6	0	–	0	II	0	–	0	0
7	+1	–	0	–	0	–	0	0
8	–1	–	0	–	0	–	0	0
9	0	–	0	–	0	–	0	u

Así, $d_{\varepsilon,r}$ se calcula a partir de dos salidas del selector y es distinto de los cocientes q^Σ, q^Π de la célula. El registro conserva también el par marcado y el residuo balanceado; en particular, la rama nula no se confunde con una ausencia de evento.

La ley de composición del acarreo empleada por la categoría TPK es

$$\text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}}) = 0, \quad \text{Carr}(e_2 e_1) = H_{\text{Carr}}(e_1)(\text{Carr}(e_2)) + Y_{\text{Carr}}(e_2)(\text{Carr}(e_1)). \quad (7.9)$$

En identidades y caminos se prolongan functorialmente:

$$\begin{aligned} H_{\text{Carr}}(\text{id}) &= Y_{\text{Carr}}(\text{id}) = \text{id}, \\ H_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= H_{\text{Carr}}(e_1) \circ \cdots \circ H_{\text{Carr}}(e_t), \\ Y_{\text{Carr}}(e_t \cdots e_1) &= Y_{\text{Carr}}(e_t) \circ \cdots \circ Y_{\text{Carr}}(e_1). \end{aligned}$$

En este modelo todas estas acciones siguen siendo la identidad, pero su tipado explicita qué endomorfismo actúa sobre cada sumando de (7.9). En las aristas calibradas, $H_{\text{Carr}} = Y_{\text{Carr}} = \text{id}$, por lo que la composición suma los incrementos ya producidos. La ecuación (7.9), y no una identificación entre orientación y cociente, gobierna el registro acumulado.

Construcción independiente de las tuplas de transición. Un estado de la fibra se escribirá, en el orden de sus campos pertinentes,

$$x = (a; q; \tau, o, h; b_{\text{ref}}; R^\Sigma, q^\Sigma, R^\Pi, q^\Pi; c; \text{Sig}; C, \partial C; p_{\text{APP}}, p_{\{-1,0,+1\}}; \lambda; \text{gr}_M; \text{mem}; s; \text{Led}).$$

La notación de actualización $x[f \leftarrow v]$ cambia sólo el campo indicado. Para $h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\}$, definase

$$h_r(h) = \begin{cases} (\Sigma, \Pi), & r \in \{1, 4, 7\}, \\ (\Pi, \Sigma), & r \in \{2, 5, 8\}, \\ h, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

La coordenada completa de hoja y aritmética se abrevia por

$$\hat{h}(x) := (h(x), R^\Sigma(x), q^\Sigma(x), R^\Pi(x), q^\Pi(x)).$$

Sea $\hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q},r}^{\text{cal}}$ el conjunto de las quintuplas

$$(h, R_{a_{n,r}}^\Sigma, q_{a_{n,r}}^\Sigma, R_{a_{n,r}}^\Pi, q_{a_{n,r}}^\Pi), \quad h \in \{(\Sigma, \Pi), (\Pi, \Sigma)\},$$

cuyos cuatro datos aritméticos son las dos divisiones euclídeas de la célula APP etiquetada $a_{n,r}$. Esta definición directa no presupone un estado en un portador todavía no construido. Sean $\text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de caminos finitos admisibles del grafo de aristas etiquetadas que terminan en $\tilde{q}$, incluida la identidad, y $\text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ el conjunto de sus sucesiones ordenadas de extremos. Definimos

$$\text{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_{\circ}, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \text{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times M.$$

La firma calibrada no se postula: es la aplicación de reunión tipada

$$\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} : \hat{\mathcal{H}}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \{o_{\rightarrow}, o_o, o_{\leftarrow}\} \times K_{\text{Carr}} \times \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbb{B}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \times \mathbb{M} \longrightarrow \mathbb{S}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu) \longmapsto (\hat{h}, o, c, \lambda, \partial C, \mu).$$

Asimismo, $\pi_{\mathcal{F}}$ denota la proyección que elimina únicamente las dos primeras coordenadas $(a; q)$ de la tupla de estado; conserva $\tau, o, h, b_{\text{ref}}$, los cuatro datos euclídeos, acarreo, firma, cilindro, frontera, prefijos, ruta, grado de memoria, memoria, supervivencia y registro. La orientación correspondiente queda fijada por $o(+1) = o_{\rightarrow}, o(0) = o_o$ y $o(-1) = o_{\leftarrow}$. La fibra APP calibrada sobre $\tilde{q}_{n,r}$ contendrá la copia etiquetada $a_{n,r}$ ya definida. El estado inicial queda fijado sin coordenadas libres:

$$\begin{aligned} \hat{h}_{\star} &:= (\Sigma, \Pi), R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}. \\ x_{\star} &:= (a_{0,1}; \tilde{q}_{0,1}; +1, o_{\rightarrow}, (\Sigma, \Pi); \perp; R_{1,9}^{\Sigma}, q_{1,9}^{\Sigma}, R_{1,9}^{\Pi}, q_{1,9}^{\Pi}; 0; \\ &\quad \text{Sig}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}(\hat{h}_{\star}, o_{\rightarrow}, 0, \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}, \emptyset, J_{k_0}(0_{\mathbb{M}_{k_0}})); \emptyset, \emptyset; (a_{0,1}), (+1); \text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}; k_0; 0_{\mathbb{M}_{k_0}}; \mathbb{T}; \emptyset). \end{aligned} \quad (7.10)$$

La tupla no contiene coordenadas indeterminadas y satisface $s(x_{\star}) = \mathbb{T}$. Sea $G_0 := \{x_{\star}\}$. Supuesto construido G_n , fijemos $x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$ y $x_{\varepsilon,0}(x) := x$. Para $r = 1, \dots, 9$, se construye primero el registro elemental

$$\begin{aligned} \ell_{\varepsilon,n,r} &:= (e_{\varepsilon,n,r}, a_{n,r}, a_{(n,r)+}, \tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}, M_{\text{ph}}(r), \\ &\quad h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o(M_{\text{ph}}(r)), p_{\varepsilon}, d_{\varepsilon,r}, \\ &\quad C_{\mathbb{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \kappa_{\mathbb{M}}(e_{\varepsilon,n,r}), \text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})), \end{aligned} \quad (7.11)$$

y se pone $\text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}} := \text{Led}(x_{\varepsilon,r-1}(x)) \frown \ell_{\varepsilon,n,r}$. Se construye entonces la tupla

$$y_{\varepsilon,r}(x) := x_{\varepsilon,r-1}(x)[\tau \leftarrow M_{\text{ph}}(r), h \leftarrow h_r(h(x_{\varepsilon,r-1}(x))), o \leftarrow o(M_{\text{ph}}(r)), b_{\text{ref}} \leftarrow p_{\varepsilon}], \quad (7.12)$$

donde la selección deja intactos célula, cocientes, acarreo, ruta, memoria, cilindro, frontera, supervivencia y registro; la coordenada b_{ref} hace explícita la reducción balanceada escogida. No se presupone aquí pertenencia a una relación ambiental.

A continuación se define $z_{\varepsilon,r}(x)$ campo por campo: su configuración es $\tilde{q}_{n,r+1}$; su célula completa es $a_{(n,r)+}$, con los cuatro residuos y cocientes recalculados por las dos divisiones euclídeas; conserva la hoja seleccionada y la orientación; y efectúa las seis actualizaciones siguientes, en las que sólo se omite el argumento común x :

$$\begin{aligned} C(z_{\varepsilon,r}) &:= C(y_{\varepsilon,r}) \frown e_{\varepsilon,n,r}, \\ \partial C(z_{\varepsilon,r}) &:= \partial C(y_{\varepsilon,r}) \frown (\tilde{q}_{n,r}, \tilde{q}_{n,r+1}), \\ p_{\text{APP}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\text{APP}}(y_{\varepsilon,r}) \frown a_{(n,r)+}, \\ p_{\{-1,0,+1\}}(z_{\varepsilon,r}) &:= p_{\{-1,0,+1\}}(y_{\varepsilon,r}) \frown \tau(r), \\ \text{Led}(z_{\varepsilon,r}) &:= \text{Led}_{\varepsilon,n,r}^{\text{new}}, \\ \lambda(z_{\varepsilon,r}) &:= e_{\varepsilon,n,r} \lambda(y_{\varepsilon,r}), \end{aligned} \quad (7.13)$$

y mantiene todavía los campos $c, \text{gr}_{\mathbb{M}}, \text{mem}, s$ de $y_{\varepsilon,r}(x)$. Su firma, en cambio, se vuelve a tipar en la configuración de destino mediante la prefirma transportada

$$\begin{aligned} \text{Sig}(z_{\varepsilon,r}(x)) &:= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(y_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\ &\quad \left. \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), J_{d_{n,r}}(\text{mem}_{d_{n,r}}(y_{\varepsilon,r}(x))) \right). \end{aligned} \quad (7.14)$$

Así, y sólo en Tra^{cal} , se añaden la arista, sus extremos, la marca $(p_{\varepsilon}, r, d_{\varepsilon,r})$ y sus cociclos al registro de incidencias.

El estado inicial satisface

$$c(x_{\star}) = 0 = \text{Carr}(\text{id}_{\tilde{q}_{0,1}}) = \text{Carr}(\lambda(x_{\star})).$$

En los estados completos $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, y también después de la selección $y_{\varepsilon,r}(x)$, se conserva el invariante tipado $c(v) = \text{Carr}(\lambda(v))$, pues Sel^{cal} no modifica ninguno de esos dos campos. El transporte avanza la ruta pero deja pendiente el acarreo; por ello la tupla de preactualización satisface exactamente

$$c(z_{\varepsilon,r}(x)) = c(y_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x))).$$

La aplicación Upd^{cal} restaura entonces $c(x_{\varepsilon,r}(x)) = \text{Carr}(\lambda(x_{\varepsilon,r}(x)))$ mediante la ley de composición, sin atribuir ese invariante al estado intermedio z .

Finalmente se aplica la función unaria $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \text{Mem}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ a esa tupla. Su resultado $x_{\varepsilon,r}(x)$ viene dado por

$$\begin{aligned}
 c(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Carr}(\lambda(z_{\varepsilon,r}(x))) \\
 &= H_{\text{Carr}}(\lambda(y_{\varepsilon,r}(x)))(\text{Carr}(e_{\varepsilon,n,r})) + Y_{\text{Carr}}(e_{\varepsilon,n,r})(c(y_{\varepsilon,r}(x))), \\
 \lambda(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \\
 \text{gr}_M(x_{\varepsilon,r}(x)) &= d_{n,r} + 1, \\
 \text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= C_M(e_{\varepsilon,n,r}) \text{mem}_{d_{n,r}}(z_{\varepsilon,r}(x)) + \kappa_M(e_{\varepsilon,n,r}), \\
 s(x_{\varepsilon,r}(x)) &= s(e_{\varepsilon,n,r}) \wedge s(z_{\varepsilon,r}(x)), \\
 \text{Sig}(x_{\varepsilon,r}(x)) &= \text{Sig}_{\tilde{q}_{n,r+1}}^{\text{cal}} \left(\hat{h}(z_{\varepsilon,r}(x)), o(z_{\varepsilon,r}(x)), c(x_{\varepsilon,r}(x)), \lambda(z_{\varepsilon,r}(x)), \partial C(z_{\varepsilon,r}(x)), \right. \\
 &\quad \left. J_{d_{n,r}+1}(\text{mem}_{d_{n,r}+1}(x_{\varepsilon,r}(x))) \right).
 \end{aligned} \tag{7.15}$$

Todos los campos no enumerados en (7.15) coinciden con los de $z_{\varepsilon,r}(x)$. En particular, la firma se calcula con la hoja, orientación, frontera y ruta ya fijadas por Sel^{cal} y Tra^{cal} , y con el acarreo y la memoria calculados en las líneas anteriores; no se define circularmente a partir del estado final. Ni ε , ni $d_{\varepsilon,r}$, ni u son argumentos adicionales de Upd^{cal} : la función lee los tres datos de la arista ya construida.

Inducción simultánea de los niveles. Completadas las nueve etapas anteriores para un G_n ya construido, se define inmediatamente

$$\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) := x_{\varepsilon,9}(x), \quad G_{n+1} := \{\gamma_{\varepsilon,k_n}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1, 0, +1\}\}. \tag{7.16}$$

La base $G_0 = \{x_\star\}$, las tuplas intermedias y (7.16) constituyen una única definición por recursión sobre n . Por tanto, ningún portador posterior se utiliza para suponer la existencia de G_n : el nivel siguiente sólo se introduce después de construir todas sus aristas desde el nivel precedente.

Relación de extensión TPK y pertenencia efectiva. Sea $\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ la menor colección etiquetada que contiene $x_\star$ y, en cada paso de la recurrencia anterior, las cuatro tuplas $x_{\varepsilon,r-1}(x)$, $y_{\varepsilon,r}(x)$, $z_{\varepsilon,r}(x)$, $x_{\varepsilon,r}(x)$ en sus configuraciones de origen y destino. Sea asimismo $\mathcal{A}_{\tilde{q}_{n,r}}^{\text{cal}} := \{a_{n,r}\}$, y póngase

$$\tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}} := \{\tilde{q}_{n,r} : n \geq 0, 1 \leq r \leq 9\}, \quad \mathcal{E}^{\text{cal}} := \bigsqcup_{\tilde{q}} \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \quad \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} := \pi_{\mathcal{F}}(\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}).$$

Para cada profundidad d , sea $\mathcal{E}_d^{\text{cal}} := \text{gr}_M^{-1}(d) \subset \mathcal{E}^{\text{cal}}$. La coordenada explícita de grado, y no la mera pertenencia de un representante a alguna imagen del sistema directo, hace disjuntos estos portadores. Sobre ellos quedan tipadas las proyecciones

$$\begin{aligned}
 \text{cfg} &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \tilde{\mathcal{Q}}_{\text{obs}}, \\
 g(x) &:= \text{fase}(\pi_{\text{obs}}(\text{cfg}(x))) \in C_9, \\
 c &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow K_{\text{Carr}}, \\
 s &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \{\perp, \top\}, \\
 \lambda &: \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}} \longrightarrow \text{Hist}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}, \\
 \text{gr}_M &: \mathcal{E}^{\text{cal}} \longrightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}, \\
 \text{mem}_d &: \mathcal{E}_d^{\text{cal}} \longrightarrow M_d, \\
 \text{mem}(x) &:= J_d(\text{mem}_d(x)) \in M \quad (x \text{ de profundidad } d).
 \end{aligned}$$

Aquí $\text{cfg}(x)$ es la segunda coordenada de la tupla y fase lee la fase del calendario observable. Para las tres clases de portador se fijan las diagonales

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{APP},\tilde{q}} &:= \{(a, a) : a \in \mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{fib},\tilde{q}} &:= \{(f, f) : f \in \mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}, \\ \Delta_{\text{enr},\tilde{q}} &:= \{(x, x) : x \in \mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}\}.\end{aligned}$$

En particular,

$$a_{0,1} \in \mathcal{A}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}, \quad x_{\star} \in \mathcal{E}_{\tilde{q}_{0,1}}^{\text{cal}}.$$

Sobre estos portadores se definen por sus grafos completos, y no mediante implicaciones necesarias, las relaciones

$$\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), y_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (7.17)$$

$$\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} := \{(y_{\varepsilon,r}(x), z_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (7.18)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{APP,cal}} := \{(a_{n,r}, a_{(n,r)^+})\}, \quad (7.19)$$

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{fib,cal}} := \{(\pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r-1}}(x), \pi_{\mathcal{F}X_{\varepsilon,r}}(x)) : x \in G_n\}. \quad (7.20)$$

La extensión enriquecida sincronizada es

$$\text{Ext}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{enr,cal}} := \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (7.21)$$

La tercera aplicación queda definida por

$$\text{graph}(\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}) := \{(z_{\varepsilon,r}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}, \quad (7.22)$$

donde el segundo componente es exactamente el de (7.15). Por consiguiente,

$$\mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}} := \text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} = \{(x_{\varepsilon,r-1}(x), x_{\varepsilon,r}(x)) : x \in G_n\}. \quad (7.23)$$

Cada operador está indexado por la arista $e_{\varepsilon,n,r}$ producida por la reducción $\mathfrak{p}_{\varepsilon}$, y no por un trit suministrado desde fuera. La coordenada b_{ref} distingue además sus codominios. Por ello $\text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$, $\text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ y $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$ son funciones sobre sus respectivos dominios, mientras la unión $\bigcup_{\varepsilon \in \{-1,0,+1\}} \mathcal{U}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{(1),\text{cal}}$ conserva deliberadamente las tres salidas de la trisección.

Para $\bullet \in \{\text{APP}, \text{fib}, \text{enr}\}$, las identidades y las composiciones no quedan implícitas. Se definen

$$\text{Ext}_{\text{id}_{\tilde{q}}}^{\bullet,\text{cal}} := \Delta_{\bullet,\tilde{q}}, \quad (7.24)$$

$$\text{Ext}_{e_t \dots e_1}^{\bullet,\text{cal}} := \text{Ext}_{e_t}^{\bullet,\text{cal}} \circ \dots \circ \text{Ext}_{e_1}^{\bullet,\text{cal}} \quad (7.25)$$

para toda palabra admisible de aristas. Las dos clausuras de caminos APP y fibra se forman por separado,

$$\text{Path}(\text{Ext}^{\text{APP,cal}}), \quad \text{Path}(\text{Ext}^{\text{fib,cal}}), \quad (7.26)$$

y Tra^{cal} las sincroniza arista por arista.

Finalmente, los niveles de estados completos y sus truncamientos se fijan por la propia recurrencia:

$$H_{d_{n,r}}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r-1}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (7.27)$$

$$H_{d_{n,r}+1}^{\text{cal}} := \{x_{\varepsilon,r}(x) : x \in G_n, \varepsilon \in \{-1,0,+1\}\}, \quad (7.28)$$

$$\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) := x_{\varepsilon,r-1}(x). \quad (7.29)$$

El último registro conserva $(n, r, \mathfrak{p}_{\varepsilon})$, de modo que el predecesor del miembro izquierdo es único y ρ^{cal} está bien definida. Para $b > a$, se pone $\rho_{b,a}^{\text{cal}} := \rho_{a+1,a}^{\text{cal}} \circ \dots \circ \rho_{b,b-1}^{\text{cal}}$. Esta aplicación recupera el estado anterior completo, incluida su firma; no pretende invertir una coordenada sobrescrita sin consultar el registro.

Proposición 7.5 (Realización autónoma del TPK mediante transiciones explícitas). *La colección*

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_{\text{TPK}}^{\text{cal}} := & ((\tilde{q}_{n,r})_{n,r}, \pi_{\text{obs}}, \tilde{F}_{\text{obs}}, M_{\text{ph}}, \\ & (\mathcal{A}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{E}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, (\mathcal{F}_{\tilde{q}}^{\text{cal}})_{\tilde{q}}, \text{Ext}^{\text{APP,cal}}, \text{Ext}^{\text{fib,cal}}, \text{Ext}^{\text{enr,cal}}, \rho^{\text{cal}}, \\ & \text{Sel}^{\text{cal}}, \text{Tra}^{\text{cal}}, \text{Upd}^{\text{cal}}, C_M, \kappa_M, \text{gr}_M, H_{\text{Carr}}, Y_{\text{Carr}}, \\ & \text{Sig}^{\text{cal}}, \pi_{\mathcal{F}}). \end{aligned}$$

es un modelo enriquecido del TPK. En particular, cada par del miembro derecho de (7.23) es una arista TPK efectiva, y no la consecuencia inferida de una condición solamente necesaria.

Demostración. Las etiquetas (n, r) hacen disjuntas las copias de los portadores y fijan sin ambigüedad cada origen y destino. La relación $\text{Ext}^{\text{APP,cal}}$ transporta la célula completa y preserva las dos identidades euclídeas; la relación $\text{Ext}^{\text{fib,cal}}$ relaciona las fibras de los estados completos anterior y posterior: transporta hoja, orientación, prefijo, cilindro, frontera y registro e incorpora el acarreo, la memoria y la firma actualizados. La selección no modifica el registro y el transporte concatena exactamente una entrada y produce la prefirma de destino (7.14). La actualización recalcula la firma mediante la aplicación tipada $\text{Sig}_{\tilde{q}}^{\text{cal}}$ desde hoja, orientación, acarreo, ruta, frontera y memoria ya determinados. La aplicación Upd^{cal} es unaria porque la arista contenida en $z_{\varepsilon,r}(x)$ determina sus cociclos.

Las identidades son las diagonales y las extensiones por palabras son las composiciones de (7.25). La concatenación de prefijos y registros es asociativa; la memoria satisface la ley de cociclo y el acarreo satisface (7.9). Por tanto, las dos parentizaciones de tres aristas producen el mismo estado. La fórmula (7.29) define el truncamiento sobre los estados completos y la unicidad del último registro prueba que recupera el origen en todos los campos. Éstas son las leyes de identidad, fuente, destino, composición, memoria, acarreo y truncamiento del TPK enriquecido. En particular, las relaciones de extensión quedan determinadas como grafos de aplicaciones efectivas y no como consecuencias de meras condiciones necesarias. $\square$

Cada γ_{ε,k_n} comprende exactamente nueve aplicaciones de $\text{Upd}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Tra}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}} \circ \text{Sel}_{e_{\varepsilon,n,r}}^{\text{cal}}$. La supervivencia se probará mediante una cola construida y no se utilizará para definir G_n .

Lema 7.6 (Trisección interna efectiva de una vuelta). *Para todo $n \geq 0$, todo $x \in G_n$ y todo $\varepsilon \in \{-1, 0, +1\}$, la expresión $\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)$ está definida por nueve transiciones TPK, con sus relaciones sincronizadas $\text{Ext}^{\text{APP,cal}}$ y $\text{Ext}^{\text{fib,cal}}$, y satisface*

$$\rho_{k_n+9,k_n}^{\text{cal}} \gamma_{\varepsilon,k_n}(x) = x, \quad (7.30)$$

$$g(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = g(x), \quad J_{k_n+9}(\text{mem}_{k_n+9}(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x))) = J_{k_n}(\text{mem}_{k_n}(x)) + u, \quad (7.31)$$

$$c(\gamma_{\varepsilon,k_n}(x)) = c(x) + \varepsilon \kappa_{\text{Carr}}. \quad (7.32)$$

El registro ordenado de las nueve aristas determina ε de manera única. Las tres imágenes son, por tanto, disjuntas. Cada extremo pertenece a G_{n+1} y vuelve a admitir las tres aplicaciones $\gamma_{-1,k_{n+1}}, \gamma_{0,k_{n+1}}, \gamma_{+1,k_{n+1}}$.

Demostración. Las fórmulas (7.1) recorren una vez las nueve fases y devuelven la copia $a_{n+1,1}$ de $a(1)$. En cada paso, la relación APP transporta el séxtuplo completo; Sel^{cal} fija el tipo TRIT desde la marca de fase r conservada en el estado; y Tra^{cal} añade exactamente un símbolo al prefijo, un tramo al cilindro y su par ordenado de extremos a la frontera. Por inducción sobre r , las tuplas explícitas $y_{\varepsilon,r}(x)$ y $z_{\varepsilon,r}(x)$ satisfacen los predicados de las relaciones indicadas, y la actualización unaria produce el estado del nivel siguiente. La identidad $\rho_{d_{n,r}+1,d_{n,r}}^{\text{cal}}(x_{\varepsilon,r}(x)) = x_{\varepsilon,r-1}(x)$ es la definición (7.29); su buena definición procede de la unicidad del último registro. La composición de las nueve aplicaciones de truncamiento recupera x , lo que prueba (7.30) sin invertir por separado los campos sobrescritos.

La fase $9 \rightarrow 1$ aparece una sola vez. Por (7.5) y la ley de cociclo, la parte lineal de memoria transporta la memoria previa y su parte traslacional suma exactamente u en el límite directo. La compatibilidad $J_{d+1}J_{d+1,d} = J_d$ prueba (7.31); el retorno concierne a la fase, no al estado enriquecido.

Por (7.6), ocho aristas poseen incremento nulo y la arista que completa $\mathfrak{p}_\varepsilon$ posee el incremento calculado $\chi(\varepsilon, \varepsilon)\kappa_{\text{Carr}}$. La ley (7.9) y (7.4) dan (7.32). El registro conserva $(\mathfrak{p}_\varepsilon, 2\varepsilon, r_3(2\varepsilon), \chi(\varepsilon, \varepsilon))$; los tres valores de este registro son distintos incluso cuando el incremento escalar es cero. Por ello las imágenes no se identifican y el decodificador de bloque recupera una única ε .

Las definiciones de las aristas dependen sólo de la nueva fase y concatenan, en vez de sustituir, prefijo, cilindro, frontera y registro. También son invariantes bajo $J_d \text{ mem}_d \mapsto J_d \text{ mem}_d + nu$ y bajo la traslación del acarreo de entrada. En consecuencia, la misma construcción se aplica al extremo de cualquier vuelta. Para cada estado finito, la sucesión explícita

$$x, \quad \gamma_{0,k_n}(x), \quad \gamma_{0,k_{n+1}}\gamma_{0,k_n}(x), \quad \dots$$

es una cola infinita compatible. Esto demuestra la supervivencia de todos los estados construidos y la disponibilidad reiterada de las tres ramas, sin postular ninguna de ambas propiedades. Por consiguiente podemos, finalmente, identificar, de acuerdo con las definiciones de nivel anteriores,

$$H_{k_n}^{\text{cal}} := G_n \quad (7.33)$$

para todo $n \geq 0$. □

El cierre anterior distingue los tres relojes implicados. Nueve emisiones devuelven la fase en C_9 y avanzan la memoria. Doce vueltas, es decir, 108 emisiones, devuelven además la posición del calendario observable; tampoco entonces se borran el registro ni la memoria. El operador $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ actúa únicamente después, como reconocimiento de memoria reducida de las vueltas ya construidas; nunca genera las aristas de $\text{Ext}^{\text{enr,cal}}$.

Sea

$$v : \mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad v(0) = 0, \quad v(1) = +1, \quad v(2) = -1$$

el representante balanceado. Para $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, la prolongación de bloque es la composición ordenada de seis vueltas

$$\Gamma_{b,k}^{[54]} := \gamma_{v(b_6),k+45} \circ \gamma_{v(b_5),k+36} \circ \gamma_{v(b_4),k+27} \circ \gamma_{v(b_3),k+18} \circ \gamma_{v(b_2),k+9} \circ \gamma_{v(b_1),k}. \quad (39d)$$

En el nivel de bloque se emplea siempre $k = k_{6N} = 1 + 54N$; por ello cada factor tiene el dominio construido por el factor anterior. Fijemos una semilla APP canónica $x_\star \in H_1^{\text{cal}}$ y definamos recursivamente

$$\begin{aligned} Y_0 &:= \{x_\star\}, & Y_N &\subseteq H_{1+54N}^{\text{cal}}, \\ Y_{N+1} &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : x \in Y_N, b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}} &:= \rho_{1+54(N+1),1+54N}^{\text{cal}} \upharpoonright Y_{N+1}, \\ \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x) &:= \{\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x) : b \in \mathbb{F}_3^6\}. \end{aligned} \quad (39e)$$

La notación $\rho_{b,a}^{\text{cal}}$ designa la composición de todas las supresiones entre los niveles b y a . Por construcción, cada prolongación de $\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)$ es una cadena de cincuenta y cuatro aristas TPK, no un salto del cociente de Markov.

El lector se define directamente sobre el registro, antes de apelar a una representación mediante Γ_b . El lema precedente proporciona un decodificador

$$\text{dec}_9 : \{\text{segmentos generados de nueve aristas}\} \longrightarrow \{-1, 0, +1\},$$

que lee la pareja TRIT y su reducción en el segmento. Si $\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)$ denota el i -ésimo segmento nonádico del bloque j del registro de x , se fija

$$\beta_{\text{blk},N}(x) := \left((v^{-1} \text{dec}_9(\text{Led}_{j,i}^{(9)}(x)))_{i=1}^6 \right)_{j=0}^{N-1}. \quad (7.34)$$

Para $N = 0$ el valor es la palabra vacía. Esta definición no presupone que la descomposición de x como composición de aplicaciones Γ_b sea única.

Especializamos ahora la conjugación aritmética precedente a $p = 3$, $d = 6$ y $A = I_6$. Si $\pi_{N+1,N} : (\mathbb{Z}/3^{N+1}\mathbb{Z})^6 \rightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$ es la reducción canónica, definimos

$$\Phi_N := \Psi_N^{-1} \circ \beta_{\text{blk},N} : Y_N \longrightarrow (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6. \quad (7.35)$$

Esta definición no asigna una coordenada después de observar una rama: el lector $\beta_{\text{blk},N}$ se obtiene del registro TPK ya construido y Ψ_N^{-1} es la inversa explícita, fijada con anterioridad, de la torre aritmética no filtrada.

Proposición 7.7 (Conjugación finita y cobertura completa de la fibra). *Para todo $N \geq 0$,*

$$\beta_{\text{blk},N} : Y_N \xrightarrow{\cong} (\mathbb{F}_3^6)^N$$

es una biyección compatible con los truncamientos, y para cada $x \in Y_N$

$$\begin{aligned} \beta_{\text{blk},N+1}[\text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)] &= \{\beta_{\text{blk},N}(x) \frown b : b \in \mathbb{F}_3^6\}, \\ \text{pref}_N \circ \beta_{\text{blk},N+1} &= \beta_{\text{blk},N} \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \end{aligned} \quad (40_0)$$

Las aplicaciones Φ_N son biyecciones y satisfacen la identidad de entrelazamiento

$$\pi_{N+1,N} \circ \Phi_{N+1} = \Phi_N \circ \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}. \quad (7.36)$$

Por consiguiente, la torre de historias generadas y la torre aritmética de Hensel son isomorfas como sistemas inversos finitos.

Demostración. La afirmación es inmediata para $N = 0$. Supongamos que vale en el nivel N . El lema anterior construye, para cada palabra $b \in \mathbb{F}_3^6$, una prolongación $\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)$. Si $b \neq b'$, la primera coordenada en la que difieren determina una pareja TRIT y un cociclo distintos en el primer segmento noádico divergente del registro genealógico. Ese registro conserva las aristas ordenadas, no sólo la suma final de sus acarreo; por tanto, las dos historias son distintas incluso si acarreo de vueltas posteriores se compensan. La lectura directa (7.34) da entonces

$$\beta_{\text{blk},N+1}(\Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)) = \beta_{\text{blk},N}(x) \frown b. \quad (7.37)$$

Las seis trisecciones sucesivas producen exactamente 3^6 prolongaciones distintas. La supresión de los últimos cincuenta y cuatro pasos recupera x , y la supresión del último bloque del registro recupera $\beta_{\text{blk},N}(x)$. Esto prueba simultáneamente la biyección y la compatibilidad de $\beta_{\text{blk},N}$ con los truncamientos.

La proposición 7.4 prueba, independientemente, que Ψ_N es biyectiva y que

$$\text{pref}_N \circ \Psi_{N+1} = \Psi_N \circ \pi_{N+1,N}.$$

Al componer esta igualdad con la compatibilidad de β_{blk} y aplicar Ψ_N^{-1} , se obtiene

$$\pi_{N+1,N} \Psi_{N+1}^{-1} \beta_{\text{blk},N+1} = \Psi_N^{-1} \beta_{\text{blk},N} \rho_{N+1,N}^{\text{blk}},$$

que es exactamente (7.36). La igualdad no procede de definir una coordenada ad hoc sobre cada rama: resulta de componer dos sistemas de biyecciones construidos y compatibles a todas las profundidades. $\square$

El límite inverso

$$\Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} := \varprojlim_N (Y_N, \rho_{N+1,N}^{\text{blk}}) \quad (40a_0)$$

es el límite de historias del modelo TPK construido arista por arista en el lema precedente. Su proyección por π_{obs} conserva las configuraciones del calendario observable, pero la afirmación no depende de identificar este modelo autónomo con una relación ambiental definida sólo por condiciones necesarias. Las biyecciones finitas pasan al límite y producen el homeomorfismo cilíndrico

$$\Lambda : (\mathbb{F}_3^6)^{\mathbb{N}} \xrightarrow{\cong} \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}, \quad \beta_{\text{blk}} := \Lambda^{-1}. \quad (40b_0)$$

La proyección canónica se denota $\rho_{\infty,N}^{\text{blk}} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \rightarrow Y_N$. Por tanto, Λ establece una equivalencia compatible con los truncamientos: cada cinta ternaria codifica una historia del TPK y cada prefijo se prolonga mediante aristas del mismo generador.

Los subcilindros se definen ahora como subconjuntos del límite, no como pares de sufijos. Para $x \in Y_N$ y $b \in \mathbb{F}_3^6$, sean

$$\mathcal{Z}_N(x) := \{\xi \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} : \rho_{\infty,N}^{\text{blk}}(\xi) = x\}, \quad (7.38)$$

$$\mathcal{Z}_{N+1}(x; b) := \{\xi \in \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} : \rho_{\infty,N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)\}. \quad (7.39)$$

Teorema 7.8 (Partición efectiva en 729 subcilindros de refinamiento). *Para todo $N \geq 0$ y todo $x \in Y_N$, se tiene la unión disjunta*

$$\mathcal{Z}_N(x) = \bigsqcup_{b \in \mathbb{F}_3^6} \mathcal{Z}_{N+1}(x; b). \quad (7.40)$$

Los $3^6 = 729$ términos son subcilindros de refinamiento no vacíos y clopen; cada uno está realizado por cincuenta y cuatro aristas del TPK construido.

Demostración. Sea $\xi \in \mathcal{Z}_N(x)$. Su coordenada de nivel $N + 1$ pertenece a Y_{N+1} , trunca a x y, por la biyección $\beta_{\text{blk},N+1}$, tiene un último bloque único $b \in \mathbb{F}_3^6$. La identidad (7.37) implica entonces $\rho_{\infty,N+1}^{\text{blk}}(\xi) = \Gamma_{b,1+54N}^{[54]}(x)$; por tanto, ξ pertenece a uno de los términos del miembro derecho. La inclusión inversa es inmediata al truncar. Si dos términos se intersecaran, sus coordenadas de nivel $N + 1$ serían iguales y el decodificador del registro daría $b = b'$, de modo que la unión es disjunta.

Cada extremo $\Gamma_b^{[54]}(x)$ admite una cola infinita obtenida iterando la prolongación de bloque nulo; por ello todos los términos son no vacíos. Como Y_{N+1} es finito y discreto, son preimágenes de puntos por una proyección continua del límite inverso y, por tanto, clopen. La propia definición de $\Gamma_b^{[54]}$ acredita sus cincuenta y cuatro aristas. $\square$

La colección $(\Phi_N)_N$ induce finalmente el homeomorfismo de límites

$$\Phi_{\infty} : \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}_3^6, \quad \Phi_{\infty}(\xi) := (\Phi_N(\rho_{\infty,N}^{\text{blk}}(\xi)))_{N \geq 0}, \quad (7.41)$$

donde $\mathbb{Z}_3^6 = \varprojlim_N (\mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z})^6$. La ecuación (7.36) garantiza que el miembro derecho es una clase compatible, y las biyecciones finitas prueban inyectividad, sobreyectividad y continuidad en ambos sentidos. Bajo Φ_{∞} , $\mathcal{Z}_N(x)$ es exactamente la clase de congruencia

$$\{z \in \mathbb{Z}_3^6 : z \equiv \Phi_N(x) \pmod{3^N}\},$$

y los conjuntos $\mathcal{Z}_{N+1}(x; b)$ son sus 729 clases de refinamiento módulo 3^{N+1} . Éste es el empalme efectivo entre prolongación TPK, cilindros del límite y torre de Hensel.

Para $b = (b_1, \dots, b_6) \in \mathbb{F}_3^6$, póngase

$$v(b) := \sum_{i=1}^6 [b_i]_3 3^{6-i} \in \{0, \dots, 728\}, \quad (40c_0)$$

donde $[b_i]_3 \in \{0, 1, 2\}$ es el representante posicional. Las 243 palabras visibles del censo inicial son la imagen de la primera emisión; no se confunden con la capacidad 3^6 de cada bloque de prolongación. Finalmente,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} := \mathbb{Z}_{\text{HMT}} \times \Omega_{\Gamma}^{\text{cal}}.$$

Para un prefijo $s = (m; b_0, \dots, b_{N-1})$, defínase en la aritmética generada de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$

$$a_N(s) := m + \sum_{q < N} \frac{v(b_q)}{729q+1}, \quad \text{Succ}(s) := \{(m; b_0, \dots, b_{N-1}, b) : b \in \mathbb{F}_3^6\}.$$

Si $(m; \beta_{\text{blk}, N}(x))$ denota el prefijo obtenido anteponiendo m a la tupla $\beta_{\text{blk}, N}(x)$, (40₀) da la igualdad tipada

$$\text{Succ}(m; \beta_{\text{blk}, N}(x)) = \{(m; \beta_{\text{blk}, N+1}(y)) : y \in \text{Ext}_N^{\text{cal}}(x)\}.$$

Los cilindros semiabiertos son, desde su primera definición, subconjuntos de la completación HMT:

$$I_N^{\text{HMT}}(s) := \{r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}} : a_N(s) \leq_{\text{HMT}} r <_{\text{HMT}} a_N(s) + 729^{-N}\}.$$

Satisfacen materialmente

$$I_N^{\text{HMT}}(s) = \bigsqcup_{y \in \text{Succ}(s)} I_{N+1}^{\text{HMT}}(y), \quad |\text{Succ}(s)| = 729, \quad \text{diam}_{\text{HMT}} I_N^{\text{HMT}}(s) = 729^{-N} \longrightarrow 0. \quad (40a)$$

La convención de frontera identifica las dos escrituras sólo después de construirlas. La partición (40a), el anidamiento y la contracción producen

$$\begin{aligned} P_{\text{ar}} : X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} &\twoheadrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \\ P_{\text{ar}}(m, \xi) &:= \text{el único elemento de } \bigcap_N C_N^{\text{cl}}(m; \beta_{\text{blk}, N}(\rho_{\infty, N}^{\text{blk}}(\xi))), \\ C_N^{\text{cl}}(s) &:= \overline{I_N^{\text{HMT}}(s)}. \end{aligned} \quad (40)$$

Por tanto,

$$X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}} / \sim_{P_{\text{ar}}} \cong \mathbb{R}_{\text{HMT}}. \quad (41)$$

La otra representación P_{exc} conserva incidencia, frontera y memoria hacia Paley–Witt–Golay–Leech y, desde allí, hacia V^{h} –Monster. Ambas proceden del mismo antecedente de (35); ni la coordenada arquimediana ni el reconocimiento excepcional seleccionan las semillas. Las cinco construcciones sp, sol, gau, coh, det permanecen consustanciales dentro de $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$ y no se disgregan para efectuar el paso cardinal.

7.2.3 Descenso de operaciones al cociente de evaluación

El cociente anterior identifica historias que expresan el mismo valor, no sus registros completos. El criterio siguiente caracteriza exactamente cuándo una operación de historias induce una operación en ese cociente sin escoger una historia privilegiada dentro de cada fibra; su formulación continúa la construcción genealógica establecida en las secciones anteriores.

Proposición 7.9 (Criterio de descenso por fibras de evaluación). *Sea $q : \Omega \rightarrow J$ la evaluación sobre su imagen de una coordinatización genealógica. Sea $\star : D \rightarrow \Omega$ una operación con $D \subseteq \Omega^2$ saturado por las fibras de $q \times q$. Existe una única operación $\overline{\star} : (q \times q)(D) \rightarrow J$ tal que*

$$q(x \star y) = q(x) \overline{\star} q(y)$$

si y sólo si, para pares del dominio,

$$q(x) = q(x'), \quad q(y) = q(y') \implies q(x \star y) = q(x' \star y').$$

Demostración. Si existe la operación visible, su resultado depende sólo de los dos valores, lo que prueba la necesidad. Para la suficiencia, se define $s \overline{\star} t = q(x \star y)$, donde $q(x) = s$ y $q(y) = t$. La saturación conserva el dominio al cambiar representantes; la condición enunciada conserva el resultado. La sobreyectividad de $q \times q$ sobre la imagen del dominio prueba la unicidad. $\square$

Una coordenada no reemplaza automáticamente una historia como argumento de todas sus operaciones: el criterio determina cuándo esa sustitución es legítima. En particular, transportar una operación a través de una biyección no basta para identificarla con una operación nativa anterior a la lectura. Si una coordinatización Ω es compacta y q es continua y sobreyectiva sobre un espacio Hausdorff J , la evaluación induce además un homeomorfismo $\Omega / \sim_q \rightarrow J$: es una biyección continua de un compacto a un Hausdorff. Es el *cociente*, y no necesariamente el espacio de historias, el que se identifica topológicamente con J .

7.2.4 Reconstrucción interna de la coordenatización y levantamiento uniforme

Dentro de $\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty)$, la reconstrucción de (35)–(41) se realiza con los mismos códigos y operadores. Denotemos por $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G}$ la completación HMT interna. La unicidad del cuerpo ordenado completo arquimediano proporciona, **después** de construirlo, el isomorfismo interno

$$\eta : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G} \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^\mathbb{G}. \quad (41_0)$$

Para el intervalo interno correspondiente $I_N^\mathbb{G}(s) := I_N^{\text{HMT}}(s) \cap \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G}$, el isomorfismo preserva extremos y orden:

$$\eta[I_N^\mathbb{G}(s)] = \{r \in \mathbb{R}^\mathbb{G} : a_N(s) \leq r < a_N(s) + 729^{-N}\}. \quad (41_0a)$$

La sobreyectividad de (40) cubre todos los elementos de esa completación, no sólo los obtenidos en una ejecución finita.

Para que «todos» no quede oculto en la definición del codominio, se construyen las dos inyecciones que relacionan la recta con su potencia interna. Sea

$$E(A) = \sum_{n \geq 0} \frac{21_A(n)}{3^{2n+2}} \quad (A \in \mathcal{P}^\mathbb{G}(\omega)). \quad (41a)$$

La escritura coloca 0 o 2 únicamente en las posiciones ternarias pares; su imagen está contenida en $[0, 1/4]$. Por tanto nunca alcanza el extremo derecho del cilindro raíz y dos subconjuntos distintos tienen una primera posición par distinta: E es inyectiva y no sufre la ambigüedad de frontera. Escribamos $E_{\text{HMT}} := \eta^{-1} \circ E$.

Dado A , se parte del cilindro raíz que contiene $E_{\text{HMT}}(A)$. Si $s_N(A)$ es el prefijo ya elegido, escríbase $s_N(A) = (0; b_0(A), \dots, b_{N-1}(A))$. La partición (40a), transportada por η^{-1} , entrega un único subcilindro semiabierto $s_{N+1}(A)$ que contiene $E_{\text{HMT}}(A)$. Por (40₀) esa prolongación es también una prolongación TPK admisible. Por inducción,

$$s_{N+1}(A) \upharpoonright N = s_N(A), \quad E_{\text{HMT}}(A) \in I_N^{\text{HMT}}(s_N(A)) \quad (N < \omega). \quad (41b_0)$$

La recursión es una fórmula uniforme con parámetros A, h . Como ambos son internos, Reemplazo en el modelo del lema 7.3 forma la sucesión completa de bloques $(b_q(A))_{q < \omega}$. Definase, sin confundir la cinta con la sucesión de prefijos,

$$\xi_A := \Lambda((b_q(A))_{q < \omega}) \in \Omega_\Gamma^{\text{cal}, \mathbb{G}}.$$

Se obtiene así el **levantamiento uniforme de la incrustación de Cantor**

$$Q : \mathcal{P}^\mathbb{G}(\omega) \longrightarrow X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}, \quad Q(A) := (0, \xi_A), \quad P_{\text{ar}}(Q(A)) = E_{\text{HMT}}(A). \quad (41b)$$

No se llama a Q inverso de P_{ar} : su composición expresa la incrustación E_{HMT} , no la identidad en toda la recta. En la otra dirección, sea $(q_n)_{n < \omega}$ la enumeración generada de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$ y definase

$$C(r) := \{n < \omega : \eta(q_n) < r\} \quad (r \in \mathbb{R}^\mathbb{G}).$$

El corte racional pertenece a $\mathcal{P}^\mathbb{G}(\omega)$ y C es inyectivo por densidad. Las inyecciones E y C , seguidas de Cantor–Bernstein interno, prueban

$$P_{\text{ar}}[X_{\infty, \mathbb{Z}}^{\text{cal}, \mathbb{G}}] = \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G}, \quad \mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathbb{G} \cong \mathbb{R}^\mathbb{G} \approx \mathcal{P}^\mathbb{G}(\omega). \quad (41c)$$

Aquí un real arbitrario se usa únicamente como variable universal para probar sobreyectividad de un árbol ya construido. No selecciona APP, TRIT, TPK, las constantes ni las transiciones de ese árbol.

7.3 Enumeración por códigos genealógicos y condensación HMT

La regla (37) entrega nombres de derivación a partir de

$$(\ulcorner \varphi \urcorner, \sigma(p_0), \dots, \sigma(p_{k-1})). \quad (42)$$

Para cualquier objeto a de la jerarquía, sean $\beta(a)$ su primera etapa y $\sigma(a)$ su menor árbol de derivación en el orden recursivo del lema 7.3. No se exige que $\sigma(a)$ sea un natural cuando la etapa es no numerable. La relación

$$a <_{\mathfrak{G}} b \iff (\beta(a), \sigma(a)) <_{\text{lex}} (\beta(b), \sigma(b)) \quad (42a)$$

es el buen orden genealógico global $<_{\mathfrak{G}}$ inducido por el constructor. Los nombres repetidos se eliminan tomando el menor; ningún real ni ninguna enumeración de la recta se inserta como dato.

Lema 7.10 (Numerabilidad interna de los niveles anteriores a $\omega_1^{\mathfrak{G}}$). *Para todo $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$, el nivel $\mathfrak{G}_{\beta}(h, m_{\infty})$ es numerable dentro de $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$, y posee una sobreyección canónica*

$$e_{\beta} : \omega \twoheadrightarrow \mathfrak{G}_{\beta}(h, m_{\infty}). \quad (43)$$

Demostración. El nivel inicial tiene un código numerable. Si e_{β} enumera el nivel β , los códigos de fórmula y las tuplas finitas de parámetros de (42) forman un conjunto numerable y enumeran el sucesor. Si $\lambda < \omega_1^{\mathfrak{G}}$ es límite, existe internamente alguna sobreyección $s : \omega \twoheadrightarrow \lambda$; se toma la $<_{\mathfrak{G}}$ -menor, orden que ya quedó construido en el lema 7.3, y se diagonalizan $e_{s(n)}$. Finalmente, entre todas las sobreyecciones así obtenidas se define e_{β} como la $<_{\mathfrak{G}}$ -menor. La recursión $\beta \mapsto e_{\beta}$ es una clase uniformemente definible de $\mathfrak{G}$; cada e_{β} , y cada restricción de la recursión a un ordinal, pertenece a $\mathfrak{G}$. Sólo usa $h, u_{h,m}$ y el buen orden global. $\square$

Lema 7.11 (Condensación de los reales internos por debajo de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$). *Todo real de $\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty})$ aparece en un nivel de índice menor que $\omega_1^{\mathfrak{G}}$.*

Demostración. Sea $r \subseteq \omega$ un real de $\mathfrak{G}$ y sea $B := \mathfrak{G}_0(h, m_{\infty})$. Esta base es transitiva y numerable internamente. Con los códigos de naturales y pares finitos ya fijados, $\text{Ord} \cap B = \omega + 1$. Por inducción,

$$\text{Ord} \cap \mathfrak{G}_{\alpha} = (\omega + 1) + \alpha.$$

El sucesor añade el ordinal formado por los ordinales del nivel anterior; no puede añadir uno mayor, pues no sería un subconjunto de ese nivel. Los límites son uniones. Elegimos Θ límite, $\Theta > \omega^2$, con $r \in \mathfrak{G}_{\Theta}$. Así $\text{Ord} \cap \mathfrak{G}_{\Theta} = \Theta$, y todo nivel $\mathfrak{G}_{\xi}$, con $\xi < \Theta$, pertenece a $\mathfrak{G}_{\Theta}$. Formamos internamente la estructura expandida

$$\mathcal{A}_{\Theta} = \langle \mathfrak{G}_{\Theta}, \in, u_{h,m}, H_{\Theta}, <_{\mathfrak{G}} \upharpoonright \mathfrak{G}_{\Theta} \rangle$$

con la relación de niveles como predicado de su signatura, $H_{\Theta} = \{ \langle \xi, x \rangle : \xi < \Theta \ \& \ x \in \mathfrak{G}_{\xi} \}$, y sus funciones de Skolem definibles. Sea

$$Y = \text{Hull}^{\mathcal{A}_{\Theta}}(B \cup \{B, r\}) < \mathcal{A}_{\Theta}.$$

La clausura bajo la colección numerable de funciones de Skolem muestra dentro de $\mathfrak{G}$ que Y es numerable. Sea $c : Y \rightarrow M$ su colapso de Mostowski y

$$\bar{\Theta} := \text{otp}(Y \cap \Theta) < \omega_1^{\mathfrak{G}}.$$

Como $B \subseteq Y$ es transitivo, la inducción de pertenencia muestra que c fija cada elemento de B y también B . En particular, fija $\omega, u_{h,m}, h, m_{\infty}$. Puesto que $r \subseteq \omega \subseteq Y$, también $c(r) = r$.

Probamos por inducción sobre $\xi \in Y \cap \Theta$ que

$$c''(Y \cap \mathfrak{G}_{\xi}(h, m_{\infty})) = \mathfrak{G}_{c(\xi)}(h, m_{\infty}). \quad (43a)$$

Para $\xi \in Y \cap \Theta$, el predicado H_Θ define el conjunto $\mathbb{G}_\xi$ desde ξ , de modo que $\mathbb{G}_\xi \in Y$. Relativizar cada fórmula a ese conjunto da $Y \cap \mathbb{G}_\xi < \mathbb{G}_\xi$, en el lenguaje al que el lema 7.1 traduce las definiciones HMT.

La base de (43a) ya está probada porque el colapso fija B . En un sucesor, si $\xi + 1 \in Y$, también $\xi \in Y$ y $c(\xi + 1) = c(\xi) + 1$. Para $a \in Y \cap \mathbb{G}_{\xi+1}$, fijamos una fórmula finita que lo define sobre $\mathbb{G}_\xi$. La afirmación

$$a = \{z \in \mathbb{G}_\xi : \varphi_{\xi}(z, \bar{p})\}$$

es una fórmula ordinaria sobre $\mathbb{G}_\Theta$, con parámetros $a, \mathbb{G}_\xi$. La elementalidad proporciona los parámetros $\bar{p}$ dentro de $Y \cap \mathbb{G}_\xi$. La hipótesis inductiva y la elementalidad de ese nivel muestran que $c(a)$ es el subconjunto definido por la misma fórmula y los parámetros colapsados sobre $\mathbb{G}_{c(\xi)}$. Recíprocamente, dados una fórmula y parámetros en el nivel colapsado, se levantan los parámetros al nivel original. El subconjunto allí definido existe, es único y pertenece a Y por elementalidad. Su colapso es el subconjunto solicitado. Esto prueba ambas inclusiones en el sucesor, sin introducir un predicado uniforme de verdad.

Para $\lambda \in Y \cap \Theta$ límite, la elementalidad proporciona, para cada $x \in Y \cap \mathbb{G}_\lambda$, un testigo $\xi \in Y \cap \lambda$ con $H_\Theta(\xi, x)$. Por tanto,

$$Y \cap \mathbb{G}_\lambda = \bigcup_{\xi \in Y \cap \lambda} (Y \cap \mathbb{G}_\xi), \quad c''(Y \cap \lambda) = c(\lambda).$$

La continuidad de la jerarquía y la hipótesis inductiva dan (43a) en el límite. No se requiere cofinalidad de $Y \cap \lambda$ en el ordinal ambiental λ : sus índices colapsados recorren $c(\lambda)$.

Finalmente, cada $x \in Y$ posee un testigo $\xi \in Y \cap \Theta$ con $H_\Theta(\xi, x)$, y $\bar{\Theta}$ es límite. Tomando uniones,

$$M = \bigcup_{\eta < \bar{\Theta}} \mathbb{G}_\eta(h, m_\infty) = \mathbb{G}_\Theta(h, m_\infty).$$

Como $c(r) = r \in M$, se concluye $r \in \mathbb{G}_{\bar{\Theta}}$ con $\bar{\Theta} < \omega_1^{\mathbb{G}}$. $\square$

El lema no dice que un prefijo de longitud finita enumere la recta. Dice que cada objeto hereditario generado posee un primer nivel transfinito y un primer código genealógico dentro de ese nivel. Ésta es exactamente la información que el reducto extensional pierde cuando conserva sólo el valor expresado.

7.4 Inyección de la recta generada en el primer ordinal no numerable de la clausura genealógica

Sea $\iota(r) \subseteq \omega$ el corte racional de $r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}$ respecto de la enumeración de $\mathbb{Q}_{\text{HMT}}$, construida previamente desde los enteros y cocientes APP. El mapa $r \mapsto \iota(r)$ es definible desde r y esa enumeración, de modo que $\iota(r) \in \mathbb{G}$; el lema 7.11 lo sitúa en una etapa de índice numerable. Definimos

$$\begin{aligned} \beta(r) &:= \min\{\beta : \iota(r) \in \mathbb{G}_{\beta+1}(h, m_\infty)\}, \\ n(r) &:= \min\{n : e_{\beta(r)+1}(n) = \iota(r)\}, \\ j_{\text{HMT}}(r) &:= \omega \cdot \beta(r) + n(r). \end{aligned} \tag{44}$$

La definición (44) es uniforme en los parámetros h, m_∞ . Como $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}$ es un conjunto de $\mathbb{G}$, Separación fija el dominio de la definición y Reemplazo en $\mathbb{G}$ forma su grafo:

$$\{\langle r, \omega \cdot \beta(r) + n(r) \rangle : r \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}\} \in \mathbb{G}.$$

Por tanto, j_{HMT} es una función interna de $\mathbb{G}$.

Por los lemas 7.10 y 7.11, $j_{\text{HMT}}(r) < \omega_1^{\mathbb{G}}$ para todo real generado. Si $j_{\text{HMT}}(r) = j_{\text{HMT}}(s)$, la división ordinal por ω recupera el mismo par (β, n) ; (43) recupera el mismo corte racional y, por completitud, $r = s$. Por ello

$$j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathbb{G}} \tag{45}$$

es una inyección construida por el rango y el nombre de la genealogía HMT. Su existencia utiliza exactamente la clausura semántica (37), el buen orden de nombres del lema 7.3 y la condensación (43a); no recibe la hipótesis del continuo para elegir la etapa. La identificación conjuntista posterior describe esta misma maquinaria en otra notación, sin invertir su procedencia causal.

7.5 Inyección del primer ordinal no numerable en la recta y equivalencia cardinal

Para cada $\beta < \omega_1^{\mathfrak{G}}$, el lema 7.10 permite codificar en un subconjunto $w_\beta \subseteq \omega$ un buen orden numerable de tipo β . Para no confundir el orden vacío con el unipuntual, se codifican tanto el dominio $D \subseteq \omega$ como su relación de orden estricto $R \subseteq D^2$. Fijado un emparejamiento biyectivo $\langle \cdot, \cdot \rangle : \omega^2 \rightarrow \omega$, el código es

$$w(D, R) = \{2n : n \in D\} \cup \{2\langle a, b \rangle + 1 : (a, b) \in R\}.$$

Los bits pares recuperan el dominio y los impares la relación. Se toma el $<_{\mathfrak{G}}$ -menor real que codifica tal buen orden. Como la propiedad «codifica un buen orden de tipo β » y el buen orden global son internos, Reemplazo forma la función $\beta \mapsto w_\beta$ dentro de $\mathfrak{G}$. Los tipos de orden distintos producen códigos distintos. La aplicación ternaria, ya usada en (41a), se define por

$$E(w) = \sum_{n \geq 0} \frac{2\mathbf{1}_w(n)}{3^{2n+2}} \quad (46)$$

y es inyectiva y evita el extremo del cilindro raíz. El levantamiento (41b) asegura que $E_{\text{HMT}}(w_\beta)$ pertenece a la recta expresada por una historia HMT. Así

$$k_{\text{HMT}}(\beta) := E_{\text{HMT}}(w_\beta), \quad k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}. \quad (47)$$

Las inyecciones (45) y (47), construidas sin utilizar la igualdad buscada, dan por Cantor–Bernstein

$$|\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}| = \aleph_1^{\mathfrak{G}}. \quad (48)$$

Como (41c) identifica la recta HMT completa con $\mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\omega)$, (48) se reescribe exactamente como

$$\boxed{\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1^{\mathfrak{G}}}. \quad (49)$$

La igualdad no procede de 729, de un producto informal entre cardinalidad y ordinalidad, de las cifras de una constante ni de una horquilla numérica. Procede de la cobertura de la recta por el límite inverso, la condensación de la clausura genealógica y las dos inyecciones explícitas.

7.6 Cuantificador completo sobre todos los subconjuntos internos

Sea $A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}})$. Si A es numerable, se satisface la primera alternativa. Si no lo es, $j_{\text{HMT}}[A]$ es un subconjunto no numerable de $\omega_1^{\mathfrak{G}}$. No puede estar acotado por un ordinal numerable, pues cada segmento inicial de ω_1 es numerable. Su enumeración creciente tiene tipo $\omega_1^{\mathfrak{G}}$, y la inversa de j_{HMT} sobre su imagen produce una inyección $\omega_1^{\mathfrak{G}} \hookrightarrow A$. La inclusión $A \subseteq \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}$, (48) y Cantor–Bernstein dan

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{P}^{\mathfrak{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}), \quad |A| \leq \aleph_0 \quad \text{o} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathfrak{G}}|}. \quad (50)$$

Aquí se cuantifica la potencia completa del continuo integral generado por HMT. El transporte biyectivo del plegado con memoria lleva (50) a cualquiera de sus representaciones sin perder partes; no sustituye las inyecciones (45)–(47).

7.7 Representación de la clausura genealógica como $L[h, m_\infty]$

Sólo después de (49)–(50) se asigna a (36) su nombre en la notación conjuntista usual. Sea $L[u_{h,m}]$ la jerarquía constructible relativa al real ya producido en (33a). Como la signatura HMT es numerable y todos sus operadores son relaciones de grafo codificadas por h , el lema 7.1 elimina sus símbolos uniformemente. Se obtiene la igualdad de clases

$$\mathfrak{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) = L[u_{h,m}] = L[h, m_\infty]. \quad (51)$$

Para probar la primera inclusión se fortalece la inducción: para cada ordinal β , tanto $\mathfrak{G}_\beta$ como la secuencia $\langle \mathfrak{G}_\xi : \xi \leq \beta \rangle$ pertenecen a $L[u_{h,m}]$. La base es la clausura transitiva de un conjunto construido desde ω y $u_{h,m}$; los parámetros h, m_∞ se recuperan de $u_{h,m}$. En el sucesor, el nivel precedente es un *conjunto interno*, no sólo una subclase de $L[u_{h,m}]$. Su relación de satisfacción y la eliminación uniforme (37c) permiten formar internamente el conjunto de sus subconjuntos definibles. En un límite, la recursión transfinita, Reemplazo y Unión de $L[u_{h,m}]$ forman la secuencia anterior y su unión. La transitividad da entonces $\mathfrak{G} \subseteq L[u_{h,m}]$.

Recíprocamente, el lema 7.3 proporciona un modelo interno transitivo de ZF, con todos los ordinales y con $u_{h,m}$ como elemento. La recursión que construye $L[u_{h,m}]$ se efectúa en ese modelo: en cada etapa, satisfacción sobre el nivel anterior y definibilidad relativa son absolutas entre los dos dominios transitivos. Por inducción, sus niveles coinciden con los de la construcción ambiental y pertenecen a $\mathfrak{G}$. Así $L[u_{h,m}] \subseteq \mathfrak{G}$. Finalmente, (33a) hace a $u_{h,m}$ y al par (h, m_∞) primitivo-recursivamente interdefinibles, de lo cual se sigue la segunda igualdad.

La ecuación (51) identifica explícitamente la clausura con la jerarquía constructible relativa al parámetro generado. Esta representación no modifica la procedencia causal: $L[u]$ ni selecciona el registro genealógico ni define las prolongaciones o la recta; la decisión de la hipótesis del continuo resulta de la regla de exhaustividad y de los mapas probados entre (36) y (50). La composición (33a), (36), (37d) y (49)–(51), junto con el teorema 7.12, ofrece una expresión completa y uniforme del universo realizado, la coincidencia semántica y el cierre cardinal; ninguna de estas representaciones sustituye la generación APP–TRIT–TPK.

7.8 Teorema de resolución afirmativa de la hipótesis del continuo

Teorema 7.12 (Decisión del continuo en HMT). *Para toda historia realizada m_∞ producida por la acción conjunta $\text{APP} \rightarrow \text{TRIT} \rightarrow \text{TPK} \rightarrow X_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$, la extensión genealógica HMT (36) genera la reconstrucción interna de la recta integral (40), $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^\mathfrak{G}$, construye las inyecciones (45) y (47), y satisface $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ sobre toda su potencia interna. Por tanto, HMT demuestra afirmativamente la hipótesis del continuo para el continuo íntegro que define y genera. La notación $L[h, m_\infty]$ es una representación posterior de esa jerarquía, no la premisa que decide el resultado.*

7.9 Criterios de falsación del cierre cardinal

La lista siguiente identifica los fallos que invalidarían un paso del cierre anterior. Se distinguen los controles de construcción, semántica y cardinalidad:

1. existe un nivel N o un estado superviviente sin sucesor compatible en (34);
2. $u_{h,m}$ no codifica hereditariamente h, m_∞ , o alguna relación de grafo de Σ_{HMT} no admite la eliminación uniforme (37c);
3. un objeto admitido por las reglas semánticas HMT carece de término en (37a), o un término de (37a) expresa un objeto ajeno a esas reglas, rompiendo (37d);
4. $\mathfrak{G}$ no satisface alguno de los axiomas usados, falla su buen orden definible o una supuesta enumeración e_β no es interna y uniforme;
5. los subcilindros de (40a) no forman una partición disjunta exhaustiva, sus cilindros dejan de contraerse o la recursión (41b₀) no produce una historia compatible interna;

6. el colapso del lema 7.11 no conmuta con una etapa sucesora o límite, o existe un real interno que no aparece en ningún nivel de índice menor que $\omega_1^{\mathfrak{g}}$;
7. la selección $\beta \mapsto w_\beta$ no es interna, uniforme o conserva el tipo de orden;
8. dos reales diferentes tienen el mismo par genealógico (β, n) en (44), dos ordinales diferentes producen el mismo código en (47), o falla alguna de las inyecciones $E, C, j_{\text{HMT}}, k_{\text{HMT}}$;
9. existe una parte interna no numerable de la recta cuyo rango bajo j_{HMT} sea acotado en $\omega_1^{\mathfrak{g}}$;
10. alguna etapa generativa anterior a la cobertura (40a) utiliza la hipótesis del continuo, $\mathbb{R}$, una constante objetivo, el Comité de Datos del Consejo Internacional de Ciencia (CODATA), el Particle Data Group (PDG) o una identificación física posterior como antecedente causal para definir una semilla, una relación $\mathcal{L}_\tau$, Ext, un coeficiente, la admisibilidad o una prolongación del árbol. No constituye tal inversión el levantamiento posterior (41b₀): allí un real arbitrario ya construido es una variable universal y selecciona, dentro de la partición exhaustiva previamente demostrada, el único subcilindro que lo contiene.

Ninguna ejecución limitada a un número prefijado de niveles sustituye el cuantificador universal del sistema inverso; lo falsificaría una ruptura efectiva de compatibilidad en alguna profundidad. Ninguna notación conjuntista posterior prueba por sí sola (49). El cierre utiliza conjuntamente el lema 7.3, la identificación recta–potencia de (41c), los lemas 7.10–7.11 y las dos inyecciones construidas desde la genealogía.

8 Fase, registro dodecafásico y realización excepcional del estado común

El teorema de la sección 7 decide la cuestión cardinal dentro del estado HMT completo. Las construcciones que siguen no son un apéndice ontológico separable: hacen explícitas coordenadas correlacionadas del mismo estado enriquecido. La doble proyección conserva informaciones complementarias: valor arquimediano en una rama e incidencia, frontera y genealogía en la otra.

La holonomía Γ_9 compone nueve actualizaciones U_t sobre el estado enriquecido. El núcleo reducido $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ es una representación posterior sobre emisiones ya construidas que conserva fase y memoria reducidas:

$$U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow \mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad g(k+9) = g(k), \quad q_{\text{mem},k+9} = q_{\text{mem},k} + 1, \quad \hat{x}_{k+9} \neq \hat{x}_k.$$

La fase retorna, la memoria avanza y el estado no se reinicia. En cambio, el sello dodecafásico entero se construye mediante el lector firmado y la transformada de Hadamard:

$$\mathcal{S}_{12} (= R_{\text{sgn}}) : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term, enr}} \longrightarrow \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}} := \text{im } \mathcal{S}_{12}, \quad U_{\text{term}} \in \mathcal{U}_{12}^{\text{sgn}}, \quad K := \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} U \in \mathbb{Z}^{12}.$$

La coordenada U_{term} se obtiene del estado enriquecido mediante el registro orientado y los lectores de canal:

$$\mathcal{S}_{12}(x_{\text{term}}) = \Pi_H(\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}))) = U_{\text{term}}.$$

La sección 11 desarrolla esa evaluación, la obtención reversible de K y el retorno transversal a los mismos veinticinco canales. La serialización de C_{term} que consumen los controles Python es un punto de entrada de comprobación, no un generador matemático ni una restricción de la prueba impresa. El vector K no produce por sí solo ninguna de las dos ramas. Junto con las representaciones correlacionadas P, E, Φ , alimenta el cierre entero

$$\begin{aligned} Z_m &:= P_m + E_m - \Phi_m - K_m, & R_{N+1}(Z) &:= \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} 1000^{-r-1}, \\ c_{N+1}^\infty &:= \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor, & s_m &= Z_m + c_{m+1}^\infty, & A_m &= s_m \text{ mód } 1000, & c_m &= \frac{s_m - A_m}{1000}, \\ (P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}; c_{N+1}^\infty)_{N \geq 1} &\xrightarrow{T_{\alpha, \infty}} (\alpha_N)_N \mapsto \alpha_{\text{HMT}} := \varprojlim_N \alpha_N. \end{aligned}$$

La condición $c_{13} = 0$ pertenece exclusivamente a la ejecución aislada de doce bloques y expresa el racional $\alpha_{12}^{(0)}$. No es la frontera de la flecha infinita: en ésta cada horizonte recibe el cociente determinado por su cola firmada; en particular, la primera vuelta de la sección completa tiene $c_{13}^\infty = -1$. La representación excepcional conserva un codominio distinto:

$$\begin{aligned} B_K &= \beta_{\text{arq}}(K) = \{i : K_i \geq 729\}, & s^{(0)} &= P + E - \Phi - K, \\ H_\alpha^- &= \eta_{\text{arq}}(s^{(0)}) = \eta_{\text{exc}}(B_K, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}), \\ \tilde{J}_* &= (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \longmapsto o_* = 1 \longmapsto v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \\ N_{\alpha,0} &= \{x \in N(C_W) : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, & N_\alpha &= N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3} \cong \Lambda_{24}, \\ C_W &\longmapsto N(C_W) := \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)) \xrightarrow{\text{Nbr}_{v_\alpha}} N_\alpha \cong \Lambda_{24} \longrightarrow V^\natural \xrightarrow{\text{Aut}} \mathbb{M}. \end{aligned}$$

El escalar α_{HMT} , la cara B_K , la hexada H_α^- , el vector v_α y el retículo N_α pertenecen a codominios diferentes. Comparten procedencia; no son objetos intercambiables.

Proposición 8.1 (Unidad causal de las representaciones correlacionadas). *Los objetos*

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}, \quad K, \quad \pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \alpha_{\text{HMT}}, \quad H_\alpha^-, \quad v_\alpha, \quad N_\alpha, \quad V^\natural$$

no son datos externos ni selectores retroactivos de la inferencia cardinal. Todos se producen como coordenadas, representaciones o realizaciones de las dos proyecciones del único estado enriquecido. La comparación cardinal no consulta sus valores convencionales como oráculos, pero sí opera sobre la estructura HMT completa que conserva su genealogía, sus regiones y su memoria.

Demostración. La demostración cardinal utiliza el sistema inverso de historias, la recta integral, la clausura semántica, el clasificador ordinal y las dos inyecciones dentro del mismo estado APP–TRIT–TPK. Ninguna cifra convencional determina esas aplicaciones. En el orden constructivo interno, $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ factoriza la memoria de Γ_9 ; el sello K se obtiene reversiblemente desde la coordenada terminal producida por $\mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}$; la cuatrirrelación se expresa desde las secciones coinductivas; y la bandera, el vector v_α , el vecino de Leech y $V^\natural$ se obtienen por la proyección excepcional. Las secciones siguientes proporcionan las construcciones completas y sus pruebas. $\square$

Se preservan, en particular, las separaciones de tipo

$$\mathcal{K}_{\text{ph}} \neq K, \quad \mathcal{H}_{12} \neq H_\alpha^-, \quad \alpha_{\text{HMT}} \neq v_\alpha \neq N_\alpha.$$

Tampoco existe una flecha canónica $W_{24} \rightarrow \Lambda_{24}$: el diseño de Witt y el vecino ternario de Leech son prolongaciones distintas del código común. El grupo Monstruo actúa sobre $V^\natural$, no sobre cifras decimales, rutas TPK ni códigos de α .

9 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

9.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (9.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 9.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (9.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 9.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (9.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (9.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (9.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 9.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (9.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (9.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (9.5) y su cota residual. $\square$

9.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (9.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (9.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 9.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (9.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 9.2. Para la segunda aplicamos (9.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (9.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (9.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 9.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (9.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

9.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (9.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 9.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 9.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

9.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (9.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 9.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (9.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (9.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (9.13)$$

Lema 9.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (9.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (9.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (9.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (9.13). $\square$

Definición 9.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 9.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (9.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (9.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 9.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 9.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (9.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (9.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (9.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 9.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

9.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 9.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (9.16)$$

Teorema 9.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (9.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (9.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (9.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

9.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (9.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (9.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (9.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 9.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (9.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (9.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (9.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (9.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (9.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (9.23). $\square$

Ejemplo 9.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 9.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (9.24)$$

Proposición 9.18 (Caracterización y monotonía del reloj). El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (9.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

9.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 9.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (9.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (9.14) y (9.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (9.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 9.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 9.11. La aplicación determinista de (9.6) produce las bandas utilizadas por (9.17)–(9.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 9.15. Finalmente, el teorema 9.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

9.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (9.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (9.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (9.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

10 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

10.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

10.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (10.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (10.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (10.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

10.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (10.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (10.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (10.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (10.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 10.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

10.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

10.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (10.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 10.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (10.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 10.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

10.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (10.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

10.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

10.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo–positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

10.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (10.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \bmod 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (10.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

10.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\begin{aligned} \Omega_{24} = & (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \\ & \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \end{aligned} \quad (10.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 10.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022 \, 222111 \, 211201 \, 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (10.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan $(2, 1, 2)$ y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (10.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

10.4 Panel funcional y repertorio terminal

10.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{R}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (10.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{R}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

10.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (10.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afín. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus $8!$ ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (10.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afín. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

10.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 6: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 7: Incidencias fase-carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

El décimo bloque dispone de un testigo afin. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordinada a coordinada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 10.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 7, aumentado con el testigo afin $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \quad (\text{mód } 3).$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, (55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687). Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

10.5 Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal

10.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (10.14)$$

Lema 10.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (10.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

10.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \bmod 3.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \bmod 3$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (10.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

10.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^\vee(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (10.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

10.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (10.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (10.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 10.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (10.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

10.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

10.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \cdots \| s_8 \|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (10.19)$$

10.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce tríadas

La lectura decimal utiliza doce tríadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 10.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (10.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j, (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 10.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 10.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{B}$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (10.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

10.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

10.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (10.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (10.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (10.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

10.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (10.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (10.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (10.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

10.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

10.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (10.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 10.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (10.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (10.22); se calculan las bandas de destino T_8, T_{12} y los residuos $R_{4,8}, R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (10.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (10.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

10.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

10.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

10.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{10.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (10.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (10.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

10.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidentiales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

10.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

10.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordinatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

10.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (10.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

10.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 6, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

10.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (10.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 10.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (10.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k triadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (10.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 10.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (10.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (10.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(10.34)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (10.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (10.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \text{ mód } 729$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (10.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

10.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_{\pi}, n_e, n_{\varphi}) &= (0, 0, 0), \\ (w_{\pi}, w_e, w_{\varphi}) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (10.36)$$

Las palabras se ordenan como en (10.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_{χ}^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_{χ}^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 10.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (10.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (10.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (10.38)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (10.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (10.35) y del perfil (10.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

10.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (10.39)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 10.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (10.40)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (10.39) dan (10.40). La sustitución de los dos índices finales en (10.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 10.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_\chi]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

10.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

11 Construcción del registro dodecafásico y de su coordenada racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow \mathcal{K}_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidencial. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre el subconjunto de la subred de integralidad $\mathcal{L}_H$ que constituye el dominio de esta coordenatización; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §11.7, §11.8 y §11.9 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidencial aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (14.12) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

11.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 11.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

11.2 El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. La construcción desarrollada en este artículo fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 11.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

11.3 Lecturas posicional e incidencial del estado terminal

Denotemos por X_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$X_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(X_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, \mathcal{S}_{12})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal desarrollado en este artículo opera sobre catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_\delta = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado es la composición

$$\mathcal{S}_{12} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (11.1)$$

Su evaluación se desarrolla a continuación sobre el estado enriquecido completo, sin introducir K , α ni metrología convencional como selectores. La proyección cruda CT108, que olvida la coordenada firmada, no se usa como dominio sustitutivo de este lector.

11.4 Coordinatización dodecafásica firmada del estado TPK pleno

La coordinatización dodecafásica y una eventual factorización por la proyección cruda de 108 pasos (CT108) son objetos de tipos distintos. Sea $X \in \text{TPKFullState}$ un estado enriquecido completo y sea $\rho_{108}(X) \in \text{CT108RawProjection}$ el objeto obtenido al olvidar orientación, hoja, acarreo, firma de frontera, memoria y libro dodecafásico. En las coordenadas canónicas del estado pleno escribimos

$$X = (X_{\text{APP}}, X_{\text{TRIT}}, X_{\text{ruta}}, X_{\text{mem}}, C_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}, X_{\text{frontera}}, \dots).$$

El lector activo es, por definición, la proyección de esa coordenada ya generada y conservada:

$$\mathcal{S}_{12} := \text{pr}_{U_{12}^{\text{sgn}}} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \text{SignedDodecaphaseState}.$$

En la subred compatible del estado pleno, esta proyección coincide con el lector compuesto

$$\mathcal{S}_{12} \equiv \mathcal{R}_{\text{sgn}} := \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (11.2)$$

Por tanto, $\mathcal{S}_{12}$ lee una coordenada conservada del mismo estado; no recibe una constante convencional ni una tabla metrológica. No se sustituye su dominio por CT108RawProjection, pues esa sustitución exigiría además una factorización $\mathcal{S}_{12} = \Xi \circ \rho_{108}$. Tal factorización no se presupone ni se necesita aquí; requeriría demostrar que la lectura firmada es constante sobre las fibras de ρ_{108} . El teorema interno opera directamente sobre el estado TPK pleno.

Para fijar el contenido de una realización incidental posible, sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas perteneciente a X . Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_v = r_v + 9q_v, \quad 1 \leq r_v \leq 9.$$

El entero n_v se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana temporal $E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}$, se distinguen los dominios

$$\mathcal{V}_m = \{v : t(v) \in E_m\}, \quad \mathcal{T}_m = \{\theta : \text{origen}(\theta) \in E_m\}.$$

La presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in \mathcal{V}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (11.3)$$

$$C_m = - \sum_{\theta \in \mathcal{T}_m} u(\theta) \sigma(\theta) = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (11.4)$$

$$V_m = \sum_{v \in \mathcal{V}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (11.5)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^{\pm}$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del libro. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10 \lfloor x/10 \rfloor.$$

El bloque incidencial es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (11.6)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (11.7)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §11.8, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K , U , α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos.

11.4.1 Representación terminal y cierre exacto de sus coordenatizaciones

El estado terminal canónico es

$$X_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(X_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t,$$

donde cada $\mathcal{U}_t$ actúa sobre el estado TPK pleno y no sobre su proyección cruda. Entre las coordenadas producidas y preservadas antes de la representación firmada se encuentra

$$C_{\text{term}} = \text{pr}_C(X_{\text{term}}) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

No se introduce aquí una tabla posterior: C_{term} es la coordenada transversal que $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ produce dentro de la evolución del estado pleno. Sobre la subred compatible de estados TPK la coordenatización satisface la identidad de operadores

$$\mathcal{S}_{12} = \text{pr}_U = \Pi_H \circ \text{pr}_C. \quad (11.8)$$

La identidad se formula sobre el estado TPK pleno y no presupone el descenso de $\mathcal{S}_{12}$ por ρ_{108} .

La evaluación posterior desde los veinticinco campos expresados queda expuesta sin salto. Para $1 \leq r \leq 3$, sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90},$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2.$$

La sustitución de los veinticinco campos anteriores da, enteramente,

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479).$$

Aplicando

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2})$$

se obtienen, componente a componente,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

La intercalación por columnas evalúa por tanto la coordinatización firmada:

$$U_{\text{term}} := \mathcal{S}_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (11.9)$$

Teorema 11.3 (Cierre exacto posterior entre U , K y los canales). *Una vez expresada por proyección la coordinatización firmada (11.9), la transformada orbital de Hadamard expresa, en una etapa posterior,*

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601),$$

y el extractor transversal (D_3, D_4, Q) produce

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned} \quad (11.10)$$

La composición es una biyección exacta entre la subred compatible de estados firmados, el sello K y su coordenada transversal $C_{\text{term}} = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$. En particular,

$$C_{\text{term}} = (D_3 K, D_4 K, Q(K)). \quad (11.11)$$

Demostración. Agrupando U_{term} en sus tres órbitas de paso tres se obtiene

$$\begin{aligned} u^{(0)} &= (2378, -452, -668, -322), & \frac{1}{4}H_4 u^{(0)} &= (234, 729, 621, 794), \\ u^{(1)} &= (1406, 998, -204, -28), & \frac{1}{4}H_4 u^{(1)} &= (543, 659, 58, 146), \\ u^{(2)} &= (2479, -551, -371, -997), & \frac{1}{4}H_4 u^{(2)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

Las divisiones son exactas en $\mathbb{Z}$. La intercalación por columnas expresa K . Finalmente, las doce restas cíclicas de pasos tres y cuatro y la suma total dan, componente a componente, (11.10). La proposición 11.13 demuestra la inversa integral, y el teorema 11.9 demuestra la naturalidad bajo refinamiento. Ninguna operación recibe α , CODATA, una tabla metrológica ni una constante convencional. $\square$

Observación 11.4 (Forma operatoria completa y control ejecutable focal). La flecha terminal no se postula a partir de una tabla: es la composición tipada

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{L}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}^{-1}} K.$$

Las definiciones anteriores recorren las doce ventanas que particionan los ciento ocho pasos y expresan cada coordenada de canal como una suma finita de sus visitas y trazas, con orientación, hoja, acarreo, frontera y memoria. Ésta es la materialización matemática de la producción de C_{term} ; una expansión tabular fila por fila sería otra serialización de la misma suma, no una premisa adicional del teorema. El ejecutable focal reevalúa exactamente la coordenatización finita $C_{\text{term}} \leftrightarrow U_{\text{term}} \leftrightarrow K$ como control reproducible suplementario. La demostración de la hipótesis del continuo permanece formulada sobre APP-TRIT-TPK, el estado enriquecido completo, sus representaciones correlacionadas y la estructura discreta conjunta.

Ni S_{12} , ni U , ni K , ni α son entradas externas ni selectores convencionales de la construcción discreta del continuo. Son coordenadas y representaciones tipadas del mismo estado APP-TRIT-TPK. La coordenada α_{HMT} es una salida derivada y correlacionada de esa generación única; su orden de representación no rompe la continuidad del objeto ni debilita su derivación.

La fórmula incidental (11.7) describe una realización adicional cuando se despliega un libro completo $\mathcal{L}(X_{\text{term}})$. El teorema anterior no afirma que la coordenada firmada pueda reconstruirse después de olvidar ese libro mediante ρ_{108} ; tampoco necesita tal afirmación. Esta separación evita confundir el cierre interno del estado enriquecido con un problema inverso planteado sobre una proyección que ha eliminado precisamente la información de orientación y memoria.

La aplicación Π_H , ejecutada dentro de la coordenatización, produce a partir de C_{term} la coordenada firmada y sus tres órbitas de paso tres:

$$\begin{aligned} U_{\text{term}}^{(1)} &= \Pi_H^{(1)}(C_{\text{term}}) = (2378, -452, -668, -322), \\ U_{\text{term}}^{(2)} &= \Pi_H^{(2)}(C_{\text{term}}) = (1406, 998, -204, -28), \\ U_{\text{term}}^{(3)} &= \Pi_H^{(3)}(C_{\text{term}}) = (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Sea $\mathcal{P}_{\text{orb}} : \mathbb{Z}^{12} \rightarrow (\mathbb{Z}^4)^3$ el reagrupamiento orbital

$$\mathcal{P}_{\text{orb}}(U) = ((U_1, U_4, U_7, U_{10}), (U_2, U_5, U_8, U_{11}), (U_3, U_6, U_9, U_{12})),$$

y sea $\text{Int}_{3,4} = \mathcal{P}_{\text{orb}}^{-1}$ la intercalación por columnas de tres cuaternas. Definimos además

$$\text{Dig}_{10}^{(3)}(z) = \left(\left\lfloor \frac{z}{100} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{z}{10} \right\rfloor \bmod 10, z \bmod 10 \right), \quad 0 \leq z \leq 999.$$

La coordenatización modular terminal es la aplicación efectiva sobre el estado compatible de canales

$$\mathcal{G}_{\text{term}}(C) := \left[(\text{Dig}_{10}^{(3)})^{12} \circ \text{Int}_{3,4} \circ \left(\frac{1}{4}H_4 \oplus \frac{1}{4}H_4 \oplus \frac{1}{4}H_4 \right) \circ \mathcal{P}_{\text{orb}} \right] (\Pi_H(C)). \quad (11.12)$$

Su dominio es el subconjunto de la subred de integralidad de coordenadas compatibles de $\mathbb{Z}^{25}$ en el que Π_H es integral, las tres imágenes orbitales por H_4 son divisibles por cuatro y las doce coordenadas resultantes pertenecen a $\{0, \dots, 999\}$. No recibe U_{term} , K , α , una tabla decimal ni un valor metrológico; la intercalación, el origen de fase y la orientación forman parte del tipo de la coordenada de canales.

La coordenada de comprobación se serializa en `metadata/semilla-registro-terminal.json`. Ese archivo contiene C_{term} , el origen de fase y la orientación; no contiene U_{term} , K ni las doce filas residuales. El programa focal aplica $\mathcal{G}_{\text{term}}$, expresa U_{term} , K y los residuos, y retorna por (D_3, D_4, Q) al mismo C_{term} . Comenzar allí permite una comprobación focal exacta de la coordenatización finita posterior. No redefine el dominio de la coordenatización firmada (11.9), no reemplaza la prueba precedente y no se atribuye al auxiliar la producción de la coordenada que recibe.

Proposición 11.5 (Cálculo modular de las doce filas terminales). *La evaluación de $\mathcal{G}_{\text{term}}$ sobre la coordenada producida C_{term} obtiene primero U_{term} y después las cuaternas de fase*

$$(234, 729, 621, 794), \quad (543, 659, 058, 146), \quad (140, 824, 914, 601),$$

y, tras la intercalación, produce exactamente las doce filas de la tabla siguiente. Es la comprobación algebraica posterior al teorema 11.3; no sustituye la representación de la coordenatización firmada del estado TPK pleno.

Demostración. Las fórmulas de Π_H dan los tres bloques firmados escritos arriba. El producto por $H_4/4$ da después, sin redondeo,

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}H_4(2378, -452, -668, -322)^T &= (234, 729, 621, 794)^T, \\ \frac{1}{4}H_4(1406, 998, -204, -28)^T &= (543, 659, 58, 146)^T, \\ \frac{1}{4}H_4(2479, -551, -371, -997)^T &= (140, 824, 914, 601)^T.\end{aligned}$$

Las doce divisiones son exactas en $\mathbb{Z}$. Intercalar por columnas da

$$\begin{aligned}(234, 543, 140, 729, 659, 824, \\ 621, 058, 914, 794, 146, 601),\end{aligned}$$

y $\text{Dig}_{10}^{(3)}$ proporciona de forma única sus tres residuos decimales. El verificador auxiliar incluido en el paquete ejecuta estas mismas operaciones; sus controles negativos alteran el estado de canales o su origen de fase. $\square$

Denotemos por

$$\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)} := ((a_m, c_m, v_m))_{m=1}^{12}$$

la coordinatización de dígitos expresada por $\text{Dig}_{10}^{(3)}(K_m)$. Cuando se dispone de una realización incidental completa, se cumple $(a_m, c_m, v_m) = ([A_m]_{10}, [C_m]_{10}, [V_m]_{10})$; esa igualdad no se postula para reconstruir el libro después de haberlo olvidado. Cada fila conserva el índice de ventana y, por ello, no es una bolsa de cifras intercambiables.

m	a_m	c_m	v_m	K_m
1	2	3	4	234
2	5	4	3	543
3	1	4	0	140
4	7	2	9	729
5	6	5	9	659
6	8	2	4	824
7	6	2	1	621
8	0	5	8	058
9	9	1	4	914
10	7	9	4	794
11	1	4	6	146
12	6	0	1	601

En consecuencia,

$$z^{\text{term}} = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (11.13)$$

Proposición 11.6 (Retorno terminal de la colección calculada a los canales). *La recomposición decimal de $\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)}$, seguida del extractor transversal, produce, sin consultar α ni una tabla metrológica,*

$$\begin{aligned}D_3 z^{\text{term}} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, & -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ D_4 z^{\text{term}} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, & 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q(z^{\text{term}}) &= 6263.\end{aligned}$$

Estas son exactamente las veinticinco coordenadas $(b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}})$ utilizadas por el lector armónico.

Demostración. La formación decimal de cada fila da (11.13). Restar cíclicamente la entrada $m + 3$ y la entrada $m + 4$ produce, componente a componente, los dos vectores escritos; la suma de las doce

entradas es 6263. El cálculo se repite en el verificador autónomo del paquete. La colección terminal es una representación calculada del estado de canales. La evaluación transversal retorna exactamente a la semilla C_{term} ; la lectura armónica recupera después U_{term} y la inversa de Hadamard el mismo K . Esto prueba la concordancia de ambas coordenatizaciones sin usar alfa como selector. $\square$

La coordenatización $\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)}$ es suficiente y necesaria para esta evaluación transversal. La tabla es un certificado decimal de la salida expresada, no una reedición visita por visita del libro orientado. El estado enriquecido conserva además cocientes euclídeos, visitas, trazas y procedencia; esos campos no se declaran recuperables a partir de los treinta y seis residuos, ni son necesarios para el teorema cardinal de este artículo.

Proposición 11.7 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (11.6)–(11.7),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

11.5 Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 1001_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (11.14)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 11.8 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibile del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

El teorema 11.3 expresa la coordenatización firmada del estado TPK pleno, aplica la transformada orbital de Hadamard y obtiene por el extractor transversal

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades son salidas internas de la coordenatización terminal, no parámetros ajustados mediante alfa. Las fórmulas (11.16)–(11.17) recuperan desde ellas

$$U_{\text{term}} = S_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (11.15)$$

La proposición 11.6 comprueba además el retorno transversal a los mismos veinticinco canales. La aritmética conserva la distinción entre la matriz terminal, la colección incidencial, el vector firmado y el registro dodecafásico.

11.6 Construcción del vector firmado a partir del registro de canales

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (11.16)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (11.17)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Intercalando por columnas se recupera

$$U = U_{\text{term}} = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (11.18)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

La representación completa y su control de retorno son, respectivamente,

$$\begin{aligned} X_{\text{term}} &\xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{H_4^{-1}} K, \\ K &\longrightarrow \mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U_{\text{term}}. \end{aligned}$$

La inversión de Hadamard desarrolla $U_{\text{term}} \rightarrow K$, mientras la evaluación incidental y la lectura armónica desarrollan el retorno $\mathcal{F}_{\text{term}}^{(10)} \rightarrow U_{\text{term}}$. Su igualdad es un cuadrado de concordancia reversible; no convierte una tabla recibida en generador del estado firmado. El auxiliar ejecutable serializa C_{term} para aislar y falsar esta coordenatización finita. La igualdad inicial se evalúa en el pasaje anterior mediante Π_H sobre la coordenada C_{term} ya producida en el estado pleno; el auxiliar no redefine el generador APP-TRIT-TPK ni factoriza la coordenatización a través de CT108RawProjection.

Teorema 11.9 (Naturalidad del lector firmado). *Para $N' \geq N \geq 108$, si*

$$\tau_{N',N} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[N'],\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{[N],\text{enr}}$$

es el truncamiento que conserva las primeras N actualizaciones y su ledger, entonces

$$\mathcal{S}_{12,N} \circ \tau_{N',N} = \mathcal{S}_{12,N'}.$$

Demostración. Cada actualizador añade la incidencia siguiente sin reescribir las ciento ocho ventanas terminales ya generadas. Por ello $\mathcal{R}_{12}$, $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ y Π_H leen las mismas coordenadas después de truncar cualquier prolongación posterior. La igualdad es de aplicaciones sobre estados producidos; no resulta de conservar la salida como una primera coordenada de la entrada. $\square$

11.7 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 11.10 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 11.11 (Transformación integral dodecafásica). El subconjunto de la subred de integralidad formado por los registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 11.12 (Registro integral canónico). La inversión $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ de los bloques de (11.17) produce

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (11.19)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$\begin{aligned} H_4 U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (11.19). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

11.8 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 11.13 (Compleitud del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3z = D_4z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (11.19) da

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (11.16) y (11.17) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

11.9 Lectura de una vuelta y prolongación periódica del registro dodecafásico

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (11.20)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 11.14 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 11.15 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (11.21)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

11.10 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 11.16 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (11.22)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (11.22). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afin. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

11.11 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 11.17 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $b^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Estos resultados fijan las entradas internas de la clausura dodecafásica de α . El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

12 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos representaciones actúan en codominios operatorios distintos. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000, conserva la cola y produce la sección completa α_{HMT} . La lectura analítica tiene dos estratos que no deben confundirse. Su jet de orden nueve, construido por el resolvente de vacancias $E_{21/22}$, proporciona una caracterización finita, aísla una raíz simple y determina una involución exacta sobre esa fibra. La completación analítica posterior es una representación correlacionada del mismo estado: calcula todos sus coeficientes desde las coordenadas regionales y terminales ya expresadas, demuestra la convergencia uniforme y construye intervalos racionales compatibles con los cilindros enteros. No se presenta como selector independiente de alfa. La sección final prueba la igualdad de las dos representaciones y declara explícitamente su dependencia común.

La no unicidad de una cola elegida a partir del jet desnudo impide inferir la completación desde los nueve coeficientes aislados. La regla completa que se exhibe más abajo elimina esa libertad una vez fijado el estado enriquecido; no introduce una constante convencional ni altera el orden causal de la generación dodecafásica de alfa. Estos resultados permanecen en el estado HMT completo sobre el que se construye el continuo y se formula la demostración cardinal; sus cifras convencionales no se usan como selectores retroactivos.

12.1 Primera vía: determinación posicional por clausura entera

12.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $B_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (12.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 12.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (12.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarreo negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

12.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$P = (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884),$$

$$E = (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497),$$

$$\Phi = (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117).$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 8: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (12.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

12.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (12.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 12.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). *Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (12.4)$$

Demostración. Multiplicar (12.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 8, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreos completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

12.1.4 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 12.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). *La serie*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (12.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (12.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreos pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B - 1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

12.1.5 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 12.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (12.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (12.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (12.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. La división posicional consta de dos etapas consecutivas. Con $K_j^{\text{per}} = K_{1+(j-1) \bmod 12}$, que designa la prolongación periódica denotada también por K_j en (12.1), el balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (12.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuración incidental H_{α}^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (12.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 12.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (12.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (12.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (12.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N}R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado y estatuto de la representación analítica. La composición analítica exhibida en §12.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. El resolvente local no determina por sí mismo coeficientes de grado superior. La sección 12.3 demuestra esa no unicidad del jet desnudo y separa dos operaciones: la representación dodecafásica produce la coordenada α_{HMT} desde los registros del estado; después, la representación analítica consume la misma precoordenada y genera, por una recurrencia explícita, todos los coeficientes de su imagen analítica. No se consulta una raíz convencional, ni se promueve la representación analítica a generador independiente. Los cuadrados de compatibilidad y los cilindros anidados prueban la igualdad de ambas representaciones a cada profundidad. La nilpotencia local, la representación dodecafásica y la representación analítica desempeñan así funciones distintas: la primera certifica el resultado finito de orden nueve; la segunda determina α_{HMT} ; la tercera representa esa misma coordenada a toda profundidad y verifica su compatibilidad.

12.1.6 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 12.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (12.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa

ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La representación analítica correlacionada tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y la coordenada ya producida por el estado aparece representada como raíz en un dominio aislante. La representación dodecafásica proporciona una normalización canónica de registros; la representación analítica estudia la anulación de un operador sobre esa misma coordenada. La exposición conjunta conserva la diferencia de codominios sin afirmar independencia causal. Sus relaciones con el estado común se expresan mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus representaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la igualdad a toda profundidad requiere los cilindros anidados y la recurrencia coinductiva demostrados allí.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La sección electrónica utiliza después esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

12.2 Lectura analítica: testigo finito y representación correlacionada

12.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

El testigo analítico finito recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (12.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón $10/9$ compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordinatización mil da

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (12.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (12.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad de todo lector imaginable después de olvidarlos. En el dominio marcado, la fórmula anterior fija cada coeficiente por $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$; por tanto, dos lectores que preserven la firma y apliquen la misma evaluación graduada coinciden término a término hasta el grado nueve. Esta es la unicidad que se utiliza a continuación y no exige una remisión documental adicional.

12.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 12.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (12.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

12.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Para aislar su raíz mediante aritmética racional, sean

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

El criterio alternante y la suma geométrica de la cola dan

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (12.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (12.13)$$

Aplicamos (12.12) a la identidad de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, y (12.13) a

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Escribimos

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Con los órdenes de truncamiento 80, 20, 40, 120, aplicados respectivamente a las cuatro series anteriores, se obtienen intervalos racionales para π y δ , ambos de anchura menor que 10^{-70} . No se consulta ningún valor de alfa en estas cotas.

Proposición 12.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Además posee el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (12.14)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. Para el extremo izquierdo l y el extremo derecho u de (12.14), la sustitución racional de las cotas (12.12)–(12.13) en el polinomio da, con redondeo dirigido,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonía ya probada sitúa, por tanto, la única raíz entre ambos extremos. El intervalo se verifica después de construir el operador y no interviene en la selección de sus coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

12.3 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP–TRIT–TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (12.15)$$

12.3.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (12.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 12.8 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (12.16)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (12.17)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (12.18)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 12.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (12.3) y su telescopado (12.4) conservan la frontera remota; la proposición 12.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (12.16). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (12.7) identifica ese punto con la expresión de (12.18). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36, 12}(\alpha_{A, 36}) = \alpha_{A, 12} \quad (12.19)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

12.3.2 Caracterización analítica exacta de orden nueve

Sea

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta.$$

Las ecuaciones (12.10) y (12.11) construyen $P_9 = P_6 + T_{7,9}$ desde la firma del estado y desde el resolvente nilpotente; la proposición 12.7 demuestra que E_9 posee una única raíz simple $\xi_9 \in I_\alpha$, aislada por el intervalo racional (12.14).

La bidireccionalidad finita puede escribirse sin introducir una cola analítica. Definamos

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (12.20)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (12.21)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (12.22)$$

Proposición 12.9 (Equivalencia cuadrática e involución finitas). *Para todo $x \in I_\alpha$ y todo $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = B_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (12.23)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (12.24)$$

Sea $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Por consiguiente, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ es involutiva. Cuando $E_9(x) = 0$, intercambia las raíces $2\pi_{\text{HMT}}$ y $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Esta es una involución exacta sobre la fibra escalar del jet de orden nueve; no actúa sobre el estado enriquecido.

Demostración. Dividir $q_x(T)$ por T y sustituir $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduce término a término la definición de $B_9(x) - \delta$. La primera identidad de (12.24) es inmediata. Para la segunda,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Así, J_x preserva el conjunto de raíces y, por la fórmula de Viète, intercambia las dos raíces cuyo producto es x^2 . $\square$

El testigo decimal finito conserva entonces su fuerza exacta:

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}) = 137.035999084. \quad (12.25)$$

La igualdad (12.25) certifica la caracterización finita y la involución precedente. No convierte la raíz de un polinomio truncado en la raíz de toda prolongación compatible.

12.3.3 El jet no determina por sí solo una prolongación analítica

Sea

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

el truncamiento, y para $h \in \mathbb{K}[x]$ pongamos

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (12.26)$$

Todos estos polinomios satisfacen $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Teorema 12.10 (No unicidad de la raíz a partir del jet). *No existe una aplicación*

$$\mathbf{r}_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

que asigne, a partir del jet solamente, la raíz positiva de toda prolongación polinómica de E_9 que tenga una única raíz en I_α . En particular, E_0 y $E_{1/729}$ poseen el mismo jet y raíces positivas distintas.

Demostración. La cota demostrada en la prueba de 12.7 da $E'_9(x) > 6.24$ en $[0, 10^{-2}]$. Para $t \geq 0$, escribamos $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Entonces

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

mientras $E_t(0) = -\delta < 0$ y $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Cada E_t posee, por tanto, una raíz positiva única $\eta(t) \in I_\alpha$. Para $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

como $E_{1/729}$ es estrictamente creciente y cambia de signo una sola vez, su raíz satisface $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Sin embargo, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Una aplicación que factorizase la raíz por j_9 tendría que asignar el mismo punto a ambos polinomios, contradicción. $\square$

La variación no es sólo existencial. El teorema de la función implícita se aplica porque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, y proporciona

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (12.27)$$

Así queda probado que los coeficientes posteriores al grado nueve modifican la raíz aun cuando dejan invariante todo el jet construido hasta ese grado. Esta conclusión no niega la cola producida por el estado enriquecido: prueba únicamente que la raíz no factoriza por el truncamiento desnudo j_9 . Escoger una cola h a partir de una raíz convencional externa sería circular. La completación que sigue no consulta esa raíz ni una tabla metrológica: evalúa directamente las coordenadas regionales y terminales del estado. Como esa evaluación coincide algebraicamente con la representación entera, el resultado es una representación correlacionada, no una afirmación de independencia entre dos selectores.

12.3.4 Representación analítica de la coordenada de alfa

El control del jet anterior obliga a exhibir la cola: no basta nombrar un lector completo. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (12.28)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (12.28) la normalización de (12.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (12.29)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (12.29) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (12.30)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (12.31)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (12.32)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (12.33)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (12.34)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (12.35)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (12.36)$$

Proposición 12.11 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (12.37)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (12.32) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

12.3.5 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (12.38)$$

La extensión intervalar natural de (12.29) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} &< a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} &< \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (12.39)$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (12.40)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (12.41)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (12.42)$$

Teorema 12.12 (Función límite y raíz simple única de la coordinatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (12.43)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (12.40); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (12.41) y (12.42). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (12.29) en (12.34), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (12.44)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (12.45)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (12.44), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba

(12.45). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (12.44), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (12.46)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (12.47)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N]$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (12.17). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (12.48)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (12.49)$$

La cota (12.40) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (12.49) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 12.13 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 12.11. La inclusión se sigue de la definición (12.48), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 12.12. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (12.50)$$

Teorema 12.14 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (A7_0)$$

En el límite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (A8_0)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 12.12 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La función analítica constituye una representación correlacionada del mismo estado, no una segunda derivación causalmente independiente de la clausura entera. Esta precisión no reduce la igualdad demostrada: identifica su mecanismo exacto, impide atribuir al jet una cola que no determina y evita la promoción de un valor convencional a generador.

13 Profundidad coinductiva de la cuatrirrelación

Los lectores regionales y el cierre dodecafásico expresan, respectivamente, π , φ , e y α desde el estado enriquecido común. Reservamos N para la profundidad operatoria y n para la longitud decimal: no se identifican ambos índices ni se presupone un coste uniforme de lectura. Para cada realización exacta χ , se conserva separadamente su parte entera y se denota por $p_{\chi,n}$ el prefijo de longitud n de su parte fraccionaria, en la expansión decimal canónica no eventualmente igual a nueve. Se define

$$\rho_{n+1,n}^{\text{dec}}(d_1 \dots d_n d_{n+1}) = d_1 \dots d_n, \quad p_{\chi,0} := \emptyset.$$

La unicidad de $p_{\pi,n}$, $p_{\varphi,n}$, $p_{e,n}$ procede de la unicidad del carácter exacto ya generado y de su cilindro decimal canónico. La de $p_{\alpha,n}$ procede de la clausura entera dodecafásica, de su identidad de colas y de la compatibilidad proyectiva probada en el teorema 12.8. El resolvente analítico de orden nueve aporta una caracterización finita adicional, mientras el lector analítico completo calcula los coeficientes restantes mediante $b_{10+3n} = \lambda/729^n$, prueba convergencia uniforme y construye intervalos racionales incluidos en los cilindros enteros. De este modo identifica esa misma sección a toda profundidad por el teorema 12.14. El jet finito no se utiliza como generador ni como sustituto de la prolongación coinductiva.

Teorema 13.1 (Compatibilidad proyectiva de π , φ , e , α a toda profundidad). *La acción coinductiva del estado común determina*

$$\begin{aligned} \forall \chi \in \{\pi, \varphi, e, \alpha\} \forall n \geq 1 \quad \exists! p_{\chi,n}, \\ \rho_{n+1,n}^{\text{dec}}(p_{\chi,n+1}) = p_{\chi,n}, \quad p_{\chi,\infty} := (p_{\chi,n})_{n \geq 0} \in \varprojlim_{n \geq 0} \{0, \dots, 9\}^n. \end{aligned} \quad (\text{D1})$$

En particular,

$$(p_{\pi,\infty}, p_{\varphi,\infty}, p_{e,\infty}, p_{\alpha,\infty}) \quad (\text{D2})$$

es una representación coinductiva correlacionada del estado enriquecido único.

Demostración. El resultado 6.15 fija las realizaciones exactas de los tres lectores regionales. El teorema 12.8 construye la sección completa α_{HMT} y prueba la compatibilidad de todos sus prefijos. La expansión decimal canónica de cada una de estas cuatro realizaciones tiene un único prefijo de cada longitud; truncar el prefijo de longitud $n+1$ da el de longitud n . Aplicar esos lectores al estado común da la colección correlacionada enunciada. La existencia y compatibilidad de esta representación exacta no identifican n con N ni añaden una cota de coste a los procedimientos de lectura ya establecidos. $\square$

El orden constructivo interno conserva los lectores de π , φ , e , el estado firmado, el sello dodecafásico entero K y la rueda dodecafásica que expresa α ; ninguna constante convencional se promueve a generador. Una ejecución a mil, diez mil o un millón de cifras verifica la instancia computacional finita correspondiente de (D1); no constituye una cota del teorema. El teorema es la colección compatible para todo n y la sección infinita determinada por ella.

Esta profundidad no se utiliza para inferir la hipótesis del continuo. Las cuatro representaciones certifican la acción coinductiva del mismo generador; el cierre cardinal ya fue obtenido mediante la cobertura, la condensación y las dos inyecciones. Su criterio de comprobación es doble: compatibilidad de todas las truncaciones de (D1) y procedencia interna de los datos de la rueda dodecafásica que expresa α_{HMT} .

14 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite tipar la bifurcación sin escribir un cociente informal α/K . El estado terminal genera el registro firmado U , el sello entero $K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U$ y las representaciones regionales P, E, Φ . La rama aritmética compone estos objetos mediante $T_{\alpha,\infty}$ y expresa α_{HMT} ; la rama incidencial aplica al mismo sello los lectores de soporte y hexada:

$$(x_{\text{term}}, U, K; P, E, \Phi) \longrightarrow \begin{cases} \alpha_{\text{HMT}} \in \mathbb{R}_{\text{HMT}}, \\ (B_K, H_{\alpha}^-, o_*, v_{\alpha}) \longrightarrow N_{\alpha}. \end{cases}$$

Así, un número real aislado no determina un código, un retículo ni un grupo: ambas ramas transportan componentes tipadas del mismo estado enriquecido. El registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas; la proyección a un soporte conserva sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, $\mathcal{K}_{\text{ph}}$ designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

El argumento comienza con la compatibilidad de prefijos y marcos, construye el código ternario y determina la bandera mediante K y el registro firmado de α . La incidencia marcada selecciona después el origen reticular y el vecino de Leech. El último paso realiza el álgebra de vértices y sus automorfismos. En cada etapa se precisará qué estructura se conserva: combinaciones lineales, soportes, clases discriminantes, forma bilineal o producto graduado. Las explicaciones de la función de K , de la normalización y del origen de norma 54 acompañan sus respectivas construcciones en las secciones 14.3 y 14.9.

14.1 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidencial

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (14.1)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (14.2)$$

El codominio enriquecido conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (14.3)$$

Proposición 14.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (14.3) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordenatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordenatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordenatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordenada.

14.2 Realización finita del régimen elíptico TRIT y construcción del código ternario

C_W

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordenatización de seis posiciones. Éstas coordenatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordenatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (14.4)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 14.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (14.4) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 14.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (14.5)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (14.5); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos $1, -1$ aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [7]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

14.3 Bandera dodecafásica asociada a K y α

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP–TRIT–TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §11.7:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (14.6)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned} \quad (14.7)$$

Al aplicar γ_{A_w} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (14.8)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (14.2). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (14.9)$$

Su soporte negativo es

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (14.10)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ y el balance con cociente entrante es $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (14.11)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector Z_0 de (14.9), y su soporte negativo es H_{α}^{-} .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

Proposición 14.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (14.10) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidental seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_{π} . Para el segundo, la intersección con H_{φ} tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (14.9). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 14.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_{\varphi}) \setminus (H_{\alpha}^{-} \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (14.12)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de H_e, H_φ, H_{APP} , selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de Z_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (14.13)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

14.4 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (14.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 14.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^\top I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 14.7 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

14.5 La dirección seleccionada por el registro dodecafásico

El registro K tiene una función geométrica que complementa su evaluación racional y su lectura de soportes. Una vez construida la representación de las doce posiciones, sus componentes determinan una dirección en el espacio de variaciones de media nula. La reducción $12 \rightarrow 11$ elimina el modo uniforme; la reducción siguiente $11 \rightarrow 10$ elimina la dirección que selecciona el propio registro. Las dos operaciones tienen, por tanto, antecedentes diferentes.

Para declarar completamente la coordinatización utilizada, consideremos el grupo A_5 de permutaciones pares de cinco objetos y el subgrupo $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Las doce clases izquierdas $r_p C_5$ se ordenan mediante estos representantes, escritos como listas de imágenes:

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

La acción por multiplicación izquierda define una representación ortogonal $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ cuando $ar_p C_5 = r_q C_5$. Esta coordinatización de representación actúa sobre el registro ya obtenido; los caracteres del grupo no se utilizan para elegir sus doce valores.

Sean χ_3 los valores del carácter tridimensional

clase	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La clase 5_a contiene el generador de C_5 mostrado y 5_b contiene su cuadrado. Esta convención distingue los dos sectores tridimensionales conjugados de la representación. Definimos

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (14.15)$$

Ambas matrices quedan determinadas por sumas finitas en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. La aparición de este cuerpo cuadrático pertenece a la realización de la representación, posterior a la generación regional de φ .

Lema 14.8 (Proyección del registro sobre el sector tridimensional). *Se tienen*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Para el registro (14.7), el vector

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (14.16)$$

es no nulo. Su norma exacta es

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (14.17)$$

Demostración. La suma de carácter en (14.15) es el proyector isótipo. El carácter real y la sustitución $a \mapsto a^{-1}$ dan la simetría. La multiplicidad del sector en la acción sobre A_5/C_5 es la dimensión de sus vectores fijos por C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Por ello el rango es tres. Su ortogonalidad al carácter trivial da $P_3 \mathbf{1} = 0$ y las dos composiciones con P_{11} . También pueden verificarse estas identidades multiplicando las matrices de la suma finita.

Finalmente, $\sum K_p = 6263$ y la sustitución de las doce componentes en esa misma suma da

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

La evaluación de los sesenta términos puede comprobarse dentro del propio argumento. Para $a \in A_5$, pongamos $q(a) = K^\top \rho(a) K$. La enumeración de las permutaciones pares por tipo de ciclos produce los siguientes multiconjuntos; en las tres últimas clases, cada valor impreso tiene multiplicidad dos:

clase	C	{q(a) : a ∈ C}, con multiplicidades
1	1	4251257
2 ²	15	2539906, 2552978, 2664658, 2740810 2784738, 2892172, 2911830, 3133488 3239012, 3263782, 3404106, 3501032 3554410, 3675796, 3809354
3	20	2835944, 2857732, 2943734, 3003237 3232885, 3317239, 3354996 3410055, 3455630, 3638920 (cada uno dos veces)
5 _a	12	3396405, 3515761, 3555976 3587516, 3592629, 3765948 (cada uno dos veces)
5 _b	12	2829137, 2917179, 3001518 3202919, 3232872, 3955026 (cada uno dos veces).

La tabla se obtiene sin aproximaciones: para cada una de las sesenta listas de imágenes a se localiza $ar_p C_5 = r_q C_5$ y se suma $K_p K_q$. Sus sumas de clase son, respectivamente,

$$S_1 = 4251257, \quad S_{2^2} = 46668072, \quad S_3 = 64100744, \quad S_{5_a} = 42828470, \quad S_{5_b} = 38277302.$$

Como el carácter se anula en la clase de orden tres,

$$\begin{aligned} K^\top P_3 K &= \frac{1}{20} \left(3S_1 - S_{2^2} + \frac{1+\sqrt{5}}{2} S_{5_a} + \frac{1-\sqrt{5}}{2} S_{5_b} \right) \\ &= \frac{1327717}{4} + \frac{568896}{5} \sqrt{5} = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}. \end{aligned}$$

Los dos coeficientes positivos prueban la no nulidad y la tabla permite repetir directamente la evaluación finita. $\square$

Definición 14.9 (Dirección dodecafásica y complemento transversal). La dirección seleccionada por K en la coordinatización declarada es $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Su complemento transversal dentro de $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ es

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposición 14.10 (Reducción ortogonal determinada por K). *El operador*

$$P_0(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (14.18)$$

es el proyector ortogonal de rango diez sobre $V_{10}(K)$. Se cumple

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10} P_{11} = P_{10}, \quad P_{10} u_K = 0.$$

Demostración. Sea $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La no nulidad demostrada garantiza que está definido. Es simétrico, $E_K^2 = E_K$, tiene rango uno y, como $u_K \in V_{11}$, $P_{11} E_K = E_K P_{11} = E_K$. De aquí

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Su imagen es $V_{11} \cap u_K^\perp$ y su traza es $11 - 1 = 10$. La descomposición y las identidades restantes se obtienen por proyección sobre los dos sumandos ortogonales. $\square$

Este resultado precisa una función de K que su denominación como registro no agotaba: además de representar reversiblemente datos orientados y de seleccionar la tétrada B_K , determina una polarización lineal. La dirección depende del registro completo a través de $P_3 K$, no únicamente de los cuatro puntos de su soporte. El orden causal es, por consiguiente, registro, representación, dirección y reducción dimensional.

La transformación tiene una ley de covarianza precisa. Si se cambia simultáneamente la coordenatización por una matriz ortogonal de permutación S , $K' = SK$ y $P'_3 = SP_3 S^{-1}$, entonces

$$u'_{K'} = Su_K, \quad P'_{10}(K') = SP_{10}(K)S^{-1}.$$

Por otra parte, sustituir u_K por au_K , con $a \neq 0$, no cambia E_K . La dirección retiene una polarización y no permite recuperar por sí sola ni la amplitud de u_K ni el registro íntegro. La reversibilidad de $\kappa \leftrightarrow K$ permanece en su dominio propio.

La realización geométrica aquí establecida es una reducción de espacios con producto interno. Su empleo posterior como dirección compacta requiere transportar esta recta a la realización física correspondiente. El apartado 14.15 expone el mapa algebraico que mantiene coordinadas esta reducción y la pantalla reticular.

14.6 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 14.11 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

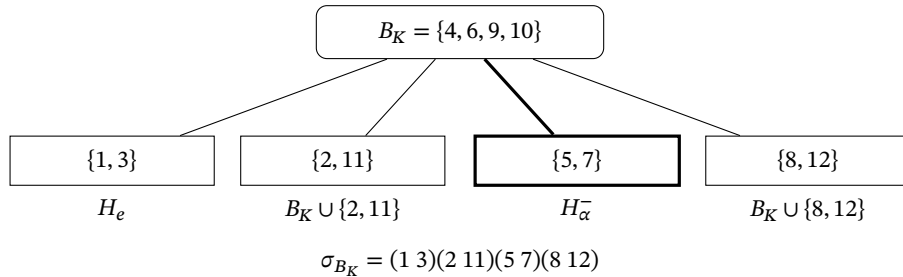


Figura 8: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 14.12 (La colección de estrellas). Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.

Demostración. La afirmación de preservación se reduce a la definición explícita (14.2). En efecto, se recorren las 3^6 palabras $c(w) = (w, wA)$, se retienen los 132 soportes de peso seis y, para cada $B \in \binom{[12]}{4}$, se forman los cuatro pares $H \setminus B$ con $B \subset H$. Esos pares particionan $[12] \setminus B$; la sustitución de cada coordenada por su pareja envía de nuevo los 132 soportes sobre sí mismos. Esta verificación es puramente finita y prueba $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$ para las 495 cuaternas.

Para hacer visible la generación, seis estrellas suficientes se escriben a continuación en notación cíclica; la segunda columna exhibe la cuaterna fijada por cada una:

i	B_i	$g_i = \sigma_{B_i}$
1	$\{1, 2, 3, 4\}$	$(5\ 12)(6\ 11)(7\ 9)(8\ 10)$
2	$\{1, 2, 3, 5\}$	$(4\ 12)(6\ 10)(7\ 11)(8\ 9)$
3	$\{1, 2, 3, 6\}$	$(4\ 11)(5\ 10)(7\ 8)(9\ 12)$
4	$\{1, 2, 4, 5\}$	$(3\ 12)(6\ 9)(7\ 8)(10\ 11)$
5	$\{1, 3, 4, 5\}$	$(2\ 12)(6\ 8)(7\ 10)(9\ 11)$
6	$\{2, 3, 4, 5\}$	$(1\ 12)(6\ 7)(8\ 11)(9\ 10)$

(M12.1)

Sea $G_i = \langle g_1, \dots, g_i \rangle$. La clausura finita puede repetirse sin ningún dato implícito mediante

$$G_i^{(0)} = \{1\}, \quad G_i^{(n+1)} = G_i^{(n)} \cup \{g_j h : 1 \leq j \leq i, h \in G_i^{(n)}\}, \quad G_i = \bigcup_{n \geq 0} G_i^{(n)}. \quad (\text{M12.2})$$

La estabilización de esta recurrencia da

i	1	2	3	4	5	6
$ G_i $	2	6	18	360	7920	95040.

(M12.3)

Una segunda forma de comprobar el último orden, útil para detectar errores de composición, consiste en fijar sucesivamente los puntos 1, 2, 3, 4, 5. Para $G = G_6$ se obtiene

puntos fijados	0	1	2	3	4	5
$ G_{(1, \dots, k)} $	95040	7920	720	72	8	1
tamaño de la órbita siguiente	12	11	10	9	8	—

(M12.4)

Las entradas de (M12.3) y (M12.4) se obtienen aplicando exclusivamente la composición de listas de imágenes de (M12.1); por órbita-estabilizador, su producto es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$.

Como cada g_i preserva $\mathcal{H}$, se tiene $G \leq \text{Aut}(\mathcal{H})$. Por la unicidad de la hexada que contiene una quintupla y la enumeración incidental de (14.2), el estabilizador puntual de una quintupla es trivial; en consecuencia $|\text{Aut}(\mathcal{H})| \leq 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8$. La igualdad de órdenes prueba $G = \text{Aut}(\mathcal{H})$; en particular, las 495 estrellas pertenecen a G . El grupo de automorfismos del sistema $S(5, 6, 12)$ así obtenido es, por definición y reconocimiento de su acción natural, el grupo de Mathieu M_{12} . $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 14.13 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (14.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

14.7 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 14.14 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordinatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordinatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordinatización regional.

14.7.1 Representación pentádica de la microfibra y de su incidencia

La disposición de las cinco regiones permite visualizar simultáneamente la unidad del cociente ternario y la diferenciación que conserva el catálogo. La aplicación relevante es la restricción

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \text{ mód } 3.$$

Sus cinco antecedentes son los vectores U_6 de la tabla anterior. La figura 9 recupera su organización radial, conservando el orden de coordinatización, las firmas y las multiplicidades del catálogo construido en las secciones precedentes.

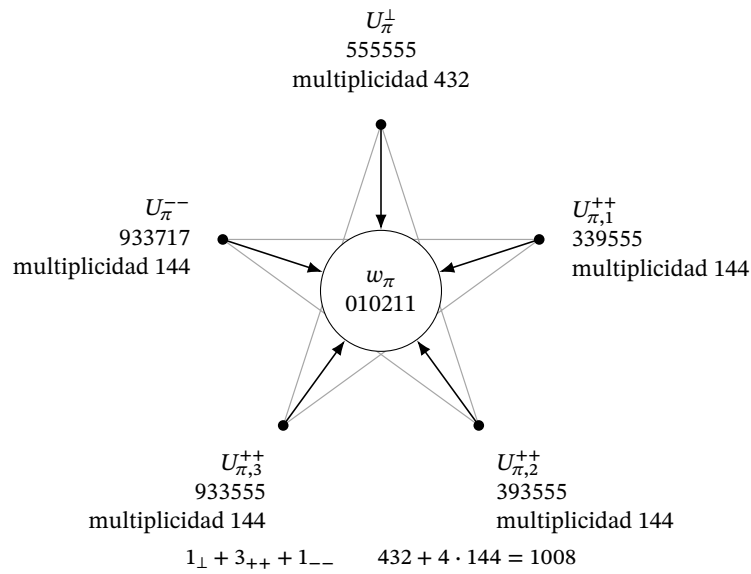


Figura 9: Las cinco regiones de π en disposición pentádica. Cada posición conserva su firma multiplicativa y su multiplicidad; las flechas radiales representan la proyección común $\Psi(U) = 010211$. El contorno estrellado organiza las cinco posiciones de la coordinatización. Su realización en las cinco octadas de Witt se efectúa mediante el alineamiento regional y la descomposición $4 + 1$ del texto.

La proyección al centro identifica las cinco imágenes ternarias; el registro de las posiciones exteriores retiene la información regional que hace posible la realización incidental. La distribución $1_\perp + 3_{++} + 1_{--}$ especifica una región transversal, tres regiones positivas y una negativa. Sus pesos normalizados son $3/7$ y $1/7$ para cada una de las cuatro restantes: la multiplicidad transversal es triple, aun cuando las cinco imágenes bajo Ψ coincidan.

El enlace con la estrella de Witt se formula mediante la bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, el alineamiento ℓ y la elevación ι_D ya construidos. Las cinco posiciones regionales se realizan en las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{-} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

La asignación de las tres posiciones positivas a los tres pares se efectúa en una coordinatización ordenada. La fila transversal y la fila negativa quedan distinguidas por sus predicados regionales y por la bandera.

Así se articulan las dos figuras: la figura 8 muestra las cuatro hexadas del pequeño diseño de Witt sobre B_K ; la figura 9 muestra las cinco regiones que, bajo el alineamiento, ocupan las cuatro octadas residuales y la octada transversal del diseño binario. La ley 4 + 1, demostrada en la proposición 14.14, especifica el cambio de incidencia. En esta composición, K determina la cuaterna marcada y la firma de α distingue una de sus hexadas. Las regiones conservan, además de su valor ternario común, la estructura necesaria para ese transporte hacia la realización excepcional.

14.8 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (14.19)$$

Teorema 14.15 (Pegado ternario). *El objeto (14.19) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{ wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (14.5) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

14.9 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

Del origen incidental a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (14.21). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (14.20)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (14.21)$$

Teorema 14.16 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle$ mód 3 no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1$ (mód 3). Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3$ (mód A_2), esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (14.20); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

14.10 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (14.22)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 14.17 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (14.22), construida sobre el vecino (14.21), es una realización del álgebra Moonshine $V^\natural$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \cdots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (14.23)$$

Demostración. El teorema 14.16 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con V^h , establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción del álgebra de operadores de vértice (VOA) da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman (FLM) [5]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de V^h . Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra V_{HMT}^h de (14.22), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [5, 6].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

14.11 Orientación ternaria del vecino de Leech

La presentación de orden dos construida anteriormente utiliza la negación del retículo de Leech. El mismo retículo, obtenido de la incidencia marcada por K y por el soporte dodecafásico de α , admite una segunda presentación compatible con el carácter ternario de la construcción. Para hacer explícita esta continuidad se conserva el pegado, se construye su isometría de orden tres y se comprueba que ésta preserva el vecino ya seleccionado. El paso no requiere alterar K , su lectura racional ni la definición previa de α . Las operaciones reticulares y las hipótesis de los teoremas de reconocimiento empleados se especifican a continuación.

Trabajamos en la base de raíces simples de cada factor A_2 , con

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (14.24)$$

La multiplicación da

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad R C R = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Estas identidades fijan tanto la métrica como la orientación de la acción. En el discriminante $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$ tomamos como generador la clase de $\varpi = (2, 1)^T/3$. Se cumple $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, por lo que C actúa trivialmente sobre el discriminante; la reflexión R cambia su signo.

La matriz de Paley–Witt ya construida produce un elemento de soporte completo mediante la siguiente operación:

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (14.25)$$

Cada coordenada de c_* es no nula. Para las doce posiciones definimos los marcos y la isometría

$$P_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} P_b(c_*) C P_b(c_*)^{-1}. \quad (14.26)$$

El símbolo $P_b(c_*)$ designa aquí un marco invertible de un factor A_2 , no el proyector isótipo tridimensional P_3 .

Proposición 14.18 (Isometría de orden tres sobre el vecino marcado). *El operador g_c es una isometría de orden tres sin vectores fijos no nulos. Preserva el retículo de Niemeier $N = N(C_W)$ y el vecino N_α construido en (14.21).*

Demostración. Cada bloque de g_c es C o C^{-1} ; su polinomio mínimo es $X^2 + X + 1$. Esto prueba el orden y la ausencia de vectores fijos. Ambos bloques actúan trivialmente sobre el discriminante, de modo que conservan cada clase de pegado y, por tanto, el retículo N .

Escribamos $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, con los marcos y el origen incidencial ya fijados. Sus coeficientes radiales son $a_{o_*} = 4$ y $a_b = 1$ para $b \neq o_*$. Todos satisfacen $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. En un factor,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Después de dividir por tres, sus clases discriminantes son, respectivamente, 2 y 1. En consecuencia, los vectores

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (14.27)$$

tienen palabras discriminantes c_* y $-c_*$, ambas en C_W . Por ello $y, z \in N$. El producto local es

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

y su suma da $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Así, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Para $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

El argumento aplicado a g_c^{-1} prueba $g_c N_0 = N_0$. Finalmente, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserva la clase que genera $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. Se obtiene $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La prueba conserva más que la dimensión del retículo: utiliza el código de pegado, su orientación, el origen de la bandera y la congruencia del vector radial. Estos datos explican por qué la segunda presentación permanece vinculada al registro dodecafásico del que partió la construcción.

14.12 Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres

Sea $\Lambda = N_\alpha$ y sea $\hat{g}_c$ el levantamiento estándar de g_c al álgebra reticular $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, con la extensión central y el cociclo ya declarados. El orden impar permite elegir este levantamiento de orden tres. Cada factor complejo A_2 aporta los autovalores ζ_3 y ζ_3^2 , donde $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposición 14.19 (Traza graduada y tipo del levantamiento). *Para $j = 1, 2$,*

$$\text{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (14.28)$$

El peso mínimo de los módulos torcidos no triviales es $4/3$, y el levantamiento es de tipo cero.

Demostración. En la parte reticular de la traza sólo contribuye el vector cero, porque g_c y g_c^2 carecen de vectores fijos no nulos. En cada grado oscilador, la traza de potencias simétricas es el inverso del determinante $I - g_c^j q^n$. Cada factor A_2 contribuye $1 + q^n + q^{2n}$, lo que demuestra (14.28).

La fórmula del peso del vacío torcido para un automorfismo reticular de orden tres, aplicada a los dos espacios propios de dimensión doce, da

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

El tipo es la clase de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ módulo tres, que es cero. La fórmula de peso es un resultado de la teoría de módulos torcidos; las multiplicidades y la isometría que la alimentan se han construido aquí. $\square$

Teorema 14.20 (Segunda presentación del álgebra Moonshine). *La extensión cíclica de tipo cero*

$$V_{(3)} = \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (14.29)$$

es isomorfa al álgebra de operadores de vértice $V^\natural$.

Demostración. El teorema 14.16 proporciona un retículo positivo, par, unimodular, de rango veinticuatro y sin raíces. La Proposición 14.18 construye sobre ese mismo retículo una isometría de orden tres sin vectores fijos; la Proposición 14.19 verifica el levantamiento y su tipo. Se aplica entonces el teorema de Chen–Lam–Shimakura sobre el orbifold de orden tres del álgebra reticular de Leech [8, Teorema 1.1]. La identificación también queda comprendida en el tratamiento uniforme de Abe–Lam–Yamada [9, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Esta aplicación es posterior a la construcción de los datos reticulares; la igualdad de caracteres no sustituye las hipótesis del teorema utilizado. $\square$

Para precisar la simetría dual, escribamos $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, donde W_i es el sector integral seleccionado en el módulo $\hat{g}_c^i$ -torcido. El producto satisface $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Por ello

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (14.30)$$

define un automorfismo de orden tres. En efecto, el factor sobre un producto es $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, y el vacío y el vector conforme pertenecen a W_0 . La identificación clásica de este automorfismo en el Monstruo es la clase $3B$, con serie $T_{3B} = t_3 + 12$ [10, 6]. Esta normalización puede comprobarse en la construcción.

El carácter reticular es $\text{ch } V_\Lambda = J + 24$: su polo inicial es q^{-1} , su espacio de peso uno tiene dimensión 24 y el carácter modular de peso cero queda determinado por esos datos. Si F es el carácter del subespacio fijo y H el de cada sector torcido integral, la proyección sobre invariantes y la conjugación de los dos sectores dan

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Su dominio es el álgebra extendida, mientras $\hat{g}_c$ actúa sobre el álgebra reticular anterior.

14.13 Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres

Denotemos por

$$V_{(2)} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+$$

la presentación FLM de (14.22). Ambas presentaciones conservan el mismo vecino de Leech como antecedente. Sus extensiones emplean automorfismos diferentes y productos de vértice determinados mediante los respectivos datos de levantamiento.

Teorema 14.21 (Equivalencia graduada y transporte de automorfismos). *Fijados isomorfismos de álgebras de operadores de vértice*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^\natural, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^\natural,$$

la composición

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \tag{14.31}$$

conserva el vacío, el vector conforme, la gradación y el producto de vértice. La conjugación por Φ_{23} identifica los grupos de automorfismos y conserva sus trazas graduadas.

Demostración. La composición de los dos isomorfismos preserva las estructuras declaradas. En particular,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h es un automorfismo de $V_{(3)}$, entonces $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ es un automorfismo de $V_{(2)}$. La igualdad de trazas en cada componente homogénea finito-dimensional da

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

□

La elección de ϕ_2 y ϕ_3 forma parte del enunciado; Φ_{23} no se presenta como una identificación canónica independiente de esas elecciones. Tampoco transforma un automorfismo de orden tres en la involución de orden dos: la conjugación conserva el orden. Su contenido es que dos extensiones distintas realizan la misma estructura graduada, con transporte explícito de sus productos, representaciones y trazas.

14.14 Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío

Para $\text{Im } \tau > 0$, las trazas de los dos automorfismos reticulares admiten las expresiones

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (14.32)$$

Se deducen directamente de las factorizaciones $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ y $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. El orden en q del cociente de nivel tres, antes de elevarlo a la potencia doce, es

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Aquí $-1/12$ designa la diferencia exacta de los exponentes iniciales de dos funciones eta. La operación está especificada y no requiere interpretar una suma divergente como una suma convergente. La coincidencia con otros defectos normalizados del corpus conserva las realizaciones respectivas; no identifica sus operadores por igualdad del escalar.

Proposición 14.22 (Involución de Fricke sobre la traza de orden dos). *Sea $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Entonces*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (14.33)$$

y $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Demostración. La ley de transformación $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ da

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La potencia veinticuatro produce la primera identidad. La sustitución intercambia los dos términos variables de T_{2A} y deja fijo el término constante. El reconocimiento de esta expresión como serie de McKay–Thompson de la clase $2A$ corresponde a la simetrización de nivel dos de Conway–Norton [10, §§4 y 6, tabla 3] y al teorema de Moonshine [6]. $\square$

Las uniformizaciones modulares de niveles dos y tres, en las normalizaciones anteriores, son

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (14.34)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (14.35)$$

Se utilizan como identidades modulares clásicas sobre las trazas ya construidas, no como reglas para seleccionar el código o el vecino. La segunda también se escribe $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. El desarrollo directo del producto de (14.28) comienza por

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particular, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; ésta es una consecuencia de las trazas y la uniformización. La construcción de $V^{\natural}$ conserva su prueba reticular y de orbifold, independientemente de esta comprobación del primer coeficiente.

Las tres operaciones que comparecen en esta prolongación tienen dominios distintos. La simetría dual $g^{\vee}$ actúa sobre sectores del álgebra de vértices; Fricke actúa sobre el parámetro modular y su función; la dualidad de radio intercambia momento y enrollamiento en el sector reticular compacto. Sus fórmulas de reciprocidad pueden coordinarse mediante los mapas correspondientes, pero el nombre «dualidad» no sustituye esos mapas. Esta distinción permite continuar la construcción hacia las pantallas dimensionales manteniendo la incidencia, la gradación y el origen de cada operación.

14.15 Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas

La dirección seleccionada por K y el retículo de Leech proceden de representaciones distintas de la incidencia construida. La primera determina la reducción ortogonal $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; la segunda interviene en la reducción isotrópica $26 \rightarrow 24$. La coordinación conserva el espacio previo, sus relaciones y la información transmitida por cada proyección.

La representación sectorial de dualidad T y pantallas dimensionales desarrolla conjuntamente esa coordinación. Su primer bloque reúne la involución de coordenadas enteras, la conjugación unitaria con sus dominios y el cambio de sección residual con memoria del cociente. El segundo construye el morfismo $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ y demuestra el isomorfismo de las presentaciones cocientadas. El grafo conserva la coordenada en V_{11} junto con su proyección en V_{10} , mientras el cociente isotrópico recupera el retículo de Leech. Así se preservan los respectivos núcleos y codominios.

La elipse de acción se construye antes de aplicar la dualidad y fija su radio adimensional junto con el radio recíproco. El sector compacto enlaza entonces la incidencia excepcional con una forma cuadrática determinada. Los campos, la acción y los operadores de la realización física posterior se presentan en su dominio propio, conservando este antecedente algebraico y sus demostraciones internas.

14.16 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}})$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}} gq^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [6, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (14.22), y una elección de isomorfismo con $V^{\mathfrak{h}}$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidencial U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} & \text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ & \longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_{\alpha}^-, P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}) \\ & \longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_{\alpha} \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\natural}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. Cada flecha utilizada queda definida en el desarrollo y su conclusión se obtiene dentro de los dominios indicados. La identificación experimental de realizaciones físicas se mantiene separada de esta demostración interna y de la comparación posterior de constantes.

15 Conclusiones: resolución afirmativa de la hipótesis del continuo

El resultado principal es la ausencia de cardinales intermedios entre los naturales y la recta dentro de la clausura genealógica HMT. Para cada historia realizada, la construcción de esa clausura y las dos inyecciones cardinales establecen

$$\mathbb{G}_{\text{HMT}}(h, m_\infty) \models 2^{\aleph_0} = \aleph_1. \quad (15.1)$$

La igualdad no se presupone en ninguna etapa generativa. La cobertura exhaustiva de cilindros establece la equipotencia

$$\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \approx \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\omega).$$

La condensación genealógica asigna a cada real interno un ordinal estrictamente menor que $\omega_1^{\mathbb{G}}$ y construye

$$j_{\text{HMT}} : \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}} \hookrightarrow \omega_1^{\mathbb{G}}.$$

La codificación de los buenos órdenes numerables y su levantamiento ternario construyen la inyección en sentido contrario

$$k_{\text{HMT}} : \omega_1^{\mathbb{G}} \hookrightarrow \mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}.$$

El teorema de Cantor–Bernstein concluye la igualdad cardinal de (15.1); no la suministra como entrada.

El cuantificador del resultado alcanza todos los subconjuntos de la recta que pertenecen a la clausura genealógica completa. Para cada $A \in \mathcal{P}^{\mathbb{G}}(\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}})$, la cofinalidad demostrada impone la dicotomía

$$|A| \leq \aleph_0 \quad \text{o} \quad |A| = |\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}|.$$

No existe, en el continuo íntegro generado por HMT, un cardinal estrictamente intermedio entre $\aleph_0$ y el cardinal de la recta. En consecuencia, Holografía Modular Triádica resuelve afirmativamente la hipótesis del continuo en la clausura genealógica completa definida en este trabajo.

La relevancia estructural de esta igualdad reside en su conexión con una construcción explícita de la recta. La composición

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$$

genera un único sistema compatible de historias dotadas de valor, hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, frontera, ruta, memoria y supervivencia. Su proyección arquimediana produce la recta $\mathbb{R}_{\text{HMT}}^{\mathbb{G}}$; su proyección incidencial conserva la información de frontera que la evaluación de la coordenada arquimediana no retiene. La recta real es una salida de la construcción, mientras el estado conserva las operaciones y relaciones de las que procede esa salida.

La finitud de cada nivel no restringe este alcance. La fibra $\mathbb{F}_3^6$, formada por $3^6 = 729$ subcilindros de refinamiento, describe la ramificación local; el cuantificador coinductivo actúa para toda profundidad prescrita. Las ejecuciones de mil, diez mil o un millón de cifras son testigos finitos de una ley parametrizada por la profundidad, no cotas de la construcción. El retorno nonádico recupera la fase mientras el acarreo y la memoria avanzan, de modo que el cierre observable no reinicia el estado enriquecido.

El desarrollo del emisor precisa tres niveles de conservación. La congruencia de control de la tercera cifra acompaña a las dos firmas recuperables y determina un alfabeto de 42 bloques alcanzables. Las seis emisiones testigo construyen un ciclo de incidencias regionales con procedencia explícita en las semillas. La comparación de dos palabras con iguales frecuencias y distinta correlación temporal identifica la información del orden que conserva el archivo. Sus cardinales, grafos y funcionales pertenecen a dominios finitos definidos; la prueba de la afirmación cardinal principal conserva separadamente sus cuantificadores, su clausura y las dos inyecciones construidas.

Los cinco cierres regionales alcanzan el mínimo ocho en el problema finito de cobertura de las cuatro aristas prescritas. El grafo conserva las etiquetas de las emisiones y el cociente conserva sus incidencias entre clases de fase. La inversión orientada hace impar al lector ν_{120} y mantiene par a ν_{270} ; estas identidades explicitan la respuesta de la memoria al cambio de orientación.

La misma genealogía produce los resultados correlacionados de la doble realización. Entre ellos se encuentran la holonomía nonádica Γ_0 , su lectura posterior de memoria reducida $\mathcal{K}_{\text{ph}}$, la constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico K , la cuatrirrelación $(\pi, \varphi, e, \alpha)$ y el corredor Paley–Witt–Golay–Leech– V^h –Monstruo. Son codominios y lectores distintos de un mismo estado; ninguno se introduce desde valores convencionales para forzar la comparación cardinal.

En particular, K es la representación integral canónica del registro dodecafásico orientado. Su producción sigue la cadena

$$X_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}}) \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U_{\text{sgn}}, \quad U_{\text{sgn}} \xrightarrow{\mathcal{H}_{12/4}} K, \quad K \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}} U_{\text{sgn}}.$$

La equivalencia de Hadamard expresa una coordenatización reversible del registro generado; no convierte a U_{sgn} , a K ni a su lectura racional en datos externos. La lectura posicional de K interviene posteriormente en la clausura de α ; sus lecturas incidencial y geométrica conservan soporte, dirección y reducción dimensional. Esta función no debe confundirse con $\mathcal{K}_{\text{ph}}$, que pertenece a otro tipo y se obtiene mediante reducción de memoria después de la holonomía.

La identificación

$$\mathcal{G}_{\text{HMT}}(h, m_{\infty}) = L[u_{h,m}] = L[h, m_{\infty}]$$

es el reconocimiento final de una jerarquía ya construida. Hace explícita su representación por constructibilidad relativa, pero no genera la recta, no selecciona las inyecciones y no interviene en la reducción de cilindros. El orden causal permanece APP–TRIT–TPK, estado enriquecido, estructura discreta conjunta del continuo, proyección arquimediana e identificación posterior.

Quedan así demostradas conjuntamente la construcción del continuo HMT, la equipotencia de su recta con la potencia de ω , las dos inyecciones cardinales, la ausencia de cardinales intermedios en la clausura completa y la igualdad $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Ésta es la resolución afirmativa de la hipótesis del continuo establecida por el teorema 7.12.

Referencias

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [3] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [4] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentinier-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [5] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [6] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [7] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [8] H.-Y. Chen, C. H. Lam y H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prepublicación, arXiv:1606.05961 (2016), versión 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [9] T. Abe, C. H. Lam y H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prepublicación, arXiv:1705.09022 (2017), versión 4. arXiv:1705.09022.
- [10] J. H. Conway y S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.
- [11] G. Cantor, “Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre”, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* **84**, 242–258 (1878). doi:10.1515/crelle-1878-18788413.
- [12] D. Hilbert, “Mathematical Problems”, *Bulletin of the American Mathematical Society* **8**, 437–479 (1902). doi:10.1090/S0002-9904-1902-00923-3.
- [13] K. Gödel, “The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum-Hypothesis”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **24**, 556–557 (1938). doi:10.1073/pnas.24.12.556.
- [14] P. J. Cohen, “The Independence of the Continuum Hypothesis”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **50**, 1143–1148 (1963). doi:10.1073/pnas.50.6.1143.
- [15] P. J. Cohen, “The Independence of the Continuum Hypothesis, II”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **51**, 105–110 (1964). doi:10.1073/pnas.51.1.105.
- [16] T. Jech, *Set Theory*, 3.^a ed., Springer Monographs in Mathematics, Springer, 2003; capítulo 13, “Constructible Sets”, pp. 175–200. doi:10.1007/3-540-44761-X.